

12 Octobre 2025

ANNALE D'EXERCICES ET EXAMENS CORRIGES

LICENCE FONDAMENTALE DE PHYSIQUE
PARCOURS L2

Comme une œuvre humaine n'est jamais parfaite, prière de signaler les erreurs constatées dans ce document.

AUTEURS

DJABON Ounimborbitibou, *Masterant en Physique Théorique, Master in Mathematical Sciences at AIMS Ghana*

BOUTCHOKA Malaki, *Masterant en Matériaux Avancés en Electricité, Université de Lomé*

Avant-propos

Chers étudiantes, chers étudiants de deuxième année de Licence en Mathématiques, Physique et Chimie,

Vous voilà engagés dans la deuxième étape de votre parcours universitaire, où les concepts deviennent plus abstraits et les frontières entre les disciplines s'estompent au profit d'une vision unifiée des sciences. Cette annale a été conçue pour vous guider dans l'exploration de ces nouveaux territoires scientifiques.

Vous aborderez cette année des Unités d'Enseignement fondamentales qui approfondissent et élargissent vos connaissances :

- Analyse dans $\mathbb{R}^n$
- Électromagnétisme
- Relativité restreinte
- Géométrie affine
- Mécanique quantique
- Mécanique du solide
- Probabilités et statistiques
- Programmation en Python
- Séries de Fourier
- Physique des semi-conducteurs
- Thermodynamique classique
- Suites et séries de fonctions

Cette annale propose pour chaque UE une sélection d'exercices corrigés et d'examens types qui vous permettront de :

- Maîtriser les outils mathématiques avancés
- Appréhender les théories physiques fondamentales
- Développer votre intuition scientifique
- Faire le lien entre formalismes abstraits et applications concrètes

Pour optimiser votre utilisation de cet ouvrage, nous vous recommandons de :

1. **Interconnecter les connaissances** entre les différentes UE
2. **Pratiquer régulièrement** la programmation scientifique
3. **Visualiser les concepts** physiques et géométriques
4. **Développer une approche critique** face aux résultats

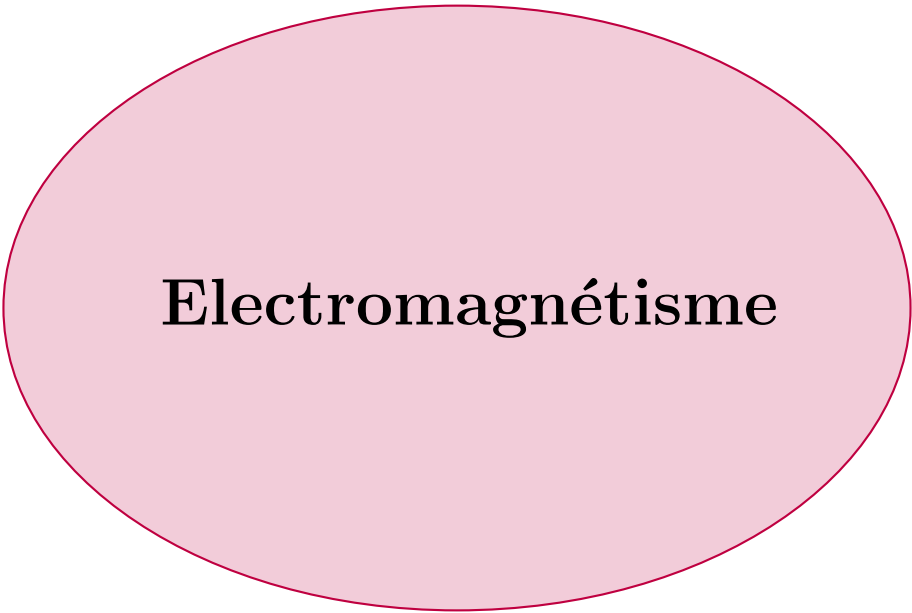
Cette deuxième année représente un tournant décisif dans votre formation. Les défis sont plus grands, mais les satisfactions intellectuelles le sont tout autant. C'est le moment où vous passez de l'apprentissage des outils à leur utilisation créative pour résoudre des problèmes complexes.

N'oubliez jamais que c'est dans l'effort soutenu et la curiosité insatiable que se forge l'excellence scientifique. Les difficultés que vous surmontez aujourd'hui sont les fondations de votre réussite de demain.

« Les grandes découvertes et les progrès fructueux imposent presque toujours la coopération de nombreuses têtes. »

Albert Einstein

Nous vous souhaitons une exploration passionnante de ces domaines scientifiques et une excellente année universitaire.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Electromagnétisme

ELECTROMAGNETISME

Exercice 1

Un talkie-walkie permet de transmettre une information par modulation d'amplitude d'un signal électrique sur le canal de fréquence $f = 446\text{MHz}$. Par l'intermédiaire d'une antenne, ce signal est transformé en onde électromagnétique qui se propage alors dans l'air. La puissance d'émission de ce talkie walkie est de $0,5\text{W}$ et ce dernier peut détecter un champ électrique $E = 1,5\text{mV.m}^{-1}$.

Calculer la portée maximale de ce talkie-walkie.

Corrigé 1

La relation entre la puissance d'émission P , le champ électrique détecté E et la distance r est donnée par :

$$E = \sqrt{\frac{P}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^2}}$$

En réarrangeant l'équation pour r , nous avons :

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi\epsilon_0 c^2 E^2}}$$

Substituons les valeurs :

$$r = \sqrt{\frac{0,5}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times (3 \times 10^8)^2 \times (1,5 \times 10^{-3})^2}}$$

Après simplification :

$$r = \sqrt{\frac{0,5}{2,512 \times 10^{-1}}} \approx \sqrt{1,989} \approx 1,41 \text{ km}$$

La portée maximale du talkie-walkie est donc d'environ 1,41 km.

Exercice 2

Donner les expressions réelles $\vec{E}(\vec{r}, t)$ des ondes planes progressives harmoniques suivantes dans le vide :

1. Une onde d'amplitude E_0 se propageant suivant l'axe Ox et polarisée linéairement à $\frac{\pi}{3}$ de Oy .
2. Une onde d'amplitude E_0 polarisée linéairement suivant Oy et se propageant parallèlement au plan zOx à $\frac{\pi}{4}$ de Oz .

Corrigé 2

1. L'onde est décrite par un vecteur d'onde $\vec{k}$ dirigé suivant l'axe Ox :

$$\vec{k} = k\hat{i} \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

et une fréquence angulaire $\omega = 2\pi f$.

La polarisation linéaire de l'onde à un angle $\theta = \frac{\pi}{3}$ par rapport à l'axe Oy signifie que le vecteur champ électrique $\vec{E}$ a deux composantes :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \hat{j} + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \hat{k} \right) \cos(kx - \omega t)$$

En remplaçant les valeurs numériques de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, on obtient :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \left(\frac{1}{2} \hat{j} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{k} \right) \cos(kx - \omega t)$$

Ainsi, l'expression réelle du champ électrique de l'onde est :

$$\boxed{\vec{E}(x, t) = E_0 \left(\frac{1}{2} \hat{j} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{k} \right) \cos(kx - \omega t)}$$

2. Cette onde se propage à un angle $\frac{\pi}{4}$ par rapport à l'axe Oz dans le plan zOx . Le vecteur d'onde $\vec{k}$ aura deux composantes, une suivant Ox et une suivant Oz . Ainsi :

$$\vec{k} = k \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \hat{i} + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \hat{k} \right)$$

Sachant que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, cela donne :

$$\vec{k} = \frac{k}{\sqrt{2}} (\hat{i} + \hat{k})$$

L'onde est polarisée suivant Oy , donc le champ électrique est dans la direction $\hat{j}$. L'expression du champ électrique est donc :

$$\vec{E}(x, z, t) = E_0 \hat{j} \cos\left(\frac{k}{\sqrt{2}}(x + z) - \omega t\right)$$

Ainsi, l'expression réelle du champ électrique de l'onde est :

$$\boxed{\vec{E}(x, z, t) = E_0 \hat{j} \cos\left(\frac{k}{\sqrt{2}}(x + z) - \omega t\right)}$$

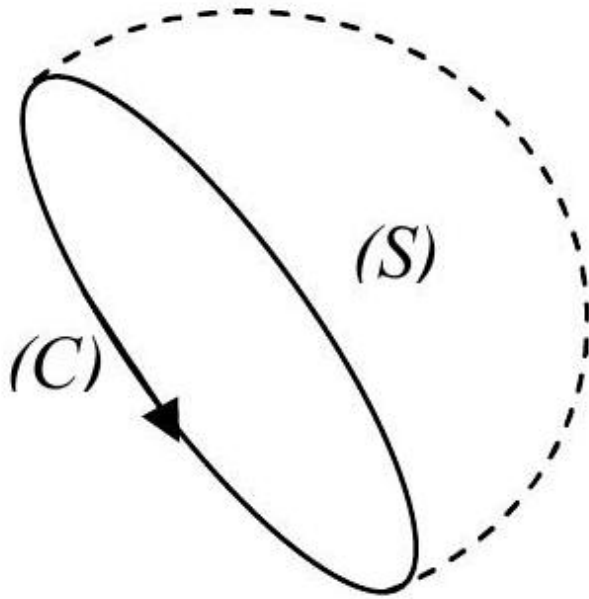
Exercice 3

1. Montrer que la loi de Faraday : $e = -\frac{d\phi}{dt}$ est équivalente à l'équation : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. Discuter le sens physique de cette dernière équation.
2. Montrer que l'équation de discontinuité est déjà contenue dans les équations de Maxwell : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$.
3. Montrer que l'équation: $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ n'est autre que la forme locale du théorème d'Ampère établie en régime permanent.

Corrigé 3

1. Soit une surface (S) s'appuyant sur un contour (C) orienté :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \iint_{(S)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} d\vec{S} = - \iint_{(S)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$



En appliquant le théorème de Stokes On en déduit :

$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{(S)} \vec{B} d\vec{S} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

d'où :

$$e = \oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

l'équation de Maxwell-Faraday $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ traduit le phénomène d'induction: un champ magnétique variable engendre l'apparition d'un champ électrique.

2. L'équation de discontinuité est déjà contenue dans les équations de Maxwell : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ et $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$.

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = 0 \Rightarrow \text{div} \left(\mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \right) = 0$$

Il vient donc : $\text{div } \vec{j} + \varepsilon_0 \text{div} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \text{div } \vec{E} = 0$

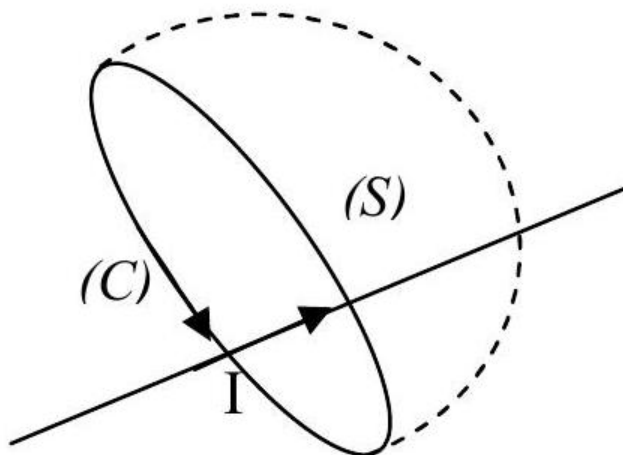
Nous retrouvons bien :

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

3. Soit une surface (S) reposant sur un contour (C) :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \Rightarrow \iint_{(S)} \vec{\text{rot}} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{J} d\vec{S}$$

on utilisant le théorème de Stokes, on obtient le théorème d'Ampère établie en régime permanent, qui s'écrit :



$$\oint_{(C)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Exercice 4: Induction électromagnétique - Loi de Lenz

Une barre homogène MN, de masse m , est assujettie à se déplacer sur deux rails verticaux distants de l , reliés par une résistance électrique R entre les points A et B. Le tout est plongé dans un champ magnétique B_0 uniforme et normal au plan des rails.

En admettant que la barre est abandonnée à l'instant $t = 0$ sans vitesse initiale. Calculer :

1. La variation du flux magnétique $d\phi$ induite par le mouvement de la barre si sa vitesse à un instant t est égale à v .
2. La force électromotrice d'induction e ainsi que le courant i circulant dans la résistance R .
3. La force électromagnétique F agissant sur la barre.
4. La loi $v(t)$, supposant qu'il n'y a pas de frottement.

Corrigé 4

1.

$$d\phi = -B_0 \ell v dt$$

2.

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = B_0 \ell v(t) \implies i = \frac{e}{R} = \frac{B_0 \ell v(t)}{R}$$

3.

$$\vec{F} = \int i d\vec{l} \wedge \vec{B}_0 = i \ell B_0 \vec{e}_x$$

4.

$$\text{L'équation différentielle est : } \frac{dv}{dt} + \frac{B_0^2 \ell^2 v}{mR} = g \implies v(t) = \frac{mgR}{B_0^2 \ell^2} \left(1 - e^{-\frac{B_0^2 \ell^2 t}{mR}} \right)$$

Exercice 5: Onde dans le vide

On a l'onde électromagnétique dans le vide : $\vec{E} = E_0 \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{u}_y$

1. L'onde correspondante est-elle plane? Progressive? Harmonique? Justifier. A quoi cela vous fait-il songer?
2. Calculer le champ magnétique.
3. Y a-t-il dispersion?

Corrigé 5

1. C'est une onde qu'on peut rencontrer dans un guide d'ondes. Elle n'est pas plane, mais progressive et harmonique.
2. On calcule le champ magnétique à partir de l'équation de MF. On trouve :

$$B_x = \frac{E_0 \alpha}{\omega} \sin \alpha z \cos(\omega t - kx)$$

$$B_z = \frac{k E_0}{\omega} \cos \alpha z \sin(\omega t - kx)$$

3. On détermine la relation de dispersion; pour cela, on peut utiliser l'équation de MA ou l'équation de propagation du champ électrique dans le vide (équation de d'Alembert). On trouve :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2$$

Il y a dispersion avec une vitesse de phase qui vaut :

$$v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}}}$$

Exercice 6

Le demi-espace $z < 0$ étant conducteur parfait, on envisage une onde électromagnétique dans le demi-espace $z > 0$ vide de la forme :

$$\vec{E} = E_0 \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y; \vec{B} = \frac{\alpha E_0}{\omega} \cos(\alpha z) \sin(\omega t - kx) \vec{u}_x + \frac{k E_0}{\omega} \sin(\alpha z) \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z$$

1. On suppose $\omega > c\alpha$. Exprimer la relation de dispersion liant k et ω , puis la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$. Commenter.
2. Exprimer la moyenne spatio-temporelle du vecteur de Poynting et la moyenne spatiotemporelle de la densité volumique d'énergie électromagnétique.
3. En déduire la vitesse moyenne de propagation de l'énergie v_e et commenter.
4. Déterminer la densité de charge ainsi que les courants à la surface du conducteur.

Corrigé 6

A la surface, le champ électrique est nulle : par conséquent, $\sigma = 0$. Le champ magnétique vaut, toujours à la surface : $\vec{B} = \frac{\alpha E_0}{\omega} \sin(\omega t - kx) \vec{u}_x$.

La relation de passage, $\vec{B} = \frac{\alpha E_0}{\omega} \sin(\omega t - kx) \vec{u}_x = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{u}_z$, conduit à $\vec{j}_s = \frac{\alpha E_0}{\mu_0 \omega} \sin(\omega t - kx) \vec{u}_y$

1. Le champ électrique vérifie l'équation de d'Alembert, d'où on déduit la relation de dispersion :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \alpha^2$$

La vitesse de phase est $v_\varphi = \frac{\omega}{k} > 1$ et la vitesse de groupe, $v_g = \frac{d\omega}{dk}$, que l'on obtient en différentiant la relation de dispersion : $2kdk = \frac{2\omega d\omega}{c^2}$, soit $v_g = \frac{c^2}{v_\varphi} < 1$. Finalement :

$$v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}}} \quad \text{et} \quad v_g = c \sqrt{1 - \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}}$$

2. Après calculs :

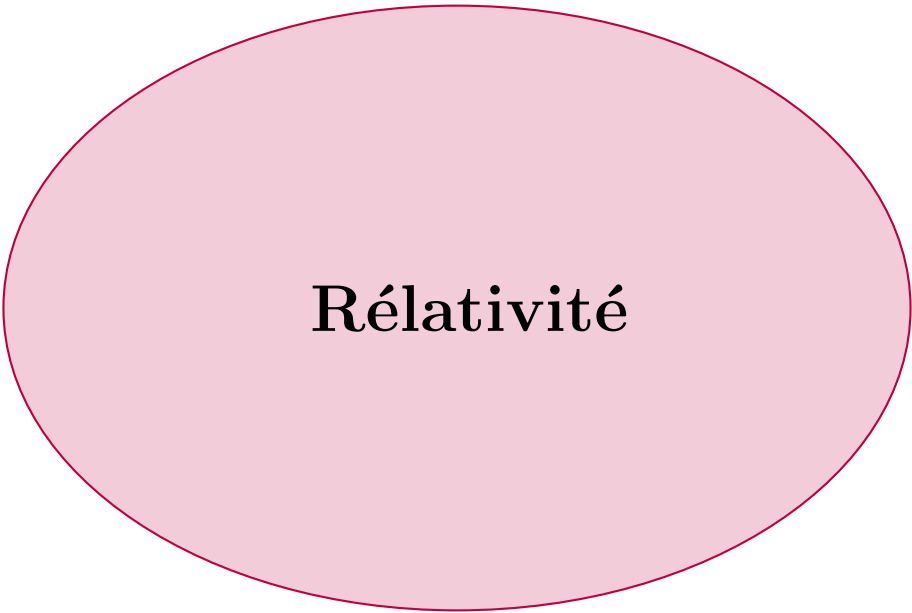
$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{k E_0^2}{4 \mu_0 \omega} \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \langle u_{em} \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{8} + \frac{(\alpha^2 + k^2) E_0^2}{8 \mu_0 \omega^2} = \frac{\varepsilon_0}{4} E_0^2$$

3. Un bilan énergétique donne : $\langle u_{em} \rangle v_E dt = \langle \Pi \rangle dt$ soit $v_E = \frac{\langle \Pi \rangle}{\langle u_{em} \rangle} = v_g$

4. A la surface, le champ électrique est nulle : par conséquent, $\sigma = 0$.

Le champ magnétique vaut, toujours à la surface : $\vec{B} = \frac{\alpha E_0}{\omega} \sin(\omega t - kx) \vec{u}_x$.

La relation de passage, $\vec{B} = \frac{\alpha E_0}{\omega} \sin(\omega t - kx) \vec{u}_x = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{u}_z$, conduit à $\vec{j}_s = \frac{\alpha E_0}{\mu_0 \omega} \sin(\omega t - kx) \vec{u}_y$



Rélativité

RELATIVITE RESTREINTE

Exercice 1 :

Le A^0 est un baryon qui se désintègre en une paire de protons-pions : $A^0 \rightarrow p\pi^-$. Sa durée de vie propre étant de $2,9 \times 10^{-10} s$, quelle est la distance moyenne parcourue dans le laboratoire par un A^0 dont la vitesse est $v = 0,994c$?

Corrigé 1 :

La distance moyenne parcourue par une particule en mouvement est donnée par la formule de la relativité restreinte :

$$d = \frac{v \cdot \tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

où d est la distance moyenne parcourue, v est la vitesse de la particule, τ est la durée de vie propre de la particule, et c est la vitesse de la lumière.

Dans ce cas, la durée de vie propre du A^0 est $\tau = 2,9 \times 10^{-10}$ secondes et la vitesse de la particule est $v = 0,994c$. Nous pouvons maintenant calculer la distance moyenne parcourue :

$$d = \frac{0,994c \cdot 2,9 \times 10^{-10} s}{\sqrt{1 - \frac{(0,994c)^2}{c^2}}}$$
$$d \approx \frac{2,686 \times 10^{-10} m}{0,10941} \approx 2,457 \times 10^{-9} m$$

La distance moyenne parcourue par un A^0 ayant une vitesse de $v = 0,994c$ est d'environ $2,457 \times 10^{-9}$ mètres (ou 2,457 nanomètres) dans le laboratoire.

Donc, un A^0 se déplaçant à cette vitesse parcourt en moyenne environ 2,457 nanomètres avant de se désintégrer.

Exercice 2 :

Un noyau radioactif se déplace à la vitesse $V = 0.1c$ par rapport au référentiel du laboratoire. Il émet un électron qui a une vitesse $v' = 0.8c$ par rapport au noyau. Déterminer la vitesse v de l'électron par rapport au référentiel du laboratoire dans les cas suivants :

1. $\vec{v}'$ et $\vec{V}$ ont même direction et même sens ;
2. $\vec{v}'$ et $\vec{V}$ ont même direction et des sens opposés ;
3. $\vec{v}'$ et $\vec{V}$ sont orthogonaux

Correction 2 :

On appelle $\mathcal{R}$ référentiel du laboratoire et $\mathcal{R}'$ celui attaché au noyau radioactif

On sait d'après l'énoncé que $V_{ex}(\mathcal{R}'/\mathcal{R}) = V = 0.1c$

1. $v'_x = v'$; $v'_y = 0$; $v'_z = 0$. On utilise la loi de composition des vitesses :

$$v_x = \frac{V_{ex} + v'_x}{1 + \frac{V_{ex}v'_x}{c^2}}; v_y = \frac{v'_y}{\gamma_e \left(1 + \frac{V_{ex}v'_x}{c^2}\right)}; v_z = \frac{v'_z}{\gamma \left(1 + \frac{V_{ex}v'_x}{c^2}\right)}$$

On a finalement : $v_x = 0.83c$; $v_y = 0$; $v_z = 0$

Donc

$$\boxed{\vec{v} = 0,83c \vec{e}_x}$$

2. $v'_x = -v'$; $v'_y = 0$; $v'_z = 0$. On procède comme précédemment

$$v_x = \frac{-0.8 + 0.1}{1 - 0.8 \cdot 0.1}c = -\frac{0.7}{0.92}c = -0.76c; v_y = 0; v_z = 0$$

Donc

$$\boxed{\vec{v} = -0.76c \vec{e}_x}$$

3. $v'_x = 0$; $v'_y = v'$; $v'_z = 0$. On procède toujours de la même manière

$$v_x = V_{ex} = 0.1c; v_y = v' \sqrt{1 - \left(\frac{V_{ex}}{c}\right)^2} = 0.796c; v_z = 0$$

Donc

$$\boxed{\vec{v} = 0.796c \vec{e}_y}$$

Exercice 3 :

Dans un référentiel inertiel $\mathcal{R}_0$ où il est fixe, un méson π^+ a une durée de vie moyenne $\tau_0 = 25,5 \cdot 10^{-9} s$. Le méson et son référentiel propre sont animé d'une vitesse $v = 0.8c$ par rapport au référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$

1. Calculer la durée de vie moyenne τ du méson π^+ dans le référentiel $\mathcal{R}$

2. Quelle est la distance parcourue dans $\mathcal{R}$ par un méson dont la durée de vie est égale à la durée moyenne τ ?

3. En utilisant le résultat obtenu en 2.2, pouvez-vous prédire la distance parcourue par le méson π^+ dans le référentiel $\mathcal{R}_0$ (expliquer) ?

Correction 3 :

1. On utilise la relation de la dilatation des durées : $\tau = \gamma_e \tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{V_{ex}}{c}\right)^2}}$

avec $V_{ex} = 0.8c$

$$\tau = \frac{25,5 \cdot 10^{-9}}{0.6} = 42,5 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

2. $V_{ex} = \frac{\Delta x}{\tau}$ soit $\Delta x = V_{ex}\tau = 42,5 \cdot 10^{-9} \cdot 0,83 \cdot 10^8 \approx 10 \text{ m}$

3. Dans le référentiel $\mathcal{R}_0$, la distance parcourue est nulle (énoncé). Il est erroné d'utiliser la relation entre la distance propre et impropre car la mesure d'une distance propre s'effectue en $t_1 = t_2$. La relation $L_p = \sqrt{-s_{12}^2} = 0$ est bien vérifiée.

Exercice 4 :

On effectue deux transformations de Lorentz successives pour des vitesses $\vec{v}_1 = v_1 \vec{e}_x$ et $\vec{v}_2 = v_2 \vec{e}_x$ avec $\vec{e}_x$ le vecteur unitaire de l'axe Ox . Trouver la vitesse $\vec{v}$ qui donnerait le même résultat, mais avec une seule transformation.

Correction 4 :

On considère trois repères $\mathcal{R}(O, x, y, z); \mathcal{R}'(O, x', y', z'); \mathcal{R}''(O, x'', y'', z'')$. La vitesse de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ est v_1 et $\mathcal{R}''$ par rapport à $\mathcal{R}'$ est v_2 .

- Transformation de Lorentz entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$

$$\begin{aligned} ct &= \gamma_1(ct' + \beta_1 x') \\ x &= \gamma_1(x' + \beta_1 ct') \\ y &= y' \\ z &= z' \end{aligned}$$

où $\beta_1 = \frac{v_1}{c}$ et $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_1^2}}$ est le facteur de Lorentz.

- Transformation de Lorentz entre $\mathcal{R}'$ et $\mathcal{R}''$

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma_2(ct'' + \beta_2 x'') \\ x' &= \gamma_2(x'' + \beta_2 ct'') \\ y' &= y'' \\ z' &= z'' \end{aligned}$$

où $\beta_2 = \frac{v_2}{c}$ et $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_2^2}}$ est le facteur de Lorentz.

- Transformation de Lorentz entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}''$

$$\begin{aligned}
ct &= \gamma_1 [\gamma_2(ct'' + \beta_2 x'') + \beta_1 \gamma_2(x'' + \beta_2 ct'')] \\
&= \gamma_1 \gamma_2(ct'' + \beta_2 x'') + \gamma_1 \gamma_2 \beta_1(x'' + \beta_2 ct'') \\
&= \gamma_1 \gamma_2 [ct'' + \beta_2 x'' + \beta_1 x'' + \beta_1 \beta_2 ct''] \\
&= \gamma_1 \gamma_2 [(1 + \beta_1 \beta_2)ct'' + (\beta_1 + \beta_2)x''] \\
&= \gamma_1 \gamma_2 (1 + \beta_1 \beta_2) \left(ct'' + \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} x'' \right)
\end{aligned}$$

Soit ,

$$ct = \gamma(ct'' + \beta x'') \quad \text{avec } \gamma = \gamma_1 \gamma_2 (1 + \beta_1 \beta_2) \text{ et } \beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2}$$

$$\begin{aligned}
x &= \gamma_1 [\gamma_2(x'' + \beta_2 ct'') + \beta_1 \gamma_2(ct'' + \beta_2 x'')] \\
&= \gamma_1 \gamma_2 [x'' + \beta_2 ct'' + \beta_1 ct'' + \beta_1 \beta_2 x''] \\
&= \gamma_1 \gamma_2 [(1 + \beta_1 \beta_2)x'' + (\beta_1 + \beta_2)ct''] \\
&= \gamma_1 \gamma_2 (1 + \beta_1 \beta_2) \left(x'' + \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} ct'' \right)
\end{aligned}$$

Soit,

$$x = \gamma(x'' + \beta ct'') \quad y = y'' \quad z = z''$$

En conclusion, on aura :

$$\begin{cases} ct = \gamma(ct'' + \beta x'') \\ x = \gamma(x'' + \beta ct'') \\ y = y'' \\ z = z'' \end{cases} \quad \text{avec } \gamma = \gamma_1 \gamma_2 (1 + \beta_1 \beta_2) \text{ et } \beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

La vitesse v est :

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} = \frac{\frac{v_1}{c} + \frac{v_2}{c}}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}} \implies \boxed{v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}}$$

Exercice 5 :

Vous désirez voyager jusqu'à une étoile située à N année-lumière de la Terre. A quelle vitesse devez-vous vous déplacer pour que le voyage dure N années de votre vie ?

Correction 5 :

On a comme données $\begin{cases} d = N a.l \\ T = N ans \end{cases}$

Soit $D = N a.l = N.c$ année, la distance propre du voyage

La durée du voyage selon un observateur resté sur Terre(durée impropre)
est

$$\tau' = \frac{\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

La vitesse du vaisseau est

$$v = \frac{D}{\tau'} = \frac{D}{\tau} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

En développant, on trouve

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{N \text{ annee} \times c}{N \text{ annee} \times c}}} = \frac{c}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{c}{\sqrt{2}}$$

Donc la vitesse est égale à $\boxed{v = \frac{c}{\sqrt{2}}}$

Exercice 6 :

Une particule de masse m_0 et de vitesse $v = 4c/5$ subit une collision inélastique avec une autre particule de masse m_0 immobile. Quelle est la vitesse de l'unique particule qui a été ainsi créée ? Quelle est sa masse ?

Correction 6 :

Soit v_1 la vitesse de la particule résultante et m_1 sa masse.

La conservation de la quantité de mouvement dans une collision inélastique donne l'équation :

$$m_0 \cdot v + m_0 \cdot 0 = (m_0 + m_0) \cdot v_1$$

Simplifiant l'équation :

$$\frac{4}{5}c \cdot m_0 = (m_0 + m_0) \cdot v_1$$

Isolant v_1 :

$$v_1 = \frac{\frac{4}{5}c \cdot m_0}{m_0 + m_0} = \frac{4}{5}c \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5}c$$

La masse de la nouvelle particule est égale à la somme des deux masses initiales, donc $m = 2m_0$

Exercice 7 :

Un vaisseau spatial, se déplaçant d'un mouvement rectiligne uniforme doit atteindre une étoile située à une distance $d = 50$ années-lumière du système solaire.

1. La distance d est-elle une distance propre ou impropre ?
2. Quelle doit être la vitesse du vaisseau pour que la durée du voyage mesurée par le pilote de l'engin soit de 10 ans ?
3. Une fois arrivée à destination, le pilote du vaisseau envoie un signal lumineux vers la Terre pour signifier le succès de l'expédition. Combien de temps après le départ recevra-t-on ce signal sur Terre ?

Corrigé 7 :

1. La distance d est une distance propre. Une distance propre est mesurée dans le référentiel du vaisseau, c'est-à-dire le référentiel dans lequel le vaisseau est immobile. Dans ce cas, d est la distance que le pilote du vaisseau mesurerait en étant à bord du vaisseau.

2. Calcul de la vitesse $\Delta t' = 10 \text{ ans}$

Soit d' la distance impropre

$$d' = \frac{d}{\gamma} = d\sqrt{1 - \beta^2}$$

La vitesse du faisceau est donnée par :

$$\begin{aligned} v &= \frac{d'}{\Delta t'} = \frac{d\sqrt{1 - \beta^2}}{\Delta t'} \\ v^2 &= \frac{d^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\Delta t'^2} = \frac{d^2 - v^2 \frac{d^2}{c^2}}{\Delta t'^2} = \frac{d^2}{\Delta t'^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{d^2}{c^2 \Delta t'^2}\right)} \\ \Rightarrow v &= \frac{d}{c \Delta t'} \cdot \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{d^2}{c^2 \Delta t'^2}}} = \frac{d}{c \Delta t'} \cdot \frac{c}{\sqrt{\frac{d^2}{c^2 \Delta t'^2} \left(1 + \frac{c^2 \Delta t'^2}{d^2}\right)}} \\ &= \frac{d}{c \Delta t'} \cdot \frac{c}{\frac{d}{c \Delta t'} \sqrt{1 + \left(\frac{c \Delta t'}{d}\right)^2}} \end{aligned}$$

$$\boxed{v = \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{c \Delta t'}{d}\right)^2}}}$$

En faisant l'application numérique, on obtient : $\boxed{v = 0.9806 c}$

3. Durée d'atteinte sur Terre

Elle est donnée par $T_e = T + T_c$ où T est le temps impropre de voyage de l'équipage du vaisseau mesuré par un observateur terrestre et T_c est le temps

mis par le signal lumineux pour arriver sur Terre, soit $T_c = 50 \text{ ans}$. La durée T peut être déterminée par la relation des durées

$$T = \frac{\Delta T'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{10 \text{ ans}}{\sqrt{1 - (0,9806)^2}} = 51 \text{ ans}$$

Donc ,

$$\boxed{T_e = 50 \text{ ans} + 51 \text{ ans} = 101 \text{ ans}}$$

Exercice 8 :

A-paradoxe.

Le jour de leur 21^{ème} anniversaire, Jekyll quitte son jumeau Hyde qui demeure à Terre. A bord d'une fusée dont la vitesse est égale à $V = 0.96c$. Jekyll voyage en maintenant le cap sur Sirius, pendant 7 ans de son temps. A ce moment, il change de direction, rebrousse chemin et, au bout de 7 autres années, il revient sur Terre. Pendant le voyage, Hyde voit retarder les horloges de Jekyll et pense que ce dernier vieillit moins vite que lui. Le paradoxe apparaît quand on se demande ce que pense Jekyll. Lui, il voit Hyde resté sur Terre vieillir moins vite que lui, et quand il revient sur Terre, il pense que son jumeau Hyde est le plus jeune.

1. Les conclusions des jumeaux sont tout à fait réciproques, c'est-à-dire qu'on ne peut dire quel est celui qui est resté immobile. Dans quel cas ceci est vrai ?

2. En réalité la conclusion de Hyde est incorrecte à cause d'une faute de raisonnement commise sur sa description du voyage. Les descriptions du voyage par les deux jumeaux doivent donc être différentes. Comment la différence se manifeste-t-elle ?

B- Solution en termes de dilatation du temps : Modifions pour simplifier, le déroulement du voyage. On suppose maintenant qu'il y a deux fusées, l'une s'éloignant toujours de la Terre à la vitesse V , l'autre retournant vers la Terre à la même vitesse V .

Jekyll effectue son voyage en sautant sur celle qui quitte la Terre, en changeant de fusée à la fin du voyage aller et en sautant de la deuxième quand elle atteint la Terre. Nous avons maintenant 3 observateurs dont les référentiels sont toujours galiléens : le jumeau resté sur Terre et les pilotes des deux fusées. On note T la durée totale du voyage mesurée sur Terre par Hyde.

1. Analyser et déterminer les temps de l'aller, de retour et total du voyage mesurés respectivement par les deux pilotes.

2 Pour éviter tout risque d'erreur, supposons maintenant que Jekyll n'a pas de montre, mais il calcule la durée de son voyage en interrogeant les pilotes des fusées. Il saute dans la première et juste avant de la quitter, il demande au pilote combien a duré le trajet aller. De la même façon après le retour, il

demande au pilote combien de temps il est resté à bord. Déterminer ces temps et en déduire la durée du voyage complet 3. Déterminer l'âge de chacun des jumeaux au moment de leur réunion.

Correction 8 :

A-Paradoxe

1. Pour obtenir des conclusions réciproques, il faut que le mouvement relatif soit rectiligne et uniforme à tout moment.
2. le principe de relativité qui implique des conclusions réciproques ne peut être appliqué dans le cas présent. En effet dans son voyage en fusée aller-retour, Jekyll subit accélération et décélération qui lui permettent de changer le sens de sa trajectoire. Au cours de son voyage, Jekyll est lié à deux référentiels inertiels différents, alors que Hyde reste lié à un seul référentiel (supposé) inertiel (la Terre).

B-Solution en termes de dilatation du temps

1. On peut raisonner à l'aide de la formule qui exprime la dilatation des durées : $T' = \gamma_e T_p$

Pour le voyage aller et retour, Hyde mesure dans son référentiel une durée propre $\mathbf{T}$ (événements localisés, une horloge). Il associera au voyage aller une durée impropre, égale à $\mathbf{T}/2$, et au voyage retour, la même durée impropre, égale à $\mathbf{T}/2$.

Pour le voyage aller, le pilote de la première fusée mesure une durée propre (événements localisés, une horloge)

$T_p = T_{aller}$ qui est reliée à la durée $\mathbf{T}/2$ mesurée sur Terre par la relation : $\mathbf{T}_1^{aller} = \frac{\mathbf{T}}{2} \sqrt{1 - \beta_e^2}$. Pour lui, la durée totale du voyage sera estimée à

l'aide de la mesure propre de Hyde, à savoir : $\mathbf{T}_1 = \frac{\mathbf{T}}{\sqrt{1 - \beta_e^2}}$

Il peut conclure que le voyage retour s'est effectué avec une durée impropre $\mathbf{T}_1^{retour}$ qui est obtenue à partir de la relation $\mathbf{T}_1^{aller} + \mathbf{T}_1^{retour} = \mathbf{T}_1$

De même, Pour le voyage retour, le pilote de la seconde fusée mesure une durée propre (événements localisés, une horloge) $\mathbf{T}_p = \mathbf{T}_{retour}$ qui est reliée à la durée $\mathbf{T}/2$ mesurée sur Terre par la relation : $\mathbf{T}_1^{retour} = \frac{\mathbf{T}}{2} \sqrt{1 - \beta_e^2}$

Pour lui aussi, la durée totale du voyage sera estimée à l'aide de la mesure propre de Hyde, à savoir : $\mathbf{T}_2 = \frac{\mathbf{T}}{\sqrt{1 - \beta_e^2}}$

Il peut conclure que le voyage aller s'est effectué avec une durée impropre $\mathbf{T}_2^{aller}$ qui est obtenue à partir de la relation $\mathbf{T}_2^{aller} + \mathbf{T}_2^{retour} = \mathbf{T}_2$

2. Pour le voyageur Jekyll, il obtiendra du premier pilote l'information suivante :

$$\mathbf{T}_{\text{aller}} = \mathbf{T}_1^{\text{aller}} = \frac{\mathbf{T}}{2} \sqrt{1 - \beta_e^2}$$

Et du second pilote l'information suivante : $\mathbf{T}_{\text{retour}} = \mathbf{T}_2^{\text{retour}} = \frac{\mathbf{T}}{2} \sqrt{1 - \beta_e^2}$

Jekyll pourra conclure que la durée totale de son voyage $\mathbf{T}_{\text{Jekyll}}$ donnée par la relation :

$$\mathbf{T}_{\text{Jekyll}} = \mathbf{T}_{\text{aller}} + \mathbf{T}_{\text{retour}} = \mathbf{T} \sqrt{1 - \beta_e^2}$$

Dans l'énoncé on indique que $\mathbf{T}_{\text{aller}} = \mathbf{T}_{\text{retour}} = 7 \text{ ans}$. Donc, $\mathbf{T}_{\text{Jekyll}} = 14 \text{ ans}$

3. Le voyageur Jekyll aura $21 + 14 = 35$ ans. Hyde, resté sur Terre aura

$$21 + \frac{14}{\sqrt{1 - (0.96)^2}} = 71 \text{ ans}$$

$$\begin{cases} \text{Jekyll : } 35 \text{ ans} \\ \text{Hyde : } 71 \text{ ans} \end{cases}$$

Examens-Corrigés

Examens 2021-2022

Exercice 1 : On considère deux événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ ayant pour coordonnées spatio-temporelles dans $\mathcal{R}$

$$\mathcal{E}_1 = (2, 4, 3, 1), \quad \mathcal{E}_2 = (6, 5, 1, 0)$$

1. Calculer l'intervalle entre les deux événements. De quel genre est-il ?
2. Les deux événements peuvent-ils être liés par causalité ? Justifier.
3. Calculer la vitesse v de propagation du signal pouvant relier les deux événements.

Correction 1 :

On considère deux événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ ayant pour coordonnées spatio-temporelles dans $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{E}_1 = (2, 4, 3, 1) \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_2 = (6, 5, 1, 0)$$

1. Calcul de l'intervalle entre les deux événements et son genre : L'intervalle spatio-temporel entre deux événements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ est donné par la formule de l'intervalle de Minkowski :

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

où c est la vitesse de la lumière dans le vide. En utilisant les coordonnées des deux événements, nous avons :

$$\Delta s^2 = c^2(0 - \frac{4}{c})^2 - (5 - 4)^2 - (1 - 3)^2 - (0 - 1)^2$$

$$\Delta s^2 = 16 - 1 - 4 - 1$$

$$\Delta s^2 = 10 m^2$$

L'intervalle spatio-temporel est de genre Temps car Δs^2 est positif ($\Delta s^2 > 0$), ce qui signifie qu'il est plus proche d'un intervalle Temporel que d'un intervalle spacial.

2. Possibilité de causalité entre les deux événements : Deux événements peuvent être liés par causalité si et seulement si l'intervalle spatio-temporel entre eux est de genre temps ($\Delta s^2 > 0$). Dans ce cas, il existe un référentiel où un événement peut influencer l'autre. Dans notre cas, l'intervalle est de genre espace ($\Delta s^2 > 0$), ce qui signifie qu'il y a un lien de causalité entre les deux événements.

3. Calcul de la vitesse de propagation du signal : La vitesse de propagation du signal, notée v , est donnée par la formule :

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

où Δx est la différence de coordonnées spatiales et Δt est la différence de coordonnées temporelles entre les deux événements. En utilisant les coordonnées données, nous avons :

$$\Delta x = 5 - 4 = 1 m$$

$$c\Delta t = 6 - 2 = 4 m$$

La vitesse v est donc :

$$v = \frac{c}{4} = 0.25 c$$

Exercice 2 : Les jumelles Mayimava et Navakaba vivent sur la Terre. Le jour de leur 19 ans, la jumelle Mayimava et leur mère Akos âgée de 38 ans montent dans un vaisseau , se déplaçant a la vitesse $v = 0,8 c$, en vue d'atteindre une étoile située a une distance $d = 32$ année-lumière(telle que mesurée de la Terre).Quels seront les âges des jumelles et de leur mère quand elles seront de nouveau réunies ? Qui est alors la plus âgée ?

Correction 2 :

$$\text{Comme données, nous avons : } \left\{ \begin{array}{l} \text{Mayimava :19 ans} \\ \text{Navakaba :19 ans} \\ \text{Akos :38 ans} \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} d = 32 a.l \\ v = 0.8 c \end{array} \right.$$

d est la distance propre. Soit T la durée du voyage aller-retour telle que mesuré par Navakaba resté sur Terre. Il s'agit d'une durée impropre. T est le temps mis pour aller et T est le temps mis pour le retour. Puisque la vitesse du vaisseau est la même que celle du retour, alors T est deux fois le temps mis pour faire l'aller.

d est la distance (propre) mesurée par Navakaba, on a alors :

$$T = \frac{2d}{v} \Rightarrow T = 80 \text{ ans}$$

Soit T' la durée du voyage pour Mayimava et Akos : c'est la durée propre donnée par

$$T = \gamma T' \Rightarrow T' = \frac{T}{\gamma} = 80 \text{ ans} \sqrt{1 - (0,8)^2} = 48 \text{ ans}$$

On peut maintenant trouver l'âge de chacune :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Mayimava : } 19 \text{ ans} + 48 \text{ ans} \\ \text{Navakaba : } 19 \text{ ans} + 80 \text{ ans} \\ \text{Akos : } 38 \text{ ans} + 48 \text{ ans} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Mayimava : } 67 \text{ ans} \\ \text{Navakaba : } 99 \text{ ans} \\ \text{Akos : } 86 \text{ ans} \end{array} \right.$$

Examen 2022-2023(1H)

Questions :10 points

- Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ deux référentiels galiléens, $\mathcal{R}'$ étant en mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse u par rapport à $\mathcal{R}$ suivant l'axe des x : $\vec{u} = u\vec{e}_x$.

1.1 Donner les formules de transformation de Lorentz des coordonnées.

$$A : \left\{ \begin{array}{l} ct' = \gamma(ct - \beta x) \\ x' = x \\ y' = y \\ z' = \gamma(z - \beta ct) \end{array} \right. \quad B : \left\{ \begin{array}{l} ct' = \gamma(ct - \beta x) \\ x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \end{array} \right. \quad C : \left\{ \begin{array}{l} t' = \gamma(ct - \beta x) \\ x' = x \\ y' = y \\ z' = \gamma(z - \beta ct) \end{array} \right. \quad D : \left\{ \begin{array}{l} t' = t \\ x' = x \\ y' = y \\ z' = z \end{array} \right.$$

1.2 Donner les formules de transformation de Lorentz des vitesses. A :

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{aligned} V'_x &= \frac{V_x}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_y &= \frac{V_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_z &= \frac{V_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \end{aligned} \right. \\
B : & \left\{ \begin{aligned} V'_x &= \frac{V_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_y &= \frac{V_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_z &= \frac{V_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \end{aligned} \right. \quad C : \left\{ \begin{aligned} V'_x &= V_x - u \\ V'_y &= V_y \\ V'_z &= V_z \end{aligned} \right. \quad D : \left\{ \begin{aligned} V'_x &= \frac{V_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} V_y} \\ V'_y &= \frac{V_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_z &= \frac{V_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \end{aligned} \right.
\end{aligned}$$

2. On considère deux évènements $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ ayant pour coordonnées spatio-temporelles dans $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{E}_1 = (2, -4\sqrt{2}, -2, 0), \quad \mathcal{E}_2(8, -3\sqrt{2}, 1, 5)$$

De quel genre est l'intervalle entre les deux évènements dans $\mathcal{R}$?

A : lumière B : espace C : Temps D : spatio-temporel

3. Si Δs est l'intervalle entre deux évènements dans $\mathcal{R}$, quelle doit être l'intervalle $\Delta s'$ entre les deux évènements dans $\mathcal{R}'$?

$$A : \Delta s' \neq \Delta s \quad B : \Delta s' < \Delta s \quad C : \Delta s' > \Delta s \quad D : \Delta s' = \Delta s$$

4. Soit une particule relativiste de masse au repos m_0 animée de vitesse $\vec{v}$.

4.1 Quelle est la masse relativiste m de la particule ?

$$A : m = m_0 \quad B : m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad C : m = m_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad D : \quad$$

$$m = m_0 \gamma^2$$

4.2 Quelle est l'énergie au repos E_0 de la particule ?

$$A : E_0 = 0 \quad B : E_0 = mc^2 \quad C : E_0 = m_0 c^2 \quad D : E_0 = m_0 v^2$$

4.3 Quelle est l'énergie relativiste totale E de la particule ?

$$A : E = E_0 \quad B : E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad C : E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad D : E = mv^2$$

5. Un astronaute a au repos un rythme cardiaque de 72 battements par minute. S'il est dans un vaisseau voyageant à $0,68c$, déterminer son rythme cardiaque perçu par un observateur resté sur Terre.

$$A : 50 \text{ bat/min} \quad B : 53 \text{ bat/min} \quad C : 71 \text{ bat/min} \quad D : 72 \text{ bat/min}$$

6. Vous désirez voyager jusqu'à une étoile située à N années-lumières de la Terre. A quelle vitesse devez-vous vous déplacer pour que le voyage dure N années de votre vie ?

$$A : v = \frac{c}{\sqrt{2}} \quad B : v = \frac{c}{\sqrt{3}} \quad C : v = \frac{c}{\sqrt{5}} \quad D : v = \frac{c}{\sqrt{7}}$$

7. Une source, se déplaçant à la vitesse c dans la direction des x par rapport au référentiel $\mathcal{R}$, émet une onde lumineuse qui se propage à la vitesse c par rapport à la source. Quelle est la vitesse de propagation v de l'onde lumineuse par rapport à $\mathcal{R}$?

$$A : v = 2c \quad B : v = c - \sqrt{c} \quad C : v = \frac{c}{2} \quad D : v = c$$

Corrigé : 10 points

1.1	1.2	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7
B	B	B	D	B	C	B	B	A	D

5. Utilisons la dilatation du temps relativiste. La fréquence perçue f' est donnée par la formule :

$$f' = \frac{f}{\gamma}$$

où f est la fréquence propre et γ est le facteur de Lorentz. Le facteur de Lorentz est défini comme :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Dans notre cas, $v = 0,68c$. Remplaçons les valeurs et calculons f' :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,68^2}} \approx 1,363$$

$$f' = \frac{72}{1,363} = 52,824 \approx 53 \text{ bat/min}$$

Ainsi, le rythme cardiaque perçu par l'observateur sur Terre est d'environ 53 battements par minute.

6. Déjà démontré au niveau de l'exercice 5
7. Une source, se déplaçant à la vitesse c dans la direction des x par rapport au référentiel $\mathcal{R}$, émet une onde lumineuse qui se propage à la vitesse c par rapport à la source. Quelle est la vitesse de propagation v de l'onde lumineuse par rapport à $\mathcal{R}$?

Les données de l'exercice sont :

$$v_s = c \quad (\text{vitesse de la source par rapport à } \mathcal{R})$$

$$u = c \quad (\text{vitesse de propagation de l'onde par rapport à la source})$$

La formule de l'addition des vitesses relativistes est donnée par :

$$v = \frac{v_s + u}{1 + \frac{v_s \cdot u}{c^2}}$$

Plaçons ces valeurs dans la formule :

$$v = \frac{c + c}{1 + \frac{c \cdot c}{c^2}}$$

Simplifions l'expression :

$$v = \frac{2c}{1 + 1} = \frac{2c}{2} = c$$

Ainsi, la réponse correcte est $D : v = c$.

Examen 2020-2021(45 minutes)

Exercice 1 :

1. En relativité restreinte, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide dans un référentiel galiléen :
 - a) Est absolue
 - b) Est relative

- c) Dépend du référentiel
2. L'invariance dans le vide la de valeur de la lumière dans un référentiel galiléen est un postulat de :
 - a) Galilée
 - b) Newton
 - c) Einstein
 3. Lorsqu'une particule se déplace à la vitesse de la lumière c dans un repère R , quelle sa vitesse dans un repère R' qui se déplace par rapport à R à la vitesse v ? (Écrivez le résultat sur votre copie avec les détails des calculs)
 4. Les postulats qui permettent d'établir la théorie de la relativité restreinte sont : (**plusieurs réponses sont possibles**)
 - a) Les lois de la physique sont les mêmes dans les référentiels mobiles et immobiles.
 - b) La lumière a une masse
 - c) Les cinq forces fondamentales sont liées les unes aux autres.
 - d) La vitesse de la lumière est constante quelque soit l'observateur ou la source de la lumière.
 - e) La position de n'importe quel objet peut être localisée à l'aide de trois dimensions spatiales.
 - f) L'énergie et la masse sont équivalents.
 5. Un atome A , se déplaçant par rapport à l'observateur fixe, avec une vitesse de $2 \times 10^8 m/s$ émet une particule B qui se déplace avec une vitesse de $2,8 \times 10^8 m/s$ par rapport à l'atome A . Quelle est la vitesse de la particule émise par rapport au scientifique ? (Écrivez le résultat sur votre copie avec les détails des calculs)
 6. Hodabalo voyage à très grande vitesse de la Terre vers une étoile céleste située à une distance de 4 années lumières vue de la Terre. Pour Yendoubé qui se trouve déjà sur l'étoile, c'est l'étoile qui se déplace vers Hodabalo en parcourant une distance
 - a) Supérieure à 4 années lumières
 - b) Plus petite que 4 années lumières
 - c) Égale à 4 années lumières
 7. Un repère R' se déplace à la vitesse $v > 0$ par rapport à un autre repère R . Si un événement E_1 a lieu simultanément qu'un autre événement E_2 dans R , alors dans R' , l'événement a lieu avant, simultanément ou après E_2 ? Expliquer pourquoi.
 8. Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Donner un exemple d'utilisation de cet effet dans la vie courante.

9. Quelle serait la masse d'un corps au repos, si son explosion donne deux objets de masse de 2Kg chacun se déplaçant à une vitesse de $0,5c$ par rapport au corps d'origine ?
10. Deux particules se rapprochent à une vitesse de $0,7c$ par rapport au laboratoire. Quelle est la vitesse relative (vitesse d'une particule par rapport à l'autre) ?

Corrigé 1 :

1. En relativité restreinte, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide dans un référentiel galiléen : **Est absolue**
2. L'invariance dans le vide de la valeur de la lumière dans un référentiel galiléen est un postulat de : **Einstein**
3. La transformation de Lorentz donne la relation entre les vitesses mesurées dans deux référentiels en mouvement relatif à une vitesse v . La formule pour la transformation de vitesse est donnée par :

$$v' = \frac{v + u}{1 + \frac{vu}{c^2}} \quad (1)$$

où :

v' : vitesse dans le référentiel R'

v : vitesse dans le référentiel R

u : vitesse de déplacement relative entre les deux référentiels

c : vitesse de la lumière

Dans le cas où la particule se déplace à la vitesse de la lumière dans le référentiel R ($v = c$), la formule (1) devient :

$$v' = \frac{c + u}{1 + \frac{cu}{c^2}} = \frac{c + u}{1 + \frac{u}{c}} \quad (2)$$

Simplifions davantage cette expression en multipliant numérateur et dénominateur par c :

$$v' = \frac{c(c + u)}{c + u} = c \quad (3)$$

Ainsi, la vitesse de la particule dans le référentiel R' est également c , indépendamment de la vitesse de déplacement relative u entre les deux référentiels.

4. Les postulats qui permettent d'établir la théorie de la relativité restreinte sont : **(plusieurs réponses sont possibles)**

- a) Les lois de la physique sont les mêmes dans les référentiels mobiles et immobiles.
 - b) La vitesse de la lumière est constante quelle que soit l'observateur ou la source de la lumière.
 - c) L'énergie et la masse sont équivalents.
5. Soit v_A la vitesse de l'atome A par rapport à l'observateur, et v_B la vitesse de la particule B par rapport à l'atome A. La vitesse de la particule émise par rapport au scientifique ($v_{\text{scientifique}}$) est donnée par la loi de composition des vitesses en relativité restreinte :

$$v_{\text{scientifique}} = \frac{v_A + v_B}{1 + \frac{v_A v_B}{c^2}}$$

Substituons les valeurs données :

$$v_{\text{scientifique}} = \frac{2 \times 10^8 + 2,8 \times 10^8}{1 + \frac{(2 \times 10^8)(2,8 \times 10^8)}{c^2}}$$

où c est la vitesse de la lumière (3×10^8 m/s). Effectuons les calculs :

$$v_{\text{scientifique}} = \frac{4,8 \times 10^8}{1 + \frac{5,6 \times 10^{16}}{(3 \times 10^8)^2}}$$

Simplifions l'expression :

$$v_{\text{scientifique}} = \frac{4,8 \times 10^8}{1 + \frac{5,6 \times 10^{16}}{9 \times 10^{16}}} = \frac{4,8 \times 10^8}{1 + \frac{5,6}{9}} = 2,96 \times 10^8 \text{ m/s} = 0.986 c$$

6. Pour Yendoubé qui se trouve déjà sur l'étoile, c'est l'étoile qui se déplace vers Hodabalo en parcourant une distance **Plus petite que 4 années-lumière**
7. Dans R' , l'évènement E_1 aura lieu avant E_2 , simultanément avec E_2 ou après E_2 , en fonction de la relativité des simultanités.

Explication : La relativité restreinte d'Einstein montre que les notions d'espace et de temps ne sont pas absolues, mais dépendent du référentiel de l'observateur. La transformation de Lorentz régit la relation entre les événements dans deux référentiels en mouvement relatif.

Si E_1 et E_2 sont simultanés dans R , cela signifie qu'ils ont la même coordonnée temporelle dans R . La transformation de Lorentz des coordonnées temporelles t' en fonction de t est donnée par :

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

où γ est le facteur de Lorentz, v est la vitesse relative, c est la vitesse de la lumière, t' est le temps dans R' , et t est le temps dans R .

Si E_1 et E_2 sont simultanés dans R , $t_1 = t_2$. En utilisant la transformation de Lorentz, nous obtenons $t'_1 = t'_2$ si $x_1 = x_2$, ce qui signifie que E_1 et E_2 restent simultanés dans R' .

Cependant, si $x_1 \neq x_2$, alors t'_1 et t'_2 ne sont plus égaux, et la relation de simultanéité dépendra de la valeur de $\frac{v}{c^2}(x_1 - x_2)$. Cela signifie que, dans R' , E_1 peut être perçu comme ayant lieu avant E_2 , simultanément avec E_2 ou après E_2 , en fonction de la position relative des événements le long de l'axe des x .

8. L'effet Doppler est le changement de fréquence perçu d'une onde en raison du mouvement relatif entre la source de l'onde et l'observateur. Si la source et l'observateur se rapprochent, la fréquence perçue est plus élevée (effet Doppler-Fizeau), tandis que s'ils s'éloignent, la fréquence perçue est plus basse (effet Doppler-Fizeau).

Exemple : Un exemple courant de l'effet Doppler est le changement de fréquence des sirènes des véhicules d'urgence (ambulances, pompiers, etc.) lorsqu'ils passent rapidement près d'un observateur. Lorsque le véhicule s'approche, la fréquence perçue est plus élevée, créant un son aigu. À mesure que le véhicule s'éloigne, la fréquence perçue diminue, créant un son plus grave.

9. La masse relativiste (m) d'un objet en mouvement peut être calculée à l'aide de la formule de la relativité restreinte :

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Dans ce cas, on sait que $m_1 = m_2 = 2$ kg, $v = 0,5c$, et on cherche m_0 (la masse au repos du corps initial).

En substituant les valeurs dans la formule, on peut résoudre pour m_0 :

$$2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{0,5c}{c}\right)^2}}$$

Simplifions l'expression :

$$2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0,25}} = \frac{m_0}{\sqrt{0,75}} = \frac{2m_0}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{m_0 = \sqrt{3} \text{ kg}}$$

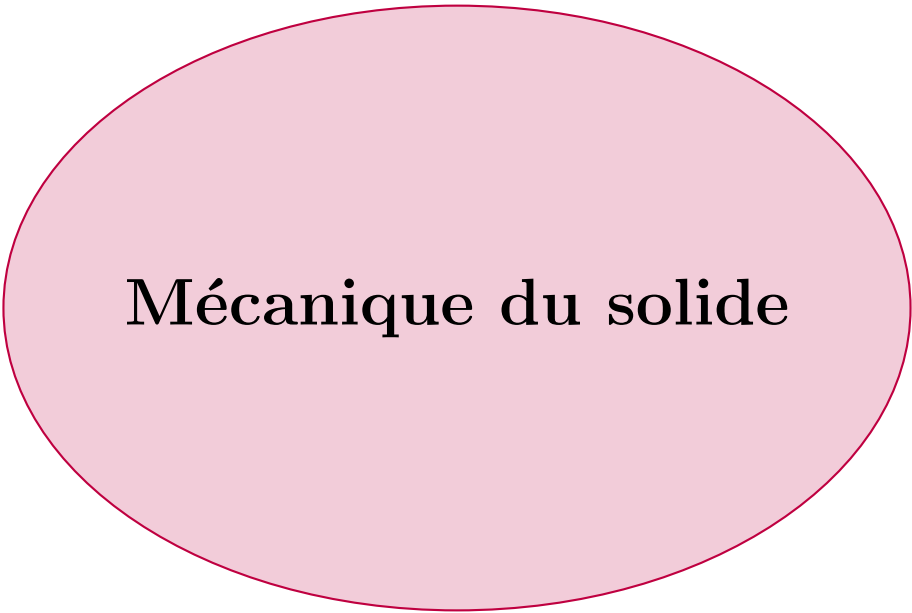
10. La vitesse relative (v_{rel}) entre deux objets se déplaçant à des vitesses v_1 et v_2 par rapport à un observateur est donnée par la formule de la relativité restreinte :

$$v_{\text{rel}} = \frac{v_1 - v_2}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}}$$

Dans ce cas, les deux particules se rapprochent à une vitesse de $0,7c$, donc $v_1 = 0,7c$ et $v_2 = -0,7c$ (car elles se rapprochent). En substituant ces valeurs dans la formule, on peut calculer la vitesse relative :

$$v_{\text{rel}} = \frac{0,7c - (-0,7c)}{1 - \frac{(0,7c)(-0,7c)}{c^2}} = \frac{1,4c}{1 - 0,49} = \frac{1,4c}{0,51} \approx 2,745c$$

$$\boxed{v_{\text{rel}} \approx 2,745c}$$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Mécanique du solide

MECANIQUE DU SOLIDE

Exercice 1

Soit L une application de l'espace vectoriel (E) dans lui-même. L'espace (E) est associé à l'espace affine ζ à trois dimensions. L'application L est définie par :

$$L(\vec{u}(M)) = \begin{cases} \beta x - y + 4z \\ x + \beta y + \gamma z \\ -\alpha^2 x - y + \beta z \end{cases} \quad \text{avec } \vec{u}(M) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ et } M \text{ un point quelconque de } \zeta.$$

1. Pour quelles valeurs des paramètres α, β et γ , l'application L est antisymétrique?
2. Montrer qu'il existe un vecteur $\vec{\Omega}$ tel que $L(\vec{u}(M)) = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}(M)$.

Carri   1

1. ξ antisym  trique $\Leftrightarrow \forall \vec{a}, \vec{b} \in E : \vec{a}\overrightarrow{\xi}(\vec{b}) = \vec{b}\overrightarrow{\xi}(\vec{a})$.
Soit L , la matrice associ  e    ξ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de E :

$$L = \begin{pmatrix} \beta & -1 & 4 \\ 1 & \beta & \gamma \\ -\alpha^2 & -1 & \beta \end{pmatrix} \quad \text{d'o  } \quad \begin{cases} \beta = 0 \\ \gamma = 1 \\ \alpha^2 = 4 \end{cases}$$

$$\text{la matrice s'  crit alors: } L = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Vecteur $\vec{\Omega}$ tel que $L(\vec{u}(M)) = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}(M)$?

$$\text{Soit } \vec{\Omega} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}; \vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ an alors } \vec{\Omega} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} bz - cy \\ cx - az \\ ay - bx \end{pmatrix}$$

$$\text{Ce qui donne : } \vec{L}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} -y + 4z \\ x + z \\ -4x - y \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\Omega} = \begin{pmatrix} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Consid  rons les vecteurs $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{j}$, li  s respectivement aux points $A(1, 0, 0)$ et $B(1, 1, 0)$ et les torseurs $[G_1]$ et $[G_2]$ associ  s aux moments de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, respectivement.

1. montrer que $[G_1]$ et $[G_2]$ sont des glisseurs.
2. On pose $[G] = [G_1] + [G_2]$.
 - a) Calculer la r  sultante $\vec{R}$ de $[G]$ et son moment en A . En d  duire la nature de $[G]$.
 - b) D  terminer l'  quation cart  sienne de l'axe central de $[G]$.

Corrigé 2

1. La résultante de $[G_1]$ est : $[G_1]_A = [\vec{0}, \vec{U}]$, donc l'invariant scalaire $I_1 = \vec{G}_1 \cdot \vec{R}_1 = 0 \Rightarrow [G_1]$ est un glisseur.

La résultante de $[G_2]$ est : $[G_2]_B = [\vec{0}, \vec{V}]$, donc l'invariant scalaire $I_2 = \vec{G}_2 \cdot \vec{R}_2 = 0 \Rightarrow [G_2]$ est un glisseur.

2. .

- a) La résultante $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = a\vec{i} + (1+b)\vec{j}$

$$\vec{G}(A) = \vec{0} + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{V} = \vec{0}$$

On a deux cas à distinguer :

- $\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow (a, b) = (0, -1), G$ est nul.
- $\vec{R} \neq \vec{0} \Rightarrow (a, b) \neq (0, -1), G$ est un glisseur.

- b) $A \in$ à l'axe central Δ . Pour un point $P \in \Delta$.

$$\overrightarrow{AP} \parallel \vec{R} \Rightarrow \overrightarrow{AP} \wedge \vec{R} = 0$$

Donc l'équation cartésienne de Δ est :
$$\begin{cases} z = 0 \\ (b+1)x - ay - (b+1) = 0 \end{cases}$$

Exercice 3

Dans un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère un disque de centre O contenu dans le plan xOy . Le disque tourne dans le sens trigonométrique autour de Oz avec une vitesse de rotation ω .

1. Par un calcul direct, déterminer la vitesse $\vec{v}(M/R)$ d'un point $M(x, y, 0)$ du disque.
2. Montrer que le champ $\vec{v}(M/R)$ forme un torseur et déterminer ses éléments de réduction en O .
3. De quel type de torseur s'agit-il ? Quel est son axe central ?

Corrigé 3

1. On a $\vec{V}(M) = \omega(-y\vec{i} + x\vec{j})$.
2. On a $\overrightarrow{MM'} \cdot (\vec{V}(M) - \vec{V}(M')) = 0$ donc le champ est équiprojectif $\Rightarrow$ il est antisymétrique : donc le champ $\vec{V}(M)$ est un torseur.

Les éléments de réduction en O : $[V]_{(O)} = [\vec{0}, \omega\vec{k}]$.

Exercice 4

Un cerceau de centre G, de rayon R, reste au contact avec un plan (oxy). Ce contact a lieu en un point I du plan.

Soit (x, y, z) les coordonnées de G. On choisit l'axe $\vec{Gx_1}$ colinéaire à IG, l'axe $\vec{Gz_1}$ est l'axe de révolution du cerceau ; $\vec{Gy_1}$ complète la base orthonormée directe $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$. L'axe $\vec{Gu}$ ($\vec{u}$ vecteur unitaire) est la projection parallèle à $\vec{z}$ de l'axe $\vec{Gx_1}$ sur le plan (Gxy). On pose ψ l'angle que fait $\vec{X}$ avec $\vec{u}$ et θ l'angle que fait $\vec{z}$ avec $\vec{z_1}$. On désigne par φ l'angle de rotation propre du cerceau autour de son axe $\vec{Gz_1}$.

1. Montrer que $\vec{u}, \vec{x_1}, \vec{z}, \vec{z_1}$ sont dans le même plan.
2. trouver une relation entre z et θ .
3. Donner l'expression du vecteur rotation en fonction de ψ, θ , et φ .
4. Traduire analytiquement la condition de roulement sans glissement.

Corrigé 4

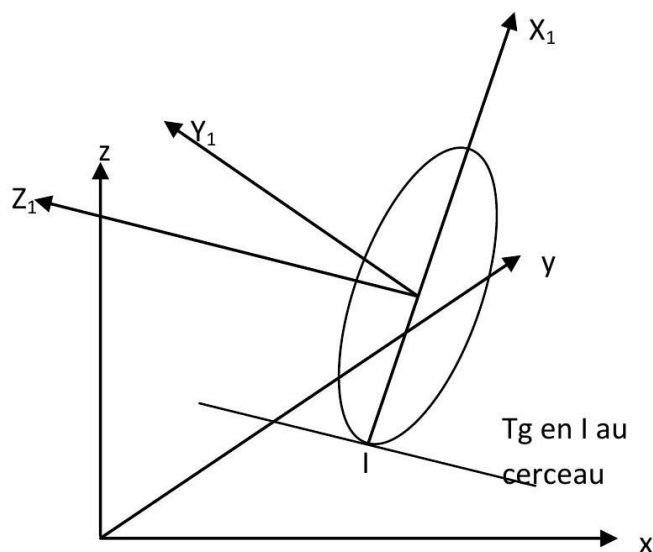
1. Montrons que $\vec{u}, \vec{x_1}, \vec{z}, \vec{z_1}$ sont dans le même plan

La tangente au cerceau en I est perpendiculaire à $\vec{Ix_1}$ et à $\vec{IZ_1}$

Les axes $\vec{Gx_1}$ et $\vec{Gy_1}$ appartiennent au plan du cerceau

Ce qui entraîne $\vec{Gy_1}$ parallèle à la tangente en I au cerceau

Donc $\vec{Gy_1}$ est parallèle au plan xoy et par conséquent perpendiculaire à l'axe $\vec{Oz}$, ce qui donne $\vec{Gy_1}$ perpendiculaire aux axes $\vec{Gx}, \vec{Gz}$, et $\vec{Oz}$. De plus $\vec{u}$ est la projection de $\vec{Gx}$ parallèlement à $\vec{Oz}$ ce qui donne $\vec{u}$ perpendiculaire à la tangente en I au cerceau, Ceci signifie que les quatre axes $\vec{Gx_1}, \vec{Gz_1}, \vec{Oz}$, et $\vec{u}$ sont coplanaires.

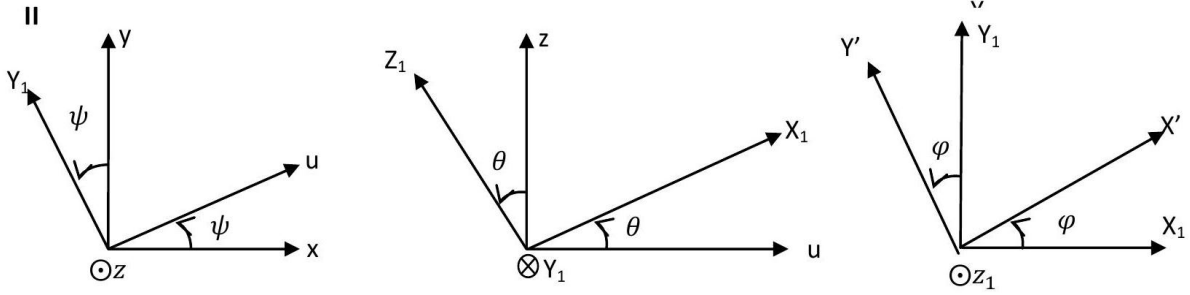


2. Relation entre z et θ

$$R(0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \xrightarrow{\dot{\psi}\vec{z}} (0, \vec{u}, \vec{y}_1, \vec{z}) \xrightarrow{-\dot{y}_1\vec{z}} (G, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1) \xrightarrow{\dot{\varphi}\vec{z}_1} (G, \vec{x}', \vec{y}', \vec{z}_1) \text{ lié au cerceau}$$

Puisque $\vec{x}, \vec{y}, \vec{u}$ et $\vec{y}_1$ se trouvent dans le même plan, alors la précession permet le passage de $R(0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ à $(0, \vec{u}, \vec{y}_1, \vec{z})$. On doit garder $\vec{y}_1$ pour retrouver le repère lié au plan du cerceau, pour cette raison la nutation se fera autour de y_1 , ce qui permet le passage à $(G, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. La rotation propre se fait autour de l'axe Z_1 (z_1 est lié au cerceau).

$$I\epsilon(xoy) \Rightarrow \vec{OI} \cdot \vec{z} = 0 \Leftrightarrow (\vec{OG} + \vec{GI}) \cdot \vec{z} = 0$$



$$(x\vec{x} + y\vec{y} + z\vec{z}) \cdot \vec{z} - R\vec{x}_1 \cdot \vec{z} = 0 \Rightarrow z - R(\cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{z}) \cdot \vec{z} = 0 \Rightarrow z = R \sin \theta$$

3. Vecteur vitesse angulaire du cerceau

Le vecteur vitesse angulaire du cerceau est la somme des trois rotations

$$\vec{\Omega}(C/R) = \dot{\psi}\vec{z} - \dot{\theta}\vec{y}_1 + \dot{\varphi}\vec{z}_1 = \dot{\psi} \sin \theta \vec{x}_1 - \dot{\theta}\vec{y}_1 + (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}_1$$

4. Condition de roulement sans glissement

La condition de roulement sans glissement est donnée par l'équation

$$\vec{V}(I\epsilon C/R) - \vec{V}(I\epsilon(xoy)/R) = \vec{0} \quad \text{Le plan (xoy) est fixe} \Rightarrow \vec{V}(I\epsilon(xoy)/R) = \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{V}(I\epsilon C/R) = \vec{0} = \vec{V}(G/R) + \vec{\Omega}(C/R) \wedge \vec{GI} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \dot{x} + R \sin \psi (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) + R \dot{\theta} \sin \theta \cos \psi = 0 & \text{équation 1} \\ \dot{y} - R \cos \psi ((\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) + R \dot{\theta} \sin \theta \sin \psi) = 0 & \text{équation 2} \\ \dot{z} - R \dot{\theta} \cos \theta = 0 & \text{équation 3} \end{cases}$$

$$\vec{V}(G/R) = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega}(C/R) = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \sin \psi - \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi \\ -\dot{\theta} \cos \psi - \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi \\ \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$\text{et} \quad \vec{GI} = \begin{pmatrix} -R \cos \theta \cos \psi \\ -R \cos \theta \sin \psi \\ -R \sin \theta \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

En intégrant l'équation 3 On retrouve le résultat de la question 2 : $z = R \sin \theta$

En multipliant les équations 1 et 2 respectivement par $\cos \psi$ et $\sin \psi$ et en faisant leur somme, on trouve : $\dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi + R \dot{\theta} \sin \theta = 0$

Exercice 5

Soit $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ un repère orthonormé direct; le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ lié à R_0 est supposé matérialisé et noté P . Un solide S est constitué d'un disque de centre C et de rayon R auquel est soudée selon son axe une tige rectiligne; soit $R(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère orthonormé direct lié à S , avec $(C, \vec{z})$ axe du disque orienté du côté de la tige. S est en mouvement dans R_0 de telle sorte que le disque reste en contact ponctuel avec P en un point I variable, et que la tige (supposée suffisamment longue) coupe constamment $(O, \vec{z}_0)$ en un point variable M (Figure 2). La position de S dans $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est repérée par les angles d'Euler habituels (ψ, θ, φ) et la variable λ telle que : $\vec{OI} = \lambda \vec{v}$.

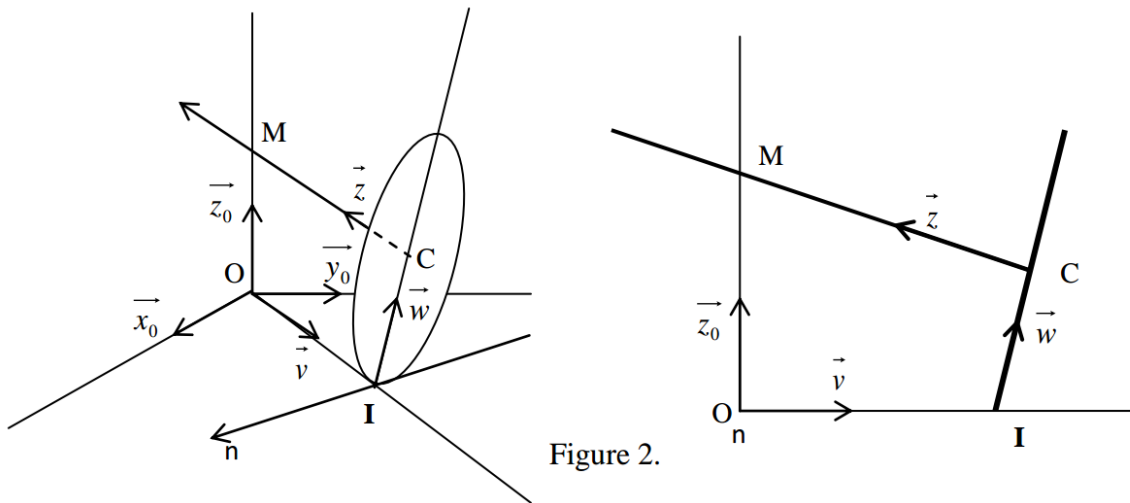
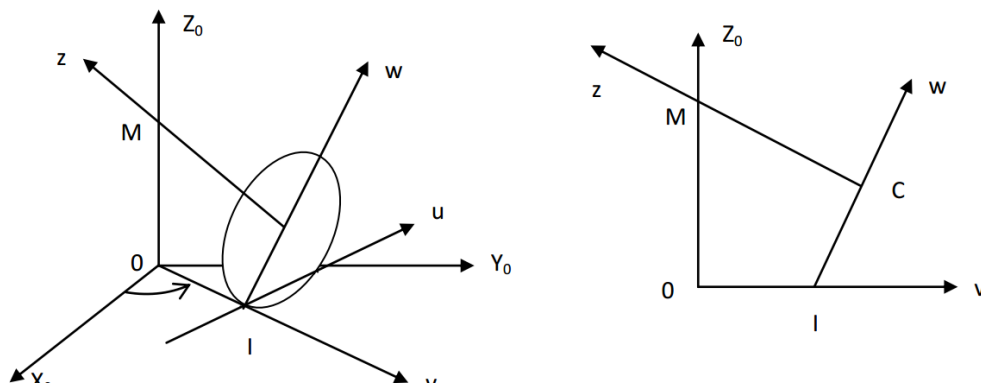


Figure 2.

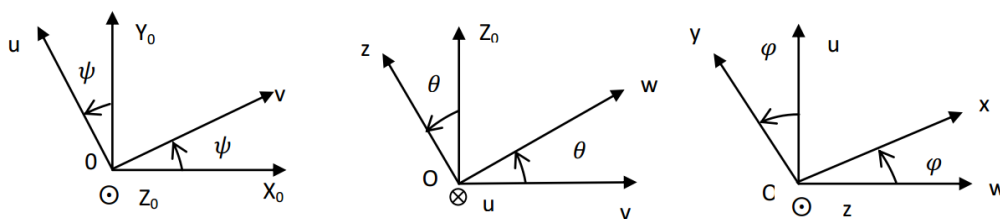
Questions

1. Déterminer le vecteur vitesse instantanée de rotation $\vec{\Omega}(S/R_0)$.
2. Déterminer $\vec{V}(I/R_0)$ et $\vec{V}(I/S)$ vitesses du point géométrique ; déterminer $\vec{V}(I \in S/R_0)$.
3. Déterminer. $\vec{V}(C \in S/R_0)$
4. M étant le point géométrique intersection de $(O, \vec{z}_0)$ et $(C, \vec{z})$, on pose $\vec{CM} = \mu \vec{z} (\mu > 0)$ et $\vec{OM} = Z \vec{z}_0$; sachant que θ varie dans un intervalle inclus dans $]0, \pi[$, déterminer μ et Z en fonction des paramètres.
5. Déterminer $\vec{V}(M/R_0)$ et $\vec{V}(M \in S/R_0)$.

Corrigé 5



1. Vecteur vitesse instantanée de rotation



$$R_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow{\psi \vec{z}_0} R_1(\vec{v}, \vec{u}, \vec{z}_0) \xrightarrow{-\theta \vec{u}} R_2(\vec{w}, \vec{u}, \vec{z}) \xrightarrow{\varphi \vec{z}} R(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Lorsqu'on tourne le tire- bouchon dans le sens de θ , il avance dans le sens contraire à celui de $\vec{u}$ d'où le signe(-)

$$\vec{\Omega}(S \mid R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_0^* - \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\varphi} \vec{z} = -\dot{\varphi} \sin \theta \vec{v} - \dot{\theta} \vec{u} + (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \vec{z}_0^*$$

2. Vitesses du point géométrique I

$*\vec{V}(I | R_0)$ est la vitesse absolue du point géométrique I par rapport au repère fixe R_0 .

$$\vec{V}(I \mid R_0) = \left. \frac{d\vec{OI}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d(\lambda \vec{v})}{dt} \right|_{R_0} = \dot{\lambda} \vec{v} + \lambda \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{R_0} = \dot{\lambda} \vec{v} + \lambda \dot{\psi} \vec{u}$$

- $\vec{V}(I \mid S)$ est la vitesse relative du point géométrique I par rapport au repère lié à (S) .

$$\vec{V}(I \mid S) = \frac{d\vec{CI}}{dt} \Big|_R = \frac{d(-R\vec{w})}{dt} \Big|_R = -R \left[\frac{d\vec{w}}{dt} \Big|_{R_2} + \vec{\Omega}(R_2 \mid R) \wedge \vec{w} \right] = R\dot{\varphi}\vec{z} \wedge \vec{w} = R\dot{\varphi}\vec{u}$$

$$\text{Avec } \left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{R_2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega}(R_2 | R) = -\vec{\Omega}(R | R_2) = -\dot{\varphi} \vec{Z}$$

- $\vec{V}(I\epsilon S \mid R_0)$ est la vitesse d'entraînement du point géométrique / par rapport au repère fixe R_0 , c'est aussi la vitesse absolue du point matériel I de (S).

On sait que : $\vec{V}_e = \vec{V}_a - \vec{V}_r$, donc:

$$\vec{V}(I\epsilon S | R_0) = \vec{V}(I | R_0) - \vec{V}(I | S) = \dot{\lambda}\vec{v} + (\lambda\dot{\psi} - R\dot{\varphi})\vec{u}$$

3. Calcul de $\vec{V}(C\epsilon S | R_0)$

Première méthode

C et I sont deux points du même solide indéformable, donc leurs vitesses sont reliées par la loi de transport des moments d'un torseur, on a :

$$\begin{aligned}\vec{V}(C\epsilon S | R_0) &= \vec{V}(I\epsilon S | R_0) + \vec{\Omega}(S | R_0) \wedge \vec{IC} = \dot{\lambda}\vec{v} + \dot{\psi}(\lambda + R\cos\theta)\vec{u} + R\dot{\theta}\vec{z} \\ &= (\dot{\lambda} - R\dot{\theta}\sin\theta)\vec{v} + \dot{\psi}(\lambda + R\cos\theta)\vec{u} + R\dot{\theta}\cos\theta\vec{z}_0\end{aligned}$$

Deuxième méthode

$$\begin{aligned}\vec{V}(C\epsilon S | R_0) &= \left. \frac{d\vec{OC}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{OI}}{dt} \right|_{R_0} + \left. \frac{d\vec{IC}}{dt} \right|_{R_0} = \dot{\lambda}\vec{v} + \lambda\dot{\psi}\vec{u} + R \left[\left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{R_2} + \vec{\Omega}(R_2 | R_0) \wedge \vec{w} \right] \\ R \left[\left. \frac{d\vec{w}}{dt} \right|_{R_2} + \vec{\Omega}(R_2 | R_0) \wedge \vec{w} \right] &= R\vec{\Omega}(R_2 | R_0) \wedge \vec{w} = R[\dot{\psi}\sin\theta\vec{w} - \dot{\theta}\vec{u} + (\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta)\vec{z}] \wedge \vec{w} \\ &= R(\dot{\theta}\vec{z} + \dot{\psi}\cos\theta)\vec{u}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{V}(CS | R_0) &= \dot{\lambda}\vec{v} + \dot{\psi}(\lambda + R\cos\theta)\vec{u} + R\dot{\theta}\vec{z} = (\dot{\lambda} - R\dot{\theta}\sin\theta)\vec{v} + \dot{\psi}(\lambda + R\cos\theta)\vec{u} + R\dot{\theta}\cos\theta\vec{z}_0 \\ &= \dot{\lambda}\cos\theta\vec{w} + \dot{\psi}(\lambda + R\cos\theta)\vec{u} + (R\dot{\theta} - \dot{\lambda}\sin\theta)\vec{z}\end{aligned}$$

4. Détermination de μ et Z en fonction des paramètres.

$$\vec{OM} = \vec{OI} + \vec{IC} + \vec{CM} = \lambda\vec{v} + R\vec{w} + \mu\vec{z}$$

Or $\vec{w} = \cos\theta\vec{v} + \sin\theta\vec{z}_0$ et $\vec{z} = -\sin\theta\vec{v} + \cos\theta\vec{z}_0$ et $\vec{OM} = Z\vec{z}_0$, En remplaçant chaque terme par sa valeur, on trouve :

$$\begin{aligned}\vec{OM} &= (\lambda - \mu\sin\theta + R\cos\theta)\vec{v} + (\mu\cos\theta + R\sin\theta)\vec{z}_0 \\ \text{Ce qui donne } \begin{cases} \lambda - \mu\sin\theta + R\cos\theta = 0 \\ \mu\cos\theta + R\sin\theta = Z \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} Z = \frac{R + \lambda\cos\theta}{\sin\theta} \\ \mu = \frac{\lambda + R\cos\theta}{\sin\theta} \end{cases}\end{aligned}$$

5. Calcul de $\vec{V}(M | R_0)$ et de $\vec{V}(M\epsilon S | R_0)$

- $\vec{V}(M | R_0)$ est la vitesse absolue du point géométrique M .

$$\vec{V}(M | R_0) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{R_0} = \dot{Z}\vec{z}_0$$

- $\vec{V}(M\epsilon S | R_0)$ est la vitesse d'entraînement du point M par rapport au repère fixe. M et C deux points du même solide indéformable, donc:

$$\begin{aligned}
\vec{V}(M_{\epsilon S} | R_0) &= \vec{V}(C_{\epsilon S} | R_0) + \vec{\Omega}(S | R_0) \wedge \overrightarrow{CM} \\
&= \begin{pmatrix} \dot{\lambda} \cos \theta \\ \dot{\psi}(\lambda + R \cos \theta) \\ R\dot{\theta} - \dot{\lambda} \sin \theta \end{pmatrix}_{R_2} + \begin{pmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \mu \end{pmatrix}_{R_2} \\
&= \begin{pmatrix} \dot{\lambda} \cos \theta - \dot{\theta} \mu \\ \dot{\psi}(\lambda + R \cos \theta - \mu \sin \theta) \\ R\dot{\theta} - \dot{\lambda} \sin \theta \end{pmatrix}_{R_2}
\end{aligned}$$

Or, d'après le résultat de la question 4, on a : $\lambda - \mu \sin \theta + R \cos \theta = 0 \Rightarrow$

$$\vec{V}(M_{\epsilon S} | R_0) = \left(\dot{\lambda} \cos \theta - \dot{\theta} \frac{\lambda + R \cos \theta}{\sin \theta} \right) \vec{w} + (R\dot{\theta} - \dot{\lambda} \sin \theta) \vec{z}$$

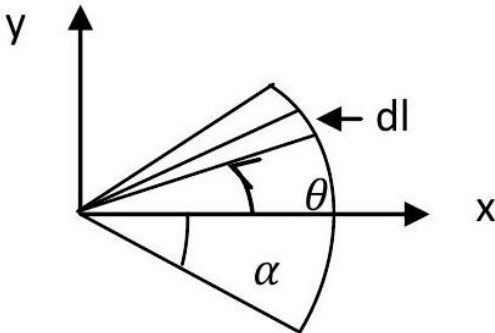
Exercice 6

Déterminer les coordonnées (x_G, y_G, z_G) du centre d'inertie G des solides suivants :

1. Un arc de cercle $C(O, R)$ homogène vu sous un angle 2α et d'axe de symétrie l'axe Ox , de densité linéique Λ .
2. Une plaque homogène (P) plane, d'épaisseur négligeable, ayant la forme d'un triangle rectangle OAB telle que $\overrightarrow{OA} = a\vec{x}$ et $\overrightarrow{OB} = b\vec{y}$ où a et b sont des réels positifs. La densité surfacique est σ .
3. Une demi sphère pleine $S(O, R)$ de centre O , de rayon R et d'axe de symétrie l'axe Oz . La densité de S est ρ .
4. Un cône plein homogène, de sommet O , de rayon R , de hauteur h , ayant pour axe de symétrie l'axe Oz . Son demi angle au sommet est α , et sa densité volumique ρ .

Corrigé 6

1. Calcul de centre de masse d'un arc.



L'axe Ox est un axe de symétrie, donc le centre d'inertie appartient à cet axe.

$$x_G = \frac{\int x dm}{\int dm} \text{ avec } dm = \lambda dl = \lambda R d\theta \text{ et } x = R \cos \theta$$

$$x_G = \frac{\int R^2 \cos \varphi \lambda d\varphi}{\int \lambda R d\varphi} = R \frac{\int_{-\alpha}^{+\alpha} \cos \varphi d\varphi}{\int_{-\alpha}^{+\alpha} d\varphi} = R \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

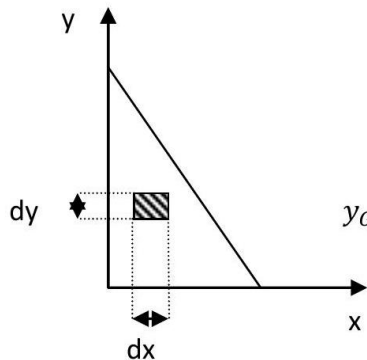
2. Calcul de centre de masse de la plaque triangulaire

La plaque se trouvant dans le plan xoy, donc le centre de masse a pour composantes :

$$x_G = \frac{\iint x dm}{\iint dm} \text{ et } y_G = \frac{\iint y dm}{\iint dm} \text{ Or } x \text{ et } y \text{ ne sont pas indépendants puisque la droite AB a}$$

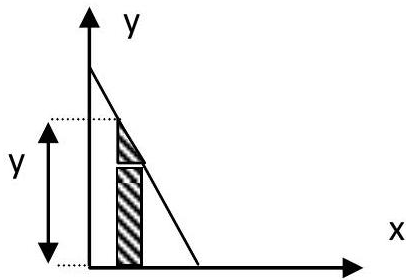
pour équation : $y = -\frac{b}{a}x + b$.

La masse de la plaque est : $m = \iint dm = \sigma \frac{ab}{2}$ (c'est la moitié de la masse du rectangle de côtes a et b).



$$x_G = \frac{\iint x dm}{\iint dm} = \frac{2}{ab} \int_0^a x \left[\int_0^{-\frac{b}{a}x+b} dy \right] dx = \frac{a}{3}$$

$$y_G = \frac{\iint y dm}{\iint dm} = \frac{2}{ab} \int_0^a \left[\int_0^{-\frac{b}{a}x+b} y dy \right] dx = \frac{b}{3}$$

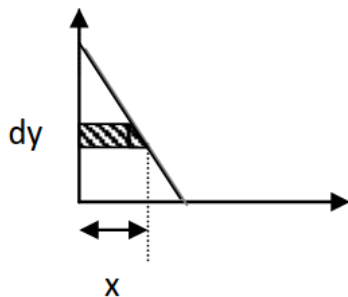


L'élément de surface choisi est : $ds = y dx$ avec $y = -\frac{b}{a}x + b$

$$x_G = 2 \frac{\int x \sigma ds}{ab} = \frac{2}{ab} \int_0^a x \left(-\frac{b}{a}x + b \right) dx$$

$$x_G = \frac{2}{ab} \left[-\frac{b}{3a}x^3 + \frac{b}{2}x^2 \right]_0^a = \frac{a}{3}$$

On ne peut pas choisir le même élément de surface pour calculer y_G . Dans ce cas $ds = x dy$ avec $x = -\frac{a}{b}y + a$



$$y_G = 2 \frac{\int y \sigma ds}{ab} = \frac{2}{ab} \int_0^b y \left(-\frac{a}{b}y + a \right) dy$$

$$y_G = \frac{2}{ab} \left[-\frac{a}{3b}y^3 + \frac{a}{2}y^2 \right]_0^b = \frac{b}{3}$$

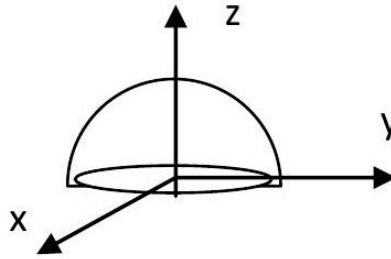
Remarque

Dans cette dernière méthode, le choix du mauvais élément de surface donne des résultats faux. Pour cette raison on conseille aux étudiants de prendre le plus petit élément de surface ($ds = dx dy$) pour calculer les coordonnées de G.

3. Calcul de centre de masse d'une demi sphère.

L'axe OZ est l'axe de révolution de la demi-sphère, donc son centre de masse est sur cet axe.

En coordonnées sphériques :

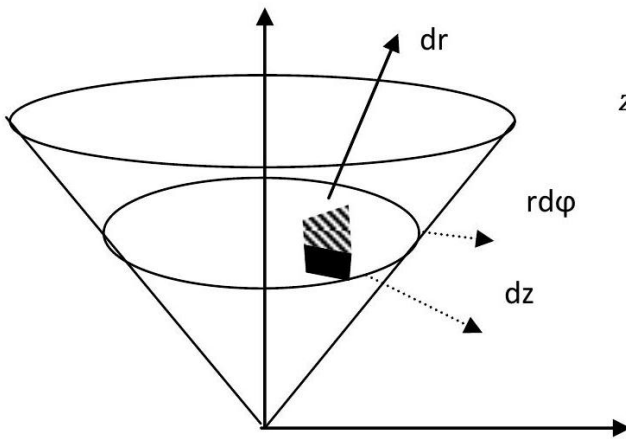


$$dm = \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \text{ et } z = r \cos \theta$$

$$z_G = \frac{\iiint z dm}{\iiint dm} = \frac{\int_0^R r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi}{\int_0^R r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi} = \frac{3}{8} R$$

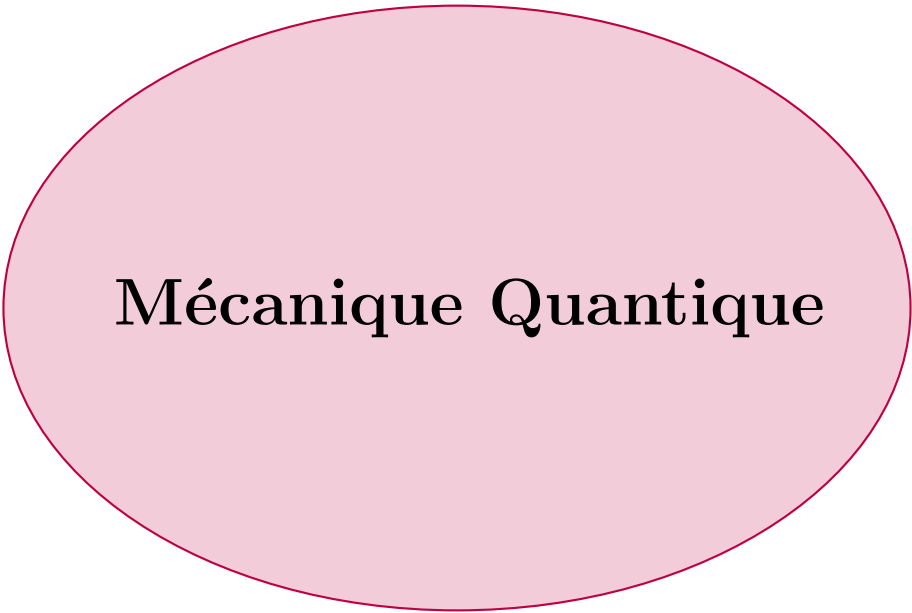
4. Calcul de centre de masse d'un cône Le centre de masse est sur l'axe de révolution du cône. (avec $dm = \rho r d\varphi dr dz$)

Autre méthode



$$z_G = \frac{\iiint z dm}{\iiint dm} = \frac{\int_0^h z \left[\int_0^{z \tan \alpha} r dr \right] dz \int_0^{2\pi} d\varphi}{\int_0^h \left[\int_0^{z \tan \alpha} r dr \right] dz \int_0^{2\pi} d\varphi} = \frac{3}{4} h$$

L'élément de volume choisi est un disque d'axe oz, de rayon r et d'épaisseur dz : $dV = \pi r^2 dz$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Mécanique Quantique

INTRODUCTION A LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

Questions de compréhension du cours

Question 1 : La Dualité Onde-Particule

Considérons une particule de masse m se déplaçant le long de l'axe x . La fonction d'onde associée à cette particule est donnée par $\psi(x, t)$.

1. Expliquez en quelques phrases la signification physique de la fonction d'onde $\psi(x, t)$.
2. En utilisant l'équation de Schrödinger, montrez comment la fonction d'onde évolue dans le temps.
3. Comparez le comportement de la particule dans la mécanique quantique avec celui d'une particule classique. Identifiez les différences clés.

Question 2 : Le Formalisme Quantique

1. Décrivez le principe de superposition en mécanique quantique et expliquez en quoi il diffère du principe classique.
2. Montrez comment le produit scalaire de deux fonctions d'onde $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ est interprété en termes de probabilité.
3. Expliquez la notion d'observable en mécanique quantique et donnez un exemple.

Question 3 : Le Problème de la Mesure

1. Discutez du problème de la mesure en mécanique quantique. En quoi diffère-t-il de la mesure en physique classique ?
2. Introduisez le concept de collapsus de la fonction d'onde et discutez des interprétations possibles de ce phénomène.

Corrigé 1 : La Dualité Onde-Particule

1. La fonction d'onde $\psi(x, t)$ décrit la probabilité amplitude de trouver une particule en position x à l'instant t . Elle incorpore à la fois les aspects ondulatoires et corpusculaires du comportement quantique.

2. L'évolution temporelle de la fonction d'onde est régie par l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \hat{H} \psi(x, t)$$

où $\hbar$ est la constante réduite de Planck, $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien, et $\psi(x, t)$ est la fonction d'onde. Cette équation décrit comment l'état quantique du système change au fil du temps.

3. En mécanique quantique, la particule est décrite par une fonction d'onde probabiliste, tandis qu'en physique classique, la particule suit une trajectoire déterministe. De plus, la mécanique quantique permet la superposition d'états, ce qui signifie qu'une particule peut exister dans plusieurs états simultanément, une caractéristique absente dans la physique classique.

Corrigé 2 : Le Formalisme Quantique

1. Le principe de superposition en mécanique quantique stipule que l'état d'un système physique peut être décrit comme une combinaison linéaire d'états de base. Cela signifie qu'un système peut exister simultanément dans plusieurs états quantiques. À la différence du monde classique, où les systèmes ne peuvent occuper qu'un seul état à la fois, la mécanique quantique autorise cette superposition d'états.
2. Le produit scalaire $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ de deux fonctions d'onde ψ_1 et ψ_2 est utilisé pour calculer la probabilité que le système se trouve dans l'état ψ_2 lorsqu'il est préparé dans l'état ψ_1 . Mathématiquement, la probabilité P est donnée par le module carré du produit scalaire : $P = |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2$. Cela reflète la probabilité de transition entre les deux états.
3. Une observable en mécanique quantique est une propriété physique d'un système que l'on peut mesurer. Les observables sont associées à des opérateurs hermitiens. Par exemple, la position d'une particule est une observable, représentée par l'opérateur position $\hat{x}$. La valeur moyenne d'une observable est donnée par $\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} \psi \rangle$, où ψ est la fonction d'onde du système et $\hat{A}$ est l'opérateur associé à l'observable.

Corrigé 3 : Le Problème de la Mesure

1. Le problème de la mesure en mécanique quantique réside dans la nature probabiliste de la fonction d'onde. Avant la mesure, le système peut exister dans une superposition d'états. Cependant, lors de la mesure, la fonction d'onde s'effondre en un état particulier. Cela contraste avec la physique

classique où les propriétés d'un système sont déterministes avant et après la mesure. En mécanique quantique, la mesure perturbe le système, introduisant une indétermination fondamentale.

2. Le collapsus de la fonction d'onde se produit lors de la mesure, où le système passe d'une superposition d'états à un état déterminé. Les interprétations possibles de ce phénomène incluent l'interprétation de Copenhague qui considère la fonction d'onde comme une description probabiliste complète du système, et l'interprétation de l'effondrement spontané, où le collapsus se produit sans intervention externe. D'autres interprétations, telles que l'interprétation de Many-Worlds, suggèrent que toutes les possibilités de mesure se réalisent dans des branches distinctes de la réalité.

Exercices du cours

Exercice 1 :

1- Ecrire l'expression de la loi de Planck donnant la densité spectrale d'énergie en fonction de la fréquence ν . Interpréter cette loi

2- Donner l'expression de la loi de Planck en fonction de la longueur d'onde λ . En déduire la loi de déplacement de Wien et la valeur de la constante C_0 de

Wien (on posera $x = \frac{hc}{\lambda kT}$). On donne :

. La solution de l'équation $\frac{x}{5} = 1 - e^{-x}$ est $x = 4.965$

3- Applications :

3.1- Le spectre du soleil présente un maximum pour la longueur d'onde $\lambda = 0.55\mu m$. Evaluer la température à la surface du soleil en l'assimilant à un corps noir.

3.2- A quelle longueur d'onde se situe le maximum de rayonnement du corps humain assimilé à un corps noir ?

correction 1

1. Expression de la loi de Planck en fonction de la fréquence ν :

La loi de Planck donne la densité spectrale d'énergie en fonction de la fréquence ν :

$$B(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

où :

$B(\nu, T)$ est la densité spectrale d'énergie,

T est la température en kelvins,

h est la constante de Planck ($6.62607015 \times 10^{-34}$ J · s),

k est la constante de Boltzmann (1.380649×10^{-23} J/K),

c est la vitesse de la lumière (3×10^8 m/s).

La loi de Planck décrit comment la densité d'énergie dépend de la fréquence pour un corps noir à une certaine température. Plus la température est élevée, plus le pic de cette distribution est déplacé vers des fréquences plus élevées.

2. Expression de la loi de Planck en fonction de la longueur d'onde λ :

Pour exprimer la loi de Planck en fonction de la longueur d'onde λ , on peut utiliser la relation $c = \nu\lambda$, où c est la vitesse de la lumière. En substituant cette relation dans la loi de Planck, on obtient :

$$B(\lambda, T) = \frac{8\pi c}{\lambda^5} \frac{hc/\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

Pour déduire la loi de déplacement de Wien, on cherche le maximum de $B(\lambda, T)$ en dérivant par rapport à λ et en cherchant où la dérivée s'annule. On a $\lambda_M T = C_0$

$$\Rightarrow \frac{dB}{d\lambda} = -\frac{8\pi c}{\lambda^6} \frac{hc/\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} + \frac{8\pi c}{\lambda^5} \frac{h^2 c/\lambda^2}{(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)^2} = 0$$

$$\frac{d \log B}{d\lambda} = 0 \Rightarrow \frac{d \log \left[\frac{8\pi c}{\lambda^5} \frac{hc/\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \right]}{d\lambda} = 0$$

On aura

$$-\frac{5}{\lambda} + \frac{\frac{hc}{kT} \exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right)}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1} = 0$$
$$\frac{5}{\lambda} = \frac{\frac{hc}{\lambda^2 kT} \exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right)}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

Posons $x = \frac{hc}{\lambda kT}$. On a donc,

$$\frac{5}{x} = \frac{\exp(x)}{\exp(x) - 1} = \frac{\exp(x)}{\exp(x) - 1} \times \frac{\exp(-x)}{\exp(-x)} = \frac{1}{1 - \exp(-x)}$$

$$\frac{x}{5} = 1 - \exp(-x)$$

On sait que $x = \frac{hc}{\lambda kT} = 4,265 \Rightarrow hc = 4,265 \lambda kT \Rightarrow \lambda T = \frac{hc}{4,265k} = C_0$. h, k, T étant des constantes, alors C_0 est une constante. En calculant, on trouve que

$$C_0 = 2,89 \times 10^{-3} \text{ mK}$$

3. Application

3.1 Température à la surface du soleil

$$\lambda_M T_s = C_0 \Rightarrow T_s = \frac{C_0}{\lambda_M}$$

Après application numérique, on a

$$T_s = 5268,83 \text{ K} = 5268,83 - 273$$

Donc la température à la surface du soleil est pratiquement $T_s = 5000^\circ \text{C}$.

3.2 Longueur d'onde du maximum de rayonnement du corps humain :

Pour trouver la longueur d'onde λ correspondant au maximum de rayonnement d'un corps humain assimilé à un corps noir, nous pouvons utiliser la loi de Wien : $\lambda_M T_H = C_0$

$$\lambda_M = \frac{C_0}{T_H} = \frac{2,89 \cdot 10^{-3}}{310} \approx 9,32 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 9,32 \mu\text{m}$$

Le corps humain émet des rayons Infra-rouge(IR).

Exercice 2 :

Dans chacun des exemples suivants, préciser si l'on a ou pas recours à la théorie quantique :

- 1- Une montre à ressort possédant des parties mobiles de taille et de masse typiques : $d = 0.1 \text{ mm}$, $m = 0.1 \text{ mg}$ et un temps typique $t = 1 \text{ s}$;
- 2- Un noyau dont l'énergie de liaison est de l'ordre de 8 MeV . La dimension caractéristique du noyau se situe autour de $r = 1 \text{ Fermi}$, tandis que la masse du nucléon vaut 1.610^{-27} Kg

correction 2

1. Pour déterminer si l'on a recours à la théorie quantique dans le cas d'une montre à ressort, examinons les valeurs données et comparons le quantum d'action à la constante de Planck :

$$d = 0.1 \text{ mm} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ m}, m = 0.1 \text{ mg} = 0.1 \times 10^{-6} \text{ kg}, t = 1 \text{ s}.$$

Rappelons que le quantum d'action $\mathcal{A} = E \cdot t$ a pour dimension $[\mathcal{A}] = ML^2T^{-1}$

Calculons $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} = \frac{m \cdot d^2}{t} = \frac{(10^{-4})^2 \cdot 10^{-7}}{1} J.s = 10^{-15} J.s \gg h$$

Dans ce cas, les valeurs de la taille, de la masse et du temps sont toutes à une échelle macroscopique. Les effets quantiques ne sont pas significatifs à cette échelle. Par conséquent, pour une montre à ressort de ces caractéristiques typiques, la théorie quantique n'est pas nécessaire pour la décrire.

2. Ici, nous ne disposons pas des mêmes données que précédemment ; le quantum d'action aura une expression différente mais on pourra vérifier que c'est toujours la même dimension

$\mathcal{A} = \sqrt{Em} \cdot r$. On a :

$$[\mathcal{A}] = (ML^2T^{-2})^{1/2} M^{1/2} L = ML^2T^{-1}$$

Analysons les données : $E = 8 \text{ MeV} = 8 \times 10^6 \text{ eV} = 8 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,28 \cdot 10^{-12} \text{ J}$, $r = 1 \text{ Fermi} = 1 \times 10^{-15} \text{ m}$.

Calculons $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} = \sqrt{Em} \cdot r = \sqrt{1,28 \cdot 10^{-12} \cdot 1,6 \cdot 10^{-27}} \cdot 10^{-15} J.s = 2,14 \cdot 10^{-54} J.s \ll h$$

Dans ce cas, on peut appliquer la mécanique quantique.

Exercice 3 :

Calculer le quantum d'action dans chaque cas

1- Une montre ordinaire a des parties mobiles de taille et masse typiques : une longueur $L \approx 10^{-3}$ mètre, une masse $M \approx 10^{-4}$ kg, et un temps typique T qui est la seconde.

2- L'atome d'hydrogène a une énergie d'ionisation $E = 13,6 \text{ eV}$ et un spectre caractérisé par une longueur d'onde minimale de l'ordre de 10^{-3} Å . Soit une pulsation maximale $\omega = 2 \cdot 10^{16} \text{ s}^{-1}$

3- L'Énergie de liaison par nucléon dans un noyau ordinaire est de l'ordre de 8 MeV , par ailleurs, le rayon du noyau est donné par $r = A^{1/3} r_0$ (A étant le nombre de masse et $r_0 \approx 1,3 \cdot 10^{-15} \text{ m}$)

correction 3

1. Pour calculer le quantum d'action dans le cas d'une montre ordinaire, nous utilisons la formule du quantum d'action :

$$L \approx 10^{-3} \text{ m}, M \approx 10^{-4} \text{ kg}, T = 1 \text{ s}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{m \cdot d^2}{t} = \frac{(10^{-3})^2 \cdot 10^{-4}}{1} J.s = 10^{24} h \gg h$$

Donc la mécanique classique est suffisante

$$2. \quad E = 13.6 \text{ eV} = 13.6 \times 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}, \lambda = 10^{-3} \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{E}{\omega} \approx h$$

Donc la mécanique quantique est applicable à ce système

$$3. \quad E = 8 \text{ MeV} = 8 \times 10^6 \text{ eV} = 8 \times 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J},$$

$$r = A^{1/3} r_0,$$

$$\mathcal{A} = \sqrt{Em} \cdot r \Rightarrow \mathcal{A} = 0.5 \hbar$$

Donc la physique nucléaire est quantique...

Exercice 4 :

Un hydrogénoïde est un atome constitué d'un électron (masse m et charge $-e$) et d'un noyau de masse $M \gg m$ et de charge $+Ze$. On suppose que l'électron décrit un cercle de rayon r autour du noyau supposé fixe 1- a) Montrer que l'énergie totale de l'hydrogénoïde s'écrit : $E = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$

b) Quelle est la signification d'une énergie totale nulle ?

2) Quel résultat obtient-on par application de la théorie classique ?

3) On tient compte des deux hypothèses suivantes (hypothèses de Bohr) :

- les seules orbites permises pour l'électron sont celles pour lesquelles le moment cinétique $\vec{\sigma}$ satisfait à la relation : $\|\vec{\sigma}\| = n \frac{h}{2\pi}$ où n est un entier ≥ 1

- l'électron rayonne de l'énergie seulement lorsqu'il saute d'une orbite caractérisée par une énergie E_n à une autre orbite d'énergie E_p plus petite. La fréquence ν_{np} d'émission est telle que : $h\nu_{np} = E_n - E_p$

a) Établir l'expression du rayon des orbites permises ainsi que leurs énergies correspondantes.

b) Montrer que les longueurs d'onde λ_{nm} d'émission vérifient la relation suivante :

$$\frac{1}{\lambda_{np}} = Z^2 R_H \left[\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

où R_H est une constante, dite de Rhydberg.

Exprimer littéralement, puis numériquement la constante R_H .

correction 4

Le système est considéré comme un mouvement à force centrale (étudié en mécanique du point matériel) à cause du fait qu'un électron tourne autour de l'atome.

1.a) Montrons que l'énergie totale de l'hydrogénoïde s'écrit : $E = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}$

Énergie potentielle

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{q_e q_N}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{U}_r = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{U}_r = -\vec{\nabla} V(r) = -\frac{dV(r)}{dr} \vec{U}_r \\ \Rightarrow \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= \frac{dV(r)}{dr} \Rightarrow V(r) = \int F dr = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} \Rightarrow V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\end{aligned}$$

Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2$$

D'après le Principe Fondamentale de la Dynamique,

$$\begin{aligned}\vec{F} &= m \vec{a} \\ &= m \vec{a}_n \text{ car } \frac{dV}{dt} = 0 \\ &= -m a_n \vec{U}_r \\ \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= m \frac{V^2}{r} \Rightarrow m V^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow E_c = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} \\ E &= E_c + V(r) = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \text{ d'où } \boxed{E = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}}\end{aligned}$$

1.b) Énergie Total nulle

Mécanique classique : Cela signifie qu'il n'y a pas de mouvement, donc l'électron tombe dans le noyau de l'atome.

Mécanique quantique : Une énergie totale nulle signifierait que l'électron est libéré de l'attraction électrostatique du noyau et qu'il est infiniment éloigné du noyau. En d'autres termes, il ne serait plus lié à l'atome. Ainsi, une énergie totale nulle correspondrait à l'état d'ionisation de l'atome, où l'électron est complètement détaché du noyau.

2. En application de la théorie classique, on sera dans le cas d'un mouvement à force centrale

$$E = E_c + E_p = 0 \Rightarrow \begin{cases} E_c = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} m V^2 = 0 \\ E_p = 0 \Rightarrow \vec{F} = -\vec{\nabla} E_p \end{cases} \Rightarrow F = 0 \text{ et } V = 0$$

Si la particule se trouve en haut, elle va tomber sur le noyau.

3.a En utilisant les hypothèses de Bohr, le moment cinétique de l'électron est quantifié comme suit :

$$|\sigma| = n \frac{h}{2\pi}$$

où n est un entier ≥ 1 .

Le moment cinétique d'un électron en mouvement circulaire est donné par :

$$|\sigma| = mvr$$

En égalant ces deux expressions, nous pouvons trouver le rayon de l'orbite permise :

$$mvr = n \frac{h}{2\pi} \text{ or } ; mV^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\pi_0 r} \Rightarrow V^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\pi_0 mr} \quad (1)$$

On a aussi

$$rmV = n\hbar \Rightarrow V = \frac{n\hbar}{rm} \Rightarrow V^2 = \frac{n^2\hbar^2}{(rm)^2} \quad (2)$$

En faisant (1) = (2) on obtient

$$\frac{Ze^2}{4\pi\pi_0} = \frac{n^2\hbar^2}{rm} \Rightarrow r_n = 4\pi\pi_0\hbar^2 e^2 m \frac{n^2}{Z}$$

$$\boxed{r_n = 4\pi\pi_0\hbar^2 e^2 m \frac{n^2}{Z} = \frac{n^2}{Z} a_0}$$

Expression de l'énergie en fonction de n

$$E = -\frac{Ze^2}{8\pi\pi_0} \frac{1}{r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\pi_0} \frac{1}{r_n}$$

En remplaçant r_n , on trouve E

$$\boxed{E = -\frac{Z^2 e^4 m}{32\pi^2 \pi_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2}{n^2} E_0}$$

3.b La fréquence d'émission ν_{np} lorsqu'un électron saute d'une orbite n à une orbite p est donnée par :

$$h\nu_{np} = E_n - E_p$$

En utilisant les expressions des énergies E_n et E_p , nous obtenons :

$$h\nu_{np} = \frac{Ze^2}{8\pi\pi_0} \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_n} \right)$$

La longueur d'onde λ_{np} correspondante est donnée par :

$$\lambda_{np} = \frac{c}{\nu_{np}}$$

En substituant ν_{np} , nous obtenons l'expression demandée :

$$\boxed{\frac{1}{\lambda_{np}} = Z^2 R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)}$$

où R_H est la constante de Rydberg.

Pour exprimer numériquement R_H , nous pouvons utiliser les valeurs des constantes :

$$\boxed{R_H = \frac{E_0}{hc} = \frac{1}{h} \frac{c}{\pi_0} \frac{e^2}{m} \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}}$$

Exercice 5 :

On considère une particule libre de masse m décrite par un paquet d'ondes à une dimension, obtenu par la superposition d'ondes planes e^{ikx} d'amplitude $g(k)$ où $g(k)$ est une fonction gaussienne normée centrée en $k = k_0$ et donnée par :

$$g(k) = \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 \right]$$

a étant une constante ayant la dimension d'une longueur et k le module du vecteur d'onde.

1-a) Déterminer la fonction $\Psi(x, 0)$ décrivant le paquet d'ondes à l'instant $t = 0$.

b-Donnera cet instant la densité de probabilité de la particule et la représenter graphiquement.

2. Sachant que la largeur d'une fonction gaussienne $f(\ell) = e^{-\frac{\ell^2}{b^2}}$ est définie par $\Delta\ell = \frac{b}{\sqrt{2}}$,

a. Calculer les largeurs Δx et Δk correspondant à $|\Psi(x, 0)|^2$ et $|g(k)|^2$.

b. Évaluer alors le produit $\Delta x \Delta k$ des incertitudes sur la position et l'impulsion de la particule. Conclure ?

On donne $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\gamma y^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{\gamma}}$

correction 5

1. a) Pour déterminer la fonction $\Psi(x, 0)$ décrivant le paquet d'ondes à l'instant $t = 0$, nous utilisons la superposition des ondes planes données par $g(k)$:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dk$$

où $g(k)$ est donnée comme une fonction gaussienne centrée en k_0 :

$$g(k) = \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 \right]$$

En effectuant cette intégrale, nous obtenons la forme de $\Psi(x, 0)$.

$$\begin{aligned} \Psi(x, 0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 \right] e^{ikx} dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 \right] e^{ikx} dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 + ikx + ik_0x - ik_0x \right] dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 + i(k - k_0)x + ik_0x \right] dk \end{aligned}$$

$$\text{On a : } A = \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 + i(k - k_0)x + ik_0x \right]$$

$$\begin{aligned} A &= \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 + i(k - k_0)x \right] + ik_0x \\ &= -\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - \frac{4i}{a^2} (k - k_0)x \right] + ik_0x \\ &= -\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - 2 \left(\frac{2ix}{a^2} (k - k_0) \right) \right] + ik_0x \\ &= -\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - 2 \left(\frac{2ix}{a^2} (k - k_0) + \left(\frac{2ix}{a^2} \right)^2 - \left(\frac{2ix}{a^2} \right)^2 \right) \right] + ik_0x \\ &= -\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - 2 \left(\frac{2ix}{a^2} (k - k_0) + \left(\frac{2ix}{a^2} \right)^2 \right) \right] + \frac{a^2}{4} \left(\frac{2ix}{a^2} \right)^2 + ik_0x \\ &= -\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - 2 \left(\frac{2ix}{a^2} (k - k_0) + \left(\frac{2ix}{a^2} \right)^2 \right) \right] - \frac{x^2}{a^2} + ik_0x \\ &= -\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - 2 \left(\frac{2ix}{a^2} (k - k_0) + \left(\frac{2ix}{a^2} \right)^2 \right) \right] + \left(\frac{ix}{a} \right)^2 + ik_0x \end{aligned}$$

On aura alors,

$$\begin{aligned}
\Psi(x, 0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} A dk \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - \left(\frac{2ix}{a^2} \right) \right]^2 \right] \exp \left[\left(\frac{ix}{a} \right)^2 + ik_0 x \right] dk \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left[\left(\frac{ix}{a} \right)^2 + ik_0 x \right] \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - \left(\frac{2ix}{a^2} \right) \right]^2 \right] dk
\end{aligned}$$

Par identification,

$$\begin{aligned}
\gamma &= \frac{a^4}{4} \quad y^2 = \left[(k - k_0)^2 - \left(\frac{2ix}{a^2} \right) \right]^2 \\
\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{a^2}{4} \left[(k - k_0)^2 - \left(\frac{2ix}{a^2} \right) \right]^2 \right] dk &= \frac{4\pi}{a^2} = \frac{2}{a} \sqrt{\pi} \\
\Psi(x, 0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left[\left(\frac{ix}{a} \right)^2 + ik_0 x \right] \times \frac{2}{a} \sqrt{\pi} \\
&= \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left(ik_0 x - \frac{x^2}{a^2} \right)
\end{aligned}$$

Finalement

$$\boxed{\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left(ik_0 x - \frac{x^2}{a^2} \right)}$$

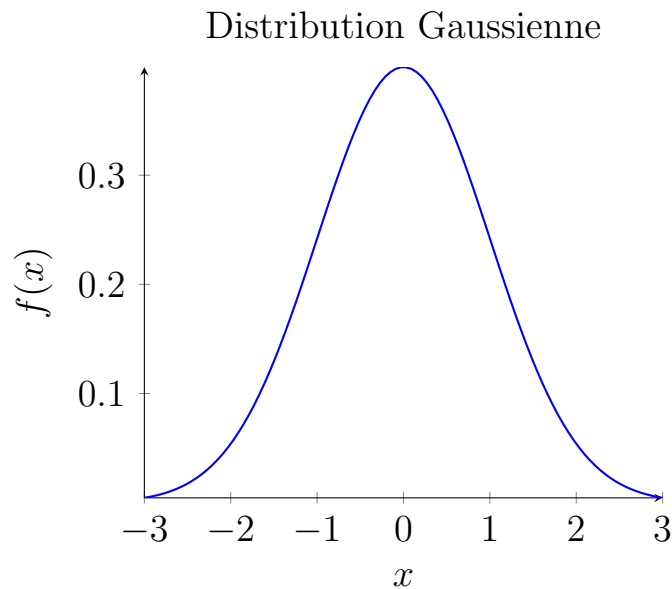
b) La densité de probabilité

Soit P cette densité de probabilité tel que

$$\begin{aligned}
P &= |\Psi(x, 0)|^2 = \Psi(x, 0) \times \Psi(x, 0) \\
&= \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left(ik_0 x - \frac{x^2}{a^2} \right) \times \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left(ik_0 x - \frac{x^2}{a^2} \right) \\
&= \frac{1}{a} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left(\frac{-2x^2}{a^2} \right)
\end{aligned}$$

$$\boxed{P = \frac{1}{a} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left(\frac{-2x^2}{a^2} \right)}$$

La fonction obtenue est une gaussienne



$$2) f(l) = e^{-\frac{l^2}{b^2}} \quad \Delta l = \frac{b}{\sqrt{2}}$$

a) Calcul de Δx et Δk

$$|\Psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{a} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-2x^2}{a^2}\right) = \frac{1}{a} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-\frac{x^2}{a^2}}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \mathbf{b = \frac{a}{\sqrt{2}}}, \mathbf{\Delta l = \Delta x = \frac{b}{\sqrt{2}} = \frac{a}{2}}$$

Δk correspond à $|g(k)|^2$, donc calculons $|g(k)|^2$

On a

$$g(k) = \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{a^2}{4}(k - k_0)^2\right]$$

$$|g(k)|^2 = \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{a^2}{2}(k - k_0)^2\right]$$

$$|g(k)|^2 = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[\frac{-(k - k_0)^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{a}\right)^2}\right]$$

on a $b = \sqrt{2}a$

$$\mathbf{\Delta k = \Delta l = \sqrt{2}a \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{a}}$$

b) Evaluons le produit $\Delta x \Delta p$

On sait que $p = k\hbar$

$\Delta p = \Delta(k\hbar)$ or $\hbar = cte \Rightarrow \Delta p = \hbar \Delta k$. Alors

$$\Delta x \Delta p = \hbar \Delta x \Delta k = \hbar \frac{a}{2} \cdot \frac{1}{a} = \frac{\hbar}{2}$$

Conclusion : le résultat obtenu est conforme aux incertitudes de Heisenberg.

Exercice 6 :

Soit $|e_1\rangle, |e_2\rangle$ et $|e_3\rangle$ une base orthonormée d'un espace vectoriel $\mathbb{E}$ de dimension 3 dont le corps des scalaires est celui des nombres complexes. On considère deux scalaires α et β et deux vecteurs $|\Psi\rangle = \alpha(i|e_1\rangle + |e_2\rangle - |e_3\rangle)$ et $|\Phi\rangle = \beta(|e_2\rangle + |e_3\rangle)$.

1. Montrer que le produit scalaire $\langle\Psi|\Phi\rangle = 0$ quels que soient α et β .
2. Déterminer α et β tels que $\langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\Phi|\Phi\rangle = 1$.
3. Trouver un vecteur $|\chi\rangle$ de manière à ce que la famille $\{|\chi\rangle, |\Psi\rangle, |\Phi\rangle\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{E}$.

correction 6

1. Pour montrer que le produit scalaire $\langle\Psi|\Phi\rangle = 0$ quelles que soient les valeurs de α et β , commençons par calculer ce produit scalaire :

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\Phi\rangle &= \alpha^* \langle ie_1 + e_2 - e_3 | \beta(e_2 + e_3) \rangle \\ &= \alpha^* \beta \langle ie_1 + e_2 - e_3 | (e_2 + e_3) \rangle \\ &= \alpha^* \beta (\langle ie_1 | 0e_1 \rangle + \langle e_2 | e_2 \rangle - \langle e_3 | e_3 \rangle)\end{aligned}$$

Puisque $|e_1\rangle, |e_2\rangle$ et $|e_3\rangle$ forment une base orthonormée, les produits scalaires $\langle e_i | e_j \rangle$ sont nuls sauf lorsque $i = j$, auquel cas $\langle e_i | e_i \rangle = 1$. Par conséquent, tous les termes de la somme sont nuls sauf deux, et nous avons :

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\Phi\rangle &= \alpha^* \beta (0 + 1 - 1) \\ &= 0 \quad \forall \alpha^*, \beta\end{aligned}$$

Donc le produit scalaire $\langle\Psi|\Phi\rangle$ est toujours égal à zéro, quelque soit α, β .

2. Pour que $\langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\Phi|\Phi\rangle = 1$, les vecteurs $|\Psi\rangle$ et $|\Phi\rangle$ doivent être normalisés. La condition de normalisation est que la norme au carré d'un vecteur doit être égale à 1 :

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\Psi\rangle &= \alpha^* \alpha \langle ie_1 + e_2 - e_3 | ie_1 + e_2 - e_3 \rangle \\ &= \alpha \alpha^* (\langle ie_1 | ie_1 \rangle + \langle e_2 | e_2 \rangle + \langle -e_3 | -e_3 \rangle) \\ &= \alpha \alpha^* (1 + 1 + 1) = 3\alpha \alpha^*\end{aligned}$$

$$\alpha\alpha^* = \frac{1}{3} = \frac{e^{-i\varphi} \cdot e^{i\varphi}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} \Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{3}}}$$

De même, pour $|\Phi\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle\Phi|\Phi\rangle &= \beta\beta^*\langle e_2 + e_3|e_2 + e_3\rangle \\ &= \beta\beta^*(\langle e_2|e_2\rangle + \langle e_3|e_3\rangle) \\ &= \beta\beta^*(1 + 1) = 2\beta\beta^*\end{aligned}$$

$$\beta\beta^* = \frac{1}{2} = \frac{e^{-i\varphi} \cdot e^{i\varphi}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{\beta = \frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{2}}}$$

3. Trouvons un vecteur $|\chi\rangle$ pour que la famille $\{|\chi\rangle, |\Psi\rangle, |\Phi\rangle\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{E}$.

$|\chi\rangle$ est un vecteur de la base, alors on aura : $|\chi\rangle = (a|e_1\rangle + b|e_2\rangle + c|e_3\rangle)$ avec a, b, c les composantes de $|\chi\rangle$ dans la base

- si $|\Psi\rangle \perp |\chi\rangle \Rightarrow -ia + b - c = 0$

- si $|\Phi\rangle \perp |\chi\rangle \Rightarrow b + c = 0$

- si $\langle\chi|\chi\rangle = 1 = (a^* b^* c^*) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow aa^* bba^* + cc^*$

Nous obtenons le système d'équations suivant :

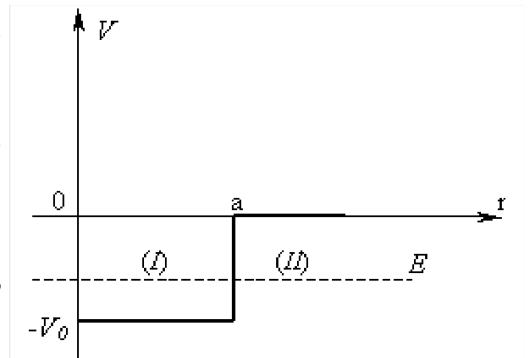
$$\begin{cases} -ia + b - c = 0 & (1) \\ b + c = 0 & (2) \\ aa^* bba^* + cc^* & (3) \end{cases}$$

(1) $\Rightarrow b = -c$. De (1) et (2) on a la relation $a = -2ib = 2ic$. En remplaçant dans (3) on obtient :

$$cc^* = \frac{1}{6} \Rightarrow \boxed{c = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{6}} \quad b = -\frac{e^{i\theta}}{\sqrt{6}} \quad a = 2i \times \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{6}}}$$

Exercice 7 :

On considère une particule de masse m dans l'espace à trois dimensions, soumise à un potentiel constant $-V_0$ avec $V_0 > 0$ à l'intérieur d'une sphère de rayon a centrée sur l'origine et un potentiel nul à l'extérieur de la sphère. On s'intéresse aux états liés stationnaires d'énergies E négatives de cette particule ($-V_0 < E < 0$), c'est-à-dire aux états liés, et plus précisément, à ceux parmi ces états à symétrie sphérique, autrement dit, dont la fonction d'onde ne dépend que de la distance r au centre de la sphère.



1. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps dans les deux régions ($I : r < a$) et ($r > a$). On rappelle que le laplacien d'une fonction $\Psi(r)$ ne dépend que de r et s'écrit :

$$\Delta\Psi = \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\Psi).$$

2. Montrer que les solutions mathématiques de cette équation dans les deux régions sont de la forme :

$$\begin{cases} r\Psi_I(r) = A \sin(\lambda r) + B \cos(\lambda r) \\ r\Psi_{II}(r) = C e^{-kr} + D e^{kr} \end{cases}$$

où λ et k sont à expliciter.

3. a- Sachant que l'intégrale $\int |\Psi|^2 d\tau$ doit être finie, justifier que la solution physique de l'équation de Schrödinger dans la région (II) est donnée par :

$$\Psi_{II}(r) = \frac{C}{r} e^{-kr}$$

3. b- En effectuant un développement limité de $r\Psi_I(r)$ au voisinage de $r = 0$, justifier que la solution physiquement acceptable de l'équation de Schrödinger dans la région (I) est donnée par :

$$\Psi_I(r) = \frac{A}{r} \sin(\lambda r)$$

3. c- Représenter graphiquement l'allure générale des fonctions d'onde $\Psi(r)$.

4. a- Écrire, en les justifiant, les conditions de continuité pour la fonction $\Psi(r)$ et sa dérivée $\Psi'(r)$.

4. b- Montrer que les valeurs négatives possibles de l'énergie E sont les solutions de l'équation de quantification :

$$\cot(\lambda a) = -\frac{k}{\lambda}$$

Corrigé 7 :

1. Équation de schrodinger dans les deux régions .

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) \right] = E\psi(\vec{r})$$

- Dans la region (1) : $V(\vec{r}) = -V_0$

$$E\psi_1(\vec{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi_1(\vec{r}) - V_0\psi_1(\vec{r}) \right]$$

Or $\Delta\psi = \nabla^2\psi = \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi)$

$$\begin{aligned}
E\psi_1(\vec{r}) &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) - V_0\psi_1(\vec{r}) \right] \\
\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) - V_0\psi_1(\vec{r}) \right] - E\psi_1(\vec{r}) &= 0 \\
r \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) - V_0\psi_1(\vec{r}) \right] - rE\psi_1(\vec{r}) &= 0 \\
\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) - rV_0\psi_1(\vec{r}) \right] - rE\psi_1(\vec{r}) &= 0 \\
\left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) + V_0(r\psi_1(\vec{r})) \right] + (r\psi_1(\vec{r})) E &= 0 \\
\left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) \right] + (V_0 + E)(r\psi_1(\vec{r})) &= 0
\end{aligned}$$

On obtient finalement

$$\boxed{\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) + \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 + E)(r\psi_1(\vec{r})) = 0}$$

- Dans la région (2), on a $V(\vec{r}) = 0$. En suivant la même procédure, on trouve :

$$\boxed{\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_2) + \frac{2m}{\hbar^2}E(r\psi_2(\vec{r})) = 0}$$

2. Montrons que

$$\begin{cases} r\Psi_I(r) = A \sin(\lambda r) + B \cos(\lambda r) \\ r\Psi_{II}(r) = C e^{-kr} + D e^{kr} \end{cases}$$

On sait que $E < V_0 \Rightarrow V_0 + E > 0$

- Dans la région (1)

$$\begin{aligned}
\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) + \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 + E)(r\psi_1(\vec{r})) &= 0 \\
\Rightarrow \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 + E) &> 0
\end{aligned}$$

Posons $\lambda^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 + E)$

On a $\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_1) + \lambda^2(r\psi_1(\vec{r})) = 0$

Dans ce cas, la solution est : $(r\psi_1(\vec{r})) = A \sin(\lambda r) + B \cos(\lambda r)$

avec $\lambda = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 + E)}$

- Dans la région (2)

$$\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_2) + \frac{2m}{\hbar^2}E(r\psi_2(\vec{r})) = 0$$

Or $E < 0 \Rightarrow \frac{2m}{\hbar^2}E < 0$. Si on pose $\frac{2m}{\hbar^2}E = -k^2$, on aura

$$\frac{d^2}{dr^2}(r\psi_2) - k^2(r\psi_2(\vec{r})) = 0$$

Dans ce cas, la solution est : $r\Psi_{II}(r) = Ce^{-kr} + De^{kr}$,

$$\text{avec } k = \mp \frac{1}{\hbar} \sqrt{-2mE}$$

a) Justification

Si on tend $r \rightarrow \infty$, alors $r\Psi_{II}(r) \rightarrow \infty$, de qui n'est pas conforme au fait que $\Psi_{II}(r)$ doit converger vers une valeur fixe, ce qui entraine $D = 0$

b) $\sin x \rightarrow x$ lorsque $x \rightarrow 0$ et $\cos x \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow 0 \Rightarrow B = 0$. Donc,
 $(r\psi_1(\vec{r})) = A \sin(\lambda r)$

Exercice 8 :

En optique électronique, on réalise une expérience, analogue à celle du bi-prisme, en envoyant, sur un fil chargé positivement, un faisceau d'électrons accélérés sous une tension V_a .

1. Rappeler l'expression de la longueur d'onde λ de l'onde associée à une particule de masse m et se déplaçant à la vitesse V (onde pilote de De Broglie). On se limitera à un traitement classique.

2. Trouver l'expression de λ en fonction de V_a dans le cas des électrons.

Calculer λ pour $V_a = 100V$; commenter le résultat obtenu.

Correction 8 :

1. L'expression de la longueur d'onde λ associée à une particule de masse m et se déplaçant à la vitesse V est donnée par la relation de De Broglie :

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}$$

où h est la constante de Planck et p est la quantité de mouvement de la particule. Dans le cas classique, la quantité de mouvement p est égale au produit de la masse m et de la vitesse V :

$$p = m \cdot V$$

Donc, l'expression de la longueur d'onde λ devient :

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot V}$$

2. Dans le cas des électrons, la vitesse V est liée à la tension V_a par l'énergie cinétique K acquise par l'électron. L'énergie cinétique est donnée par :

$$K = e \cdot V_a$$

où e est la charge de l'électron. L'énergie cinétique peut également être exprimée en termes de la quantité de mouvement p :

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

En égalisant les deux expressions de l'énergie cinétique, on peut trouver la relation entre la vitesse V et la tension V_a :

$$e \cdot V_a = \frac{1}{2}m \cdot V^2$$

En résolvant cette équation pour V , on obtient :

$$V = \sqrt{\frac{2eV_a}{m}}$$

Maintenant, on peut substituer cette expression dans l'expression de λ obtenue dans la question 1 pour obtenir λ en fonction de V_a :

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot \sqrt{\frac{2eV_a}{m}}}$$

En substituant $V_a = 100 \text{ V}$ et les valeurs numériques de h , m , et e dans l'expression précédente, on obtient :

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9.109 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 100 \text{ V}}{9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}}}}$$

Calculons numériquement cette expression :

$$\lambda \approx \frac{6.626 \times 10^{-34}}{9.109 \times 10^{-31} \times \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 100}{9.109 \times 10^{-31}}}} \text{ m}$$

Après le calcul, on obtient la valeur numérique de λ :

$$\lambda \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Cette valeur est de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde associées aux rayons X, ce qui est caractéristique des phénomènes d'optique électronique. Les électrons, en raison de leur nature ondulatoire, manifestent des comportements similaires à ceux des ondes lumineuses dans ce contexte.

Exercice 9 :

Soit $\mathcal{B} = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle\}$ une base orthonormée d'un espace de Hilbert $\mathbb{E}$ de dimension 2. Soit $|\tilde{\Psi}\rangle$ et $|\tilde{\Phi}\rangle$ les vecteurs de coordonnées respectives $(2, i)$ et $(1 + i, 1 - i)$ dans $\mathcal{B}$.

On considère par ailleurs $|\Psi\rangle = n|\tilde{\Psi}\rangle$ et $|\Phi\rangle = \nu|\tilde{\Phi}\rangle$ et l'opérateur linéaire $\hat{A}$ de $\mathbb{E}$ dans $\mathbb{E}$ dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est la suivante

$$\begin{bmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{bmatrix}$$

1. Calculer n et ν de manière à ce que $|\Psi\rangle$ et $|\Phi\rangle$ soient de norme unité.
2. $\hat{A}$ est-il hermétique ?

Correction 9 :

1. Calculons n et ν de manière à ce que $|\Psi\rangle$ et $|\Phi\rangle$ soient de norme unité.
Les vecteurs $|\Psi\rangle$ et $|\Phi\rangle$ sont de norme unité si et seulement si :

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \Psi \rangle &= 1 \\ &= \Psi^* \times \Psi \\ &= n^*(2 - i) \times n \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} \\ &= n^*n(4 - i^2) \\ &= 5n^*n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow n^*n = \frac{1}{5} \Rightarrow \boxed{n = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{5}}}$$

$$\begin{aligned} \langle \Phi | \Phi \rangle &= 1 \\ &= \Phi^* \times \Phi \\ &= \nu^*\nu(1 - i \ 1 + i) \begin{pmatrix} 1 + i \\ 1 - i \end{pmatrix} \\ &= 4\nu^*\nu \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nu^*\nu = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{\nu = \frac{e^{i\varphi}}{2}}$$

2. Vérifions si $\hat{A}$ est hermitique

Un opérateur $\hat{A}$ est hermitique si sa matrice dans une base orthonormée est égale à sa matrice transposée conjuguée.

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{bmatrix} \quad \overline{\hat{A}} = \begin{bmatrix} 0 & -2i \\ 2i & 3 \end{bmatrix} \quad (\overline{\hat{A}})^{\top} = \begin{bmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{bmatrix} = \hat{A}$$

Donc $\hat{A}$ est hermitique.

FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET INFORMATIQUE

ÉPREUVE SEMESTRIELLE

MODULE : MÉCANIQUE QUANTIQUE.

DURÉE : 01 Heure 30 Minutes.

EXERCICE 01: (10 points)

Considérons un électron confiné dans une boîte de potentiel à une dimension de largeur $a = 2 \text{ nm}$ et définie par :

$$\begin{cases} V(x) = 0 & \text{pour } x \in [0, a] \\ V(x) = +\infty & \text{ailleurs} \end{cases}$$

1. En écrivant l'équation de Schrödinger indépendante du temps, trouver la fonction d'onde $\varphi_n(x)$ et l'énergie E_n de l'électron dans la boîte de potentiel.
2. Que peut-on dire de l'énergie de l'électron.
3. Tracez un schéma de l'état stationnaire $\varphi_3(x)$ puis de la densité de probabilité $|\varphi_3(x)|^2$.
4. Quelles sont les positions les plus probables pour trouver l'électron dans cet état ?
5. Si l'électron passe du niveau $n = 4$ au niveau $n = 2$, quelle est la longueur d'onde du photon émis lors de cette transition?
6. Quel est le nombre d'état stationnaires ayant une énergie inférieure à $E = 100 \text{ eV}$?
7. Trouver alors l'expression de la densité d'état $D(E) = dn(E)/dE$, définie comme étant le nombre d'états compris entre une énergie E et $E + dE$ par unité d'énergie dE .

Constantes : $\hbar = 1,054\,752 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; $m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

EXERCICE 02: (10 points)

On donne la fonction d'onde $\varphi(x)$ d'une particule sous la forme

$$\begin{cases} \varphi(x) = 0 & \text{pour } x \leq 0 \\ \varphi(x) = N \cdot x \cdot \exp(-ax) & \text{pour } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Normaliser la fonction d'onde et préciser la valeur de la constante N en fonction de a .
2. Calculer les valeurs moyennes de la position $\langle X \rangle$ et de la quantité de mouvement $\langle P_x \rangle$ dans l'état normé $\varphi(x)$.
3. Calculer les valeurs de moyennes $\langle X^2 \rangle$ et $\langle P_x^2 \rangle$ dans l'état $\varphi(x)$.
4. En déduire les écarts quadratiques moyens ΔX et ΔP_x .
5. Le principe d'incertitude de Heisenberg est-il vérifié ?

Dans le cas où la particule serait soumise au potentiel

$$\begin{cases} V(x) \rightarrow +\infty & \text{pour } x \leq 0 \\ V(x) = -\frac{C}{x} & \text{pour } x \geq 0 \end{cases}$$

C est une constante positive.

6. Exprimer a en fonction de m , C et $\hbar$ pour que $\varphi(x)$ soit solution de l'équation de Schrödinger de la particule dans ce potentiel ($x \geq 0$).
7. En déduire, en fonction de m , C et $\hbar$, l'énergie E de la particule dans cet état.

On donne : $\int_0^{+\infty} x^n \cdot \exp(-ax) \cdot dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET INFORMATIQUE
CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE SEMESTRIELLE
 MODULE : MÉCANIQUE QUANTIQUE.

EXERCICE 01: (10 points)

$$\begin{cases} V(x) = 0 & \text{pour } x \in [0, a] \\ V(x) = +\infty & \text{ailleurs} \end{cases}$$

1. Fonction d'onde et énergie.Equation de Schrödinger : ($V = 0$)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} = E \cdot \varphi(x)$$

La solution est de la forme :

$$\varphi(x) = A \cdot e^{+ikx} + B \cdot e^{-ikx} \quad \text{avec} \quad k = \sqrt{2mE/\hbar^2} \quad \text{ou} \quad E = \hbar^2 k^2 / 2m$$

$$\text{Condition de continuité en } x = 0 : \varphi(0) = 0 \Rightarrow A + B = 0 \quad \text{et} \quad A = -B$$

$$\text{En remplaçant dans la fonction d'onde : } \varphi(x) = A \cdot 2i \cdot \sin(k \cdot x)$$

$$\text{Condition de continuité en } x = a : \varphi(a) = 0 \Rightarrow A \cdot 2i \cdot \sin(k \cdot a) = 0$$

$$\text{Donc} \quad \boxed{k = n\pi/a} \quad \text{où } n \text{ est un entier naturel non nul.}$$

La constante A est calculée à partir de la condition de normalisation.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2 \cdot dx = 4|A|^2 \int_0^a \sin^2(k \cdot x) \cdot dx = 1$$

Donc

$$4|A|^2 \int_0^a \sin^2(k \cdot x) \cdot dx = 2|A|^2 \int_0^a (1 - \cos(2k \cdot x)) \cdot dx = 1$$

En intégrant et en utilisant ($k = n\pi/a$).

$$2|A|^2 \left[x - \frac{\sin(2k \cdot x)}{2k} \right]_0^a = 2|A|^2 a = 1$$

On trouve alors

$$|A| = \frac{1}{\sqrt{2a}} \Rightarrow A = |A| \cdot e^{i\phi} = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{i\phi}$$

Et la fonction d'onde.

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} e^{i(\phi + \frac{\pi}{2})} \cdot \sin(k \cdot x)$$

$e^{i(\phi + \pi/2)}$ est un facteur de phase constant qui n'influe pas sur le module de $\varphi(x)$, donc il n'influe pas sur la probabilité de présence, d'où la fonction d'onde peut s'écrire sous la forme

$$\boxed{\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sin\left(n \frac{\pi}{a} x\right)}$$

Et en remplaçant k dans l'expression de l'énergie on trouve

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m \cdot a^2} n^2}$$

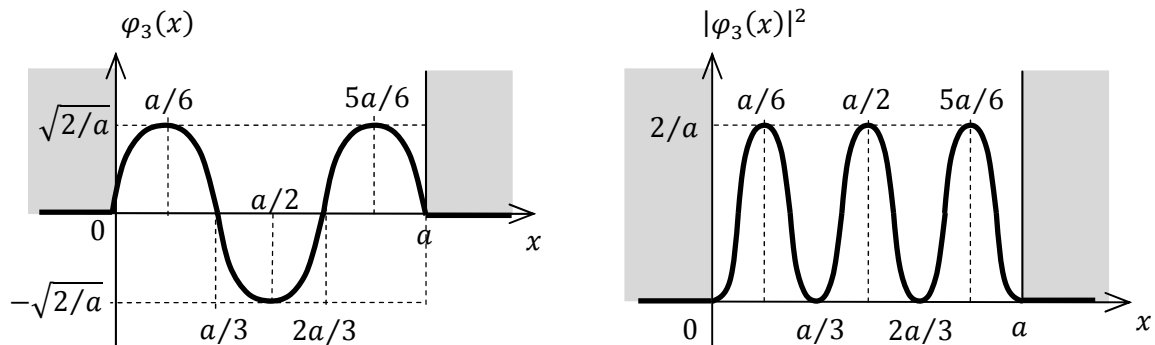
2. On dit que l'énergie de l'électron dans la boîte de potentiel est quantifiée.

3. Amplitude et densité de probabilité.

$$\varphi_3(x) = \left(\frac{2}{a}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{3\pi}{a}x\right) \Rightarrow \boxed{|\varphi_3(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right)}$$

Cette densité est nulle aux points

$$3\pi \cdot x = p\pi \cdot a \Rightarrow x = 0, \frac{a}{3}, \frac{2a}{3}, a$$

**4. La probabilité de présence est maximale dans les domaines au voisinage des maxima de la densité de probabilité, c'est-à-dire :**

$$\sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right) = 1 \Rightarrow \frac{3\pi}{a}x = (2p+1)\frac{\pi}{2} \text{ ou } \boxed{x = (2p+1)\frac{a}{6}} \quad \left(x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}\right)$$

5. Longueur d'onde du photon émis.

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m \cdot a^2} n^2 = 0,09391 \cdot n^2 \text{ (eV)}$$

$$\Delta E = E_4 - E_2 = h\nu = h \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{hc}{E_4 - E_2} = \frac{2m \cdot a^2 c}{h} \frac{1}{16 - 4}} \quad \text{AN} \quad \boxed{\lambda = 10,998 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

6. Nombre d'état stationnaires ayant une énergie inférieure à $E = 100 \text{ eV}$.

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m \cdot a^2} n^2 = 0,09391 \cdot n^2 \text{ (eV)} = 100 \text{ eV}$$

Or

$$\sqrt{100/0,09391} = 32,63$$

D'où le plus grand nombre entier donnant une énergie inférieure à 100 eV est

$$\boxed{n = 32}$$

Et c'est le nombre d'états ayant tous une énergie inférieure à 100 eV.

7. Le nombre d'états ayant une énergie inférieure à une énergie E donnée.

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m \cdot a^2} n^2 \Rightarrow n = \frac{2\sqrt{2m \cdot a}}{h} \sqrt{E}$$

D'où, la densité d'état

$$\boxed{D(E) = \frac{dn(E)}{dE} = \frac{\sqrt{2m \cdot a}}{h} \frac{1}{\sqrt{E}}}$$

EXERCICE 02 : (10 points)

$$\begin{cases} \varphi(x) = 0 & \text{pour } x \leq 0 \\ \varphi(x) = N \cdot x \cdot \exp(-ax) & \text{pour } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Normalisation :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot \varphi(x) \cdot dx = 1 \quad \Rightarrow \quad N^2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-2ax} dx = 1$$

En utilisant

$$\int_0^{+\infty} x^n \cdot \exp(-ax) \cdot dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

D'où

$$\boxed{N = 2 \cdot a^{3/2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\varphi(x) = 2a^{3/2} x \cdot \exp(-ax)} \quad \text{pour } x \geq 0$$

2. Valeurs moyennes $\langle X \rangle$ et $\langle P \rangle$

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot X \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot x \cdot \varphi(x) \cdot dx$$

Donc

$$\langle X \rangle = N^2 \int_0^{+\infty} x^3 \cdot e^{-2ax} dx = 4a^3 \frac{3!}{(2a)^4}$$

Et

$$\boxed{\langle X \rangle = \frac{3}{2} \frac{1}{a}}$$

Impulsion

$$\langle P_x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot P_x \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot \frac{\hbar}{i} \frac{d\varphi(x)}{dx} \cdot dx$$

Donc

$$\langle P_x \rangle = N^2 \frac{\hbar}{i} \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-ax} (1 - ax) e^{-ax} \cdot dx$$

Donc

$$\langle P_x \rangle = N^2 \frac{\hbar}{i} \left\{ \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-2ax} dx - a \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-2ax} dx \right\} = 4a^3 \frac{\hbar}{i} \left\{ \frac{1!}{(2a)^2} - a \frac{2!}{(2a)^3} \right\}$$

Et

$$\boxed{\langle P_x \rangle = 0}$$

3. Valeurs moyennes $\langle X^2 \rangle$ et $\langle P_x^2 \rangle$

$$\langle X^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot X^2 \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot x^2 \cdot \varphi(x) \cdot dx$$

D'où

$$\langle X^2 \rangle = N^2 \int_0^{+\infty} x^4 \cdot e^{-2ax} dx = 4a^3 \frac{4!}{(2a)^5}$$

Et donc

$$\boxed{\langle X^2 \rangle = 3 \frac{1}{a^2}}$$

$$\langle P_x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot P_x^2 \varphi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^*(x) \cdot \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} \cdot dx$$

Donc

$$\langle P_x^2 \rangle = -N^2 \hbar^2 \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-ax} \cdot \frac{d}{dx} ((1 - ax)e^{-ax}) \cdot dx$$

$$\langle P_x^2 \rangle = -N^2 \hbar^2 \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-ax} \cdot (-ae^{-ax} - a(1 - ax)e^{-ax}) \cdot dx$$

Donc

$$\langle P_x^2 \rangle = N^2 \hbar^2 a \left\{ \int_0^{+\infty} 2x \cdot e^{-2ax} dx - a \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-2ax} dx \right\} = 4a^3 \hbar^2 a \left\{ 2 \frac{1!}{(2a)^2} - a \frac{2!}{(2a)^3} \right\}$$

Et

$$\boxed{\langle P_x^2 \rangle = \hbar^2 a^2}$$

4. Ecart quadratique moyen

$$\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} \quad \Rightarrow \quad \Delta X = \frac{1}{a} \sqrt{3 - \frac{9}{4}} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta X = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{a}}$$

$$\Delta P_x = \sqrt{\langle P_x^2 \rangle - \langle P_x \rangle^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta P_x = \sqrt{\langle P_x^2 \rangle} = \hbar a}$$

5. Le principe d'incertitude de Heisenberg est vérifié.

$$\boxed{\Delta X \cdot \Delta P_x = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar > \frac{1}{2} \hbar}$$

6. Equation de Schrödinger :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} + V(x) \varphi(x) = E \cdot \varphi(x)$$

Comme

$$\frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} = N \frac{d}{dx} ((1 - ax)e^{-ax}) = -aN(2 - ax)e^{-ax}$$

En remplaçant

$$\frac{\hbar^2}{2m} N \cdot a(2 - ax)e^{-ax} + \left(-\frac{C}{x}\right) N \cdot x \cdot e^{-ax} = E \cdot N \cdot x \cdot e^{-ax}$$

En simplifiant

$$\frac{\hbar^2}{2m} a(2 - ax) - C = E \cdot x$$

Les deux polynômes du premier degré étant égaux quelque soit la valeur de x . Donc

$$\frac{\hbar^2}{m} a - C = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{m \cdot C}{\hbar^2}}$$

7. Energie de la particule. En remplaçant la valeur de (a) dans l'équation précédente.

$$-\frac{\hbar^2 a^2}{2m} = E \quad \Rightarrow \quad \boxed{E = -\frac{m^2 C^2}{2\hbar^2}}$$

ÉPREUVE DE RATRAPAGE

MODULE : MÉCANIQUE QUANTIQUE.

DURÉE : 01 Heure 30 Minutes.

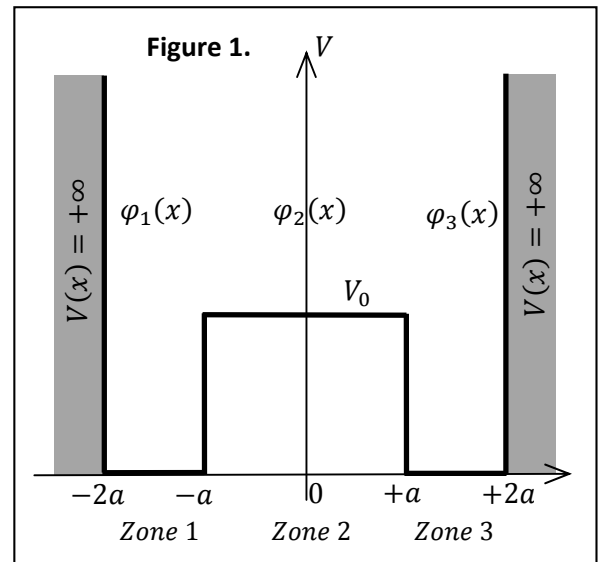
EXERCICE 01: (10 points)

Soit une particule de masse m dans un potentiel de la forme (figure 1.) :

$$\begin{cases} V(x) = 0 & \text{pour } x \in [-2a, -a] \cup [a, +2a] \\ V(x) = V_0 & \text{pour } x \in [-a, +a] \\ V(x) = +\infty & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Dans le cas où $E < V_0$.

1. Ecrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps et en déduire les solutions générales dans chaque zone.
2. En écrivant les conditions de continuité en $x = -2a$, en $x = -a$ et en $x = +a$, écrire les fonctions d'ondes en fonction d'une seule constante d'intégration A_1 (amplitude de l'onde plane dans la zone 1 se propageant vers les x positifs).
3. En écrivant la condition de continuité en $x = +2a$, trouver la condition de quantification de l'énergie.
4. Que deviennent les solutions et la condition de quantification dans le cas où $(V_0 = 0)$?

**EXERCICE 02: (10 points)**

1. Donner l'équation qui définit l'adjoint d'un opérateur.
2. Quand est-ce qu'on dit qu'un opérateur est hermétique ?
3. Montrer que les opérateurs $(A + A^+)$; $i(A - A^+)$; AA^+ sont des opérateurs hermétiques quel que soit l'opérateur linéaire A .

L'état d'une particule à un instant donné est décrit par la fonction d'onde de la forme :

$$\begin{cases} \psi(x) = A \cdot (x/a) & \text{pour } x \in [0, +a] \\ \psi(x) = A \cdot (2a - x)/a & \text{pour } x \in [a, +2a] \\ \psi(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Où A et a sont des constantes réelles positives.

4. Normaliser la fonction d'onde et préciser la valeur de A en fonction de a .
5. Tracer la fonction $\psi(x)$ en fonction de x .
6. Quelle est la probabilité de trouver la particule entre $x = 0$ et $x = +a$? Justifier.
7. Calculer les valeurs moyennes de la position $\langle X \rangle$ et de la quantité de mouvement $\langle P_x \rangle$. Justifier.

CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE DE RATRAPAGE

MODULE : MÉCANIQUE QUANTIQUE.

EXERCICE 01: (10 points)

$$\begin{cases} V(x) = 0 & \text{pour } x \in [-2a, -a] \cup [+a, +2a] \\ V(x) = V_0 & \text{pour } x \in [-a, +a] \\ V(x) = +\infty & \text{ailleurs} \end{cases}$$

1. Equation de Schrödinger indépendante du temps.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(x) + V(x) \cdot \varphi(x) = E \cdot \varphi(x)$$

En remplaçant

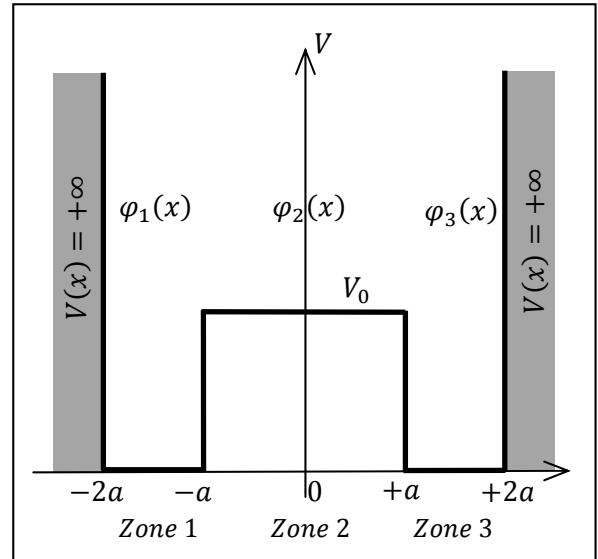
$$\begin{cases} \text{Zone 1 :} & -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi_1(x)}{dx^2} = E \cdot \varphi_1(x) \\ \text{Zone 2 :} & -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi_2(x)}{dx^2} + V_0 \cdot \varphi_2(x) = E \cdot \varphi_2(x) \\ \text{Zone 3 :} & -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi_3(x)}{dx^2} = E \cdot \varphi_3(x) \end{cases}$$

Et

$$\boxed{\varphi(x) = 0} \quad \text{ailleurs}$$

Dont les solutions sont pour $E < V_0$:

$$\begin{cases} \varphi_1(x) = A_1 \cdot e^{+ikx} + B_1 \cdot e^{-ikx} \\ \varphi_2(x) = A_2 \cdot e^{+\rho x} + B_2 \cdot e^{-\rho x} \\ \varphi_3(x) = A_3 \cdot e^{+ikx} + B_3 \cdot e^{-ikx} \end{cases} \quad \text{avec} \quad \boxed{k = \sqrt{2m \cdot E / \hbar^2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\rho = \sqrt{2m \cdot (V_0 - E) / \hbar^2}}$$

**2. Détermination des constantes**Continuité de la fonction d'onde en $x = -2a$.

$$\varphi_1(x = -a) = 0 \quad \Rightarrow \quad A_1 \cdot e^{-2ika} + B_1 \cdot e^{2ika} = 0$$

Donc

$$\boxed{B_1 = -A_1 \cdot e^{-4ika}} \quad (1)$$

Continuité de la fonction d'onde en $x = -a$.

$$\varphi_1(x = -a) = \varphi_2(x = -a) \quad \Rightarrow \quad A_1 \cdot e^{-ika} + B_1 \cdot e^{+ika} = A_2 \cdot e^{-\rho a} + B_2 \cdot e^{+\rho a}$$

En remplaçant par l'équation (1)

$$A_1 \cdot e^{-ika} (1 - e^{-2ika}) = A_2 \cdot e^{-\rho a} + B_2 \cdot e^{+\rho a}$$

Ou

$$A_2 \cdot e^{-\rho a} + B_2 \cdot e^{+\rho a} = 2iA_1 \cdot e^{-2ika} \cdot \sin(ka) \quad (2)$$

Continuité de la dérivée première de la fonction d'onde en $x = -a$.

$$\left. \frac{d\varphi_1(x)}{dx} \right|_{x=-a} = \left. \frac{d\varphi_2(x)}{dx} \right|_{x=-a}$$

Donc

$$ik(A_1 \cdot e^{-ika} - B_1 \cdot e^{+ika}) = \rho(A_2 \cdot e^{-\rho a} - B_2 \cdot e^{+\rho a})$$

En remplaçant par l'équation (1)

$$A_2 \cdot e^{-\rho a} - B_2 \cdot e^{+\rho a} = \frac{ik}{\rho} A_1 \cdot e^{-ika} (1 + e^{-2ika})$$

Et

$$A_2 \cdot e^{-\rho a} - B_2 \cdot e^{+\rho a} = 2 \frac{ik}{\rho} A_1 \cdot e^{-2ika} \cos(ka) \quad (3)$$

En faisant la somme (2) + (3)

$$A_2 = iA_1 \cdot e^{-2ika} \cdot e^{+\rho a} \left(\sin(ka) + \frac{k}{\rho} \cos(ka) \right)$$

En faisant la différence (2) - (3)

$$B_2 = iA_1 \cdot e^{-2ika} \cdot e^{-\rho a} \left(\sin(ka) - \frac{k}{\rho} \cos(ka) \right)$$

Continuité de la fonction d'onde en $x = +a$.

$$\varphi_2(x = +a) = \varphi_3(x = +a) \Rightarrow A_2 \cdot e^{+\rho a} + B_2 \cdot e^{-\rho a} = A_3 \cdot e^{+ika} + B_3 \cdot e^{-ika}$$

Donc

$$A_3 \cdot e^{+ika} + B_3 \cdot e^{-ika} = iA_1 \cdot e^{-2ika} \left\{ e^{+2\rho a} \left(\sin(ka) + \frac{k}{\rho} \cos(ka) \right) + e^{-2\rho a} \left(\sin(ka) - \frac{k}{\rho} \cos(ka) \right) \right\}$$

Et

$$A_3 \cdot e^{+ika} + B_3 \cdot e^{-ika} = 2iA_1 \cdot e^{-2ika} \left(\sin(ka) \cosh(2\rho a) + \frac{k}{\rho} \cos(ka) \sinh(2\rho a) \right) \quad (4)$$

Continuité de la dérivée première de la fonction d'onde en $x = +a$.

$$\left. \frac{d\varphi_2(x)}{dx} \right|_{x=+a} = \left. \frac{d\varphi_3(x)}{dx} \right|_{x=+a}$$

Donc

$$\rho(A_2 \cdot e^{+\rho a} - B_2 \cdot e^{-\rho a}) = ik(A_3 \cdot e^{+ika} - B_3 \cdot e^{-ika})$$

En remplaçant

$$A_3 \cdot e^{+ika} - B_3 \cdot e^{-ika} = \frac{\rho}{k} A_1 \cdot e^{-2ika} \left\{ e^{+2\rho a} \left(\sin(ka) + \frac{k}{\rho} \cos(ka) \right) - e^{-2\rho a} \left(\sin(ka) - \frac{k}{\rho} \cos(ka) \right) \right\}$$

Et

$$A_3 \cdot e^{+ika} - B_3 \cdot e^{-ika} = 2A_1 \cdot e^{-2ika} \left(\frac{\rho}{k} \sin(ka) \sinh(2\rho a) + \cos(ka) \cosh(2\rho a) \right) \quad (5)$$

En faisant la somme (4) + (5)

$$A_3 = A_1 \cdot e^{-2ika} \left(\cosh(2\rho a) + \sinh(2\rho a) \left(\frac{ik}{\rho} \cos(ka) + \frac{\rho}{k} \sin(ka) \right) e^{-ika} \right)$$

En faisant la différence (4) - (5)

$$B_3 = A_1 \cdot e^{-2ika} \left(\cosh(2\rho a) + \sinh(2\rho a) \left(\frac{ik}{\rho} \cos(ka) - \frac{\rho}{k} \sin(ka) \right) e^{+ika} \right)$$

3. Condition de quantification.

Continuité de la fonction d'onde en $x = +2a$.

$$\varphi_3(x = +2a) = 0 \Rightarrow A_3 \cdot e^{+2ika} + B_3 \cdot e^{-2ika} = 0$$

En remplaçant par les valeurs trouvées de A_3 et B_3 .

$$\begin{aligned} & \left(\cosh(2\rho a) + \sinh(2\rho a) \left(\frac{ik}{\rho} \cos(ka) + \frac{\rho}{k} \sin(ka) \right) e^{-ika} \right) \cdot e^{+2ika} \\ & + \left(\cosh(2\rho a) + \sinh(2\rho a) \left(\frac{ik}{\rho} \cos(ka) - \frac{\rho}{k} \sin(ka) \right) e^{-ika} \right) \cdot e^{-2ika} = 0 \end{aligned}$$

Ce qui donne

$$\cosh(2\rho a) \cdot \cos(2ka) + i \sinh(2\rho a) \left(\frac{k}{\rho} \cos^2(ka) + \frac{\rho}{k} \sin^2(ka) \right) = 0$$

4. Dans le cas où ($V_0 = 0$).

La particule est alors dans une boîte de potentiel à une dimension de largeur $L = 4a$.

D'où les états stationnaires à l'intérieur de la boîte sont

$$\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \sin\left(n \frac{\pi}{4a} x\right)$$

Les énergies de la particule sont

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{32ma^2} n^2$$

Et la condition de quantification

$$k = n \frac{\pi}{4a}$$

n étant le nombre quantique (un entier naturel non nul).

EXERCICE 02 : (10 points)**1. Opérateur adjoint dans l'espace des fonctions d'ondes.**

$$\int_{\text{espace}} \varphi^*(\vec{r}) \cdot A\psi(\vec{r}) \cdot d^3r = \left(\int_{\text{espace}} \psi^*(\vec{r}) \cdot A^+ \varphi(\vec{r}) \cdot d^3r \right)^*$$

Ou

$$\boxed{\int_{\text{espace}} \varphi^*(\vec{r}) \cdot A\psi(\vec{r}) \cdot d^3r = \int_{\text{espace}} (A^+ \varphi(\vec{r}))^* \cdot \psi(\vec{r}) \cdot d^3r}$$

2. Opérateur hermétique.Un opérateur est dit hermétique s'il est égal à son adjoint : $A = A^+$. Ou bien :

$$\int_{\text{espace}} \varphi^*(\vec{r}) \cdot A\psi(\vec{r}) \cdot d^3r = \int_{\text{espace}} (A\varphi(\vec{r}))^* \cdot \psi(\vec{r}) \cdot d^3r$$

3. En utilisant les propriétés suivantes de l'adjoint d'un opérateur.

- $A = (A^+)^+$
- $(\lambda \cdot A)^+ = \lambda^* \cdot A^+$
- $(A + B)^+ = A^+ + B^+$
- $(AB)^+ = B^+ A^+$

Donc

$$\begin{aligned} (A + A^+)^+ &= A^+ + (A^+)^+ = A^+ + A = A + A^+ && \text{hermétique} \\ (i(A - A^+))^+ &= -i(A^+ - (A^+)^+) = -i(A^+ - A) = i(A - A^+) && \text{hermétique} \\ (AA^+)^+ &= (A^+)^+ A^+ = AA^+ && \text{hermétique} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \psi(x) = A \cdot (x/a) & \text{pour } x \in [0, +a] \\ \psi(x) = A \cdot (2a - x)/a & \text{pour } x \in [+a, +2a] \\ \psi(x) = 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

4. Normalisation.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot \psi(x) \cdot dx = 1$$

Donc

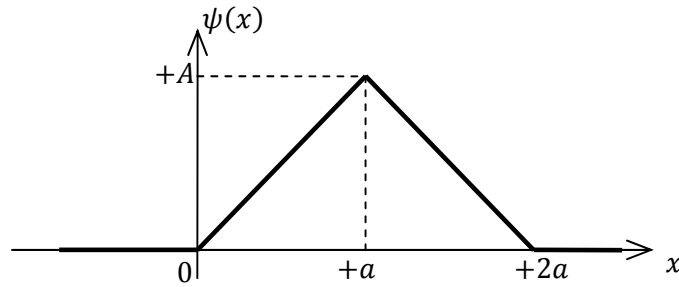
$$A^2 \int_0^{+a} \left(\frac{x}{a}\right)^2 \cdot dx + A^2 \int_{+a}^{+2a} \left(\frac{2a-x}{a}\right)^2 \cdot dx = 1$$

$$A^2 \frac{1}{a^2} \left\{ \int_0^{+a} x^2 \cdot dx + \int_{+a}^{+2a} (4a^2 + x^2 - 4ax) \cdot dx \right\} = A^2 \frac{1}{a^2} \left\{ \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{+a} + \left[4a^2 x + \frac{x^3}{3} - 2ax^2 \right]_{+a}^{+2a} \right\} = 1$$

$$A^2 \frac{1}{a^2} \left\{ \frac{a^3}{3} + \left(4a^3 + \frac{7}{3}a^3 - 6a^3 \right) \right\} = \frac{2}{3} A^2 a = 1$$

$$\boxed{A = \sqrt{\frac{3}{2a}}}$$

5. Représentation.



6. Probabilité.

$$P(0 \leq x \leq a) = \int_0^{+a} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_0^{+a} \left(\frac{x}{a}\right)^2 dx$$

$$P(0 \leq x \leq a) = A^2 \frac{1}{a^2} \int_0^{+a} x^2 dx = A^2 \frac{1}{a^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{+a}$$

Et donc

$$P(0 \leq x \leq a) = \frac{3}{2a} \frac{a}{3} = \frac{1}{2}$$

Ce qui paraît évident puisque les surfaces sous les courbes de $|\psi(x)|^2$ entre $[0, +a]$ et $[+a, +2a]$ étant les mêmes et leur somme étant égale à 1.

7. Valeurs moyennes $\langle X \rangle$ et $\langle P_x \rangle$.

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot X \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot x \cdot \psi(x) dx$$

Donc

$$\langle X \rangle = A^2 \int_0^{+a} x \left(\frac{x}{a}\right)^2 dx + A^2 \int_{+a}^{+2a} x \left(\frac{2a-x}{a}\right)^2 dx$$

$$\langle X \rangle = A^2 \frac{1}{a^2} \left\{ \int_0^{+a} x^3 dx + \int_{+a}^{+2a} (4a^2x + x^3 - 4ax^2) dx \right\}$$

$$\langle X \rangle = \frac{3}{2a} \frac{1}{a^2} \left\{ \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^{+a} + \left[2a^2x^2 + \frac{x^4}{4} - \frac{4}{3}ax^3 \right]_{+a}^{+2a} \right\} = \frac{3}{2}a \left\{ \frac{1}{4} + \left(6 + \frac{15}{4} - \frac{28}{3} \right) \right\}$$

Et

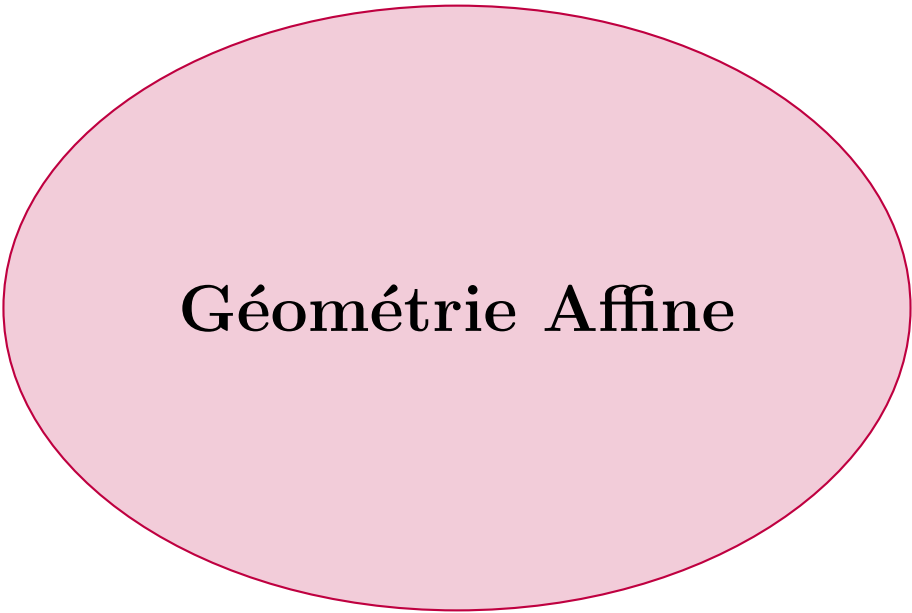
$$\langle X \rangle = a$$

$$\langle P_x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot P_x \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot \frac{\hbar}{i} \frac{d\psi(x)}{dx} dx$$

Donc

$$\langle P_x \rangle = \frac{\hbar}{i} A^2 \int_0^{+a} \frac{x}{a^2} dx - \frac{\hbar}{i} A^2 \int_{+a}^{+2a} \frac{2a-x}{a^2} dx = \frac{\hbar}{i} A^2 \frac{1}{a^2} \left\{ \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{+a} - \left[2ax - \frac{x^2}{2} \right]_{+a}^{+2a} \right\}$$

$$\langle P_x \rangle = \frac{\hbar}{i} \frac{3}{2a} \left\{ \frac{1}{2} - \left(2 - \frac{3}{2} \right) \right\} \Rightarrow \langle P_x \rangle = 0$$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Géométrie Affine

GEOMETRIE AFFINE ET ANALYTIQUE

Examens ————— Corrigés

Examen 2021-2022

Exercice 1 :

Déterminer la matrice dans la base canonique orthonormée directe de la rotation vectorielle de $\mathbb{R}^3$ autour de $(1, 2, 2)$ qui transforme j en k .

Corrigé 1 :

Soit r la rotation cherchée. Notons u le vecteur $\frac{1}{3}(1, 2, 2)$ (u est unitaire) et θ l'angle de r . r est la rotation d'angle θ autour du vecteur unitaire u . On sait que pour tout vecteur v de $\mathbb{R}^3$

$$r(v) = (\cos \theta)v + (1 - \cos \theta)(v \cdot u)u + (\sin \theta)u \wedge v \quad (*)$$

et en particulier que $[v, r(v), u] = \sin \theta \|v \wedge u\|^2$. L'égalité $r(j) = k$ fournit

$$\sin \theta \|j \wedge u\|^2 = [j, r(j), u] = [u, j, k] = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{3}.$$

Comme $u \wedge j = \frac{1}{3}(i + 2j + 2k) \wedge j = -\frac{2}{3}j + \frac{1}{3}k$, on a $\|j \wedge u\|^2 = \frac{5}{9}$ et donc $\sin \theta = \frac{3}{5}$. L'égalité $r(j) = k$ fournit ensuite

$$k = (\cos \theta)j + (1 - \cos \theta) \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}(i + 2j + 2k) + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3}(i + 2j + 2k) \wedge j$$

En analysant la composante en i , on en déduit que $\frac{2}{9}(1 - \cos \theta) - \frac{2}{5} = 0$ et donc $\cos \theta = -\frac{4}{5}$. Ainsi, pour tout vecteur $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$, l'égalité $(*)$ s'écrit

$$\begin{aligned} r(v) &= -\frac{4}{5}(x, y, z) + \frac{9}{5} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}(x + 2y + 2z)(1, 2, 2) \\ &\quad + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3}(2z - 2y, 2x - z, -2x + y) \\ &= \frac{1}{5}(-4x + (x + 2y + 2z) + (2z - 2y), -4y + 2(x + 2y + 2z) \\ &\quad + (2x - z), -4z + 2(x + 2y + 2z) + (-2x + y)) \\ &= \frac{1}{5}(-3x + 4z, 4x + 3z, 5y) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La matrice cherchée est

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 :

Soient (D) la droite dont un système d'équations cartésiennes est

$$\begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ x - 2y - z = 0 \end{cases}$$

et (P) le plan d'équation cartésienne $x + 3y + 2z = 6$. Déterminer la projetée orthogonale de (D) sur (P) .

Corrigé 2 :

Notons p la projection orthogonale sur (P) . Un repère de (D) est $(A, \vec{u})$ où $A(0, -1, 2)$ et $\vec{u}(1, 2, -3)$. Un vecteur normal à (P) est $\vec{n}(1, 3, 2)$. $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ne sont pas colinéaires et donc $p(D)$ est une droite du plan (P) . Plus précisément, $p(D)$ est l'intersection du plan (P) et du plan (P') contenant (D) et perpendiculaire à (P) . Un repère de (P') est $(A, \vec{u}, \vec{n})$. Donc

$$M(x, y, z) \in (P') \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ y+1 & 2 & 3 \\ z-2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 13x - 5(y+1) + (z-2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$13x - 5y + z = 7.$$

La projetée orthogonale de (D) sur (P) est la droite d'équations $\begin{cases} 13x - 5y + z = 7 \\ x + 3y + 2z = 6 \end{cases}$.

Exercice 3 :

Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien rapporté à un repère orthonormé, on donne $A(2, -2, 0)$, $B(4, 2, 6)$ et $C(-1, -3, 0)$. Déterminer :

1. l'orthocentre,
2. le centre de gravité
3. les centres des cercles circonscrits et inscrits au triangle (A, B, C)

Corrigé 3 :

- Déterminons le centre de gravité G .

$$G = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = \frac{1}{3}(2, -2, 0) + \frac{1}{3}(4, 2, 6) + \frac{1}{3}(-1, -3, 0) = \left(\frac{5}{3}, -1, 2\right).$$

- Déterminons le centre du cercle circonscrit O . Une équation du plan (ABC)

$$\text{est } \begin{vmatrix} x-2 & 2 & -3 \\ y+2 & 4 & -1 \\ z & 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ ou encore } 6(x-2) - 18(y+2) + 10z = 0 \text{ ou enfin}$$

$3x - 9y + 5z = 24$. Posons alors $O(a, b, c)$. Ensuite, $OA = OB \Leftrightarrow (a-2)^2 + (b+2)^2 + c^2 = (a-4)^2 + (b-2)^2 + (c-6)^2 \Leftrightarrow 4a + 8b + 12c = 48 \Leftrightarrow a + 2b + 3c = 16$ et $OA = OC \Leftrightarrow (a-2)^2 + (b+2)^2 + c^2 = (a+1)^2 + (b+3)^2 + c^2 \Leftrightarrow -6a - 2b = 2 \Leftrightarrow 3a + b = -1$. D'où le système

$$\begin{cases} 3a - 9b + 5c = 24 \\ a + 2b + 3c = 16 \\ 3a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a - 1 \\ 3a - 9(-3a - 1) + 5c = 24 \\ a + 2(-3a - 1) + 3c = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a - 1 \\ 6a + c = 3 \\ -5a + 3c = 18 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a - 1 \\ c = 3 - 6a \\ -5a + 3(3 - 6a) = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{9}{23} \\ b = \frac{4}{23} \\ c = \frac{123}{23} \end{cases}$$

Donc $O\left(-\frac{9}{23}, \frac{4}{23}, \frac{123}{23}\right)$. Déterminons l'orthocentre H . D'après la relation d'Euler,

$$H = O + 3\overrightarrow{OG} = \left(-\frac{9}{23}, \frac{4}{23}, \frac{123}{23}\right) + 3\left(-\frac{9}{23} - \frac{5}{3}, \frac{4}{23} + 1, \frac{123}{23} - 2\right) = \left(-\frac{151}{23}, \frac{85}{23}, \frac{354}{23}\right).$$

- Déterminons le centre du cercle inscrit I . On sait que $I = \text{bar}\{A(a), B(b), C(c)\}$ où $a = BC = \sqrt{5^2 + 5^2 + 6^2} = \sqrt{86}$, $b = AC = \sqrt{3^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{10}$ et $c = AB = \sqrt{2^2 + 4^2 + 6^2} = \sqrt{54}$. Donc

$$I = \frac{\sqrt{86}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}A + \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}B + \frac{\sqrt{54}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}C \\ = \left(\frac{2\sqrt{86} + 4\sqrt{10} - \sqrt{54}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}, \frac{-2\sqrt{86} + 2\sqrt{10} - 3\sqrt{54}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}, \frac{6\sqrt{10}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}\right).$$

$G\left(\frac{5}{3}, -1, 2\right)$, $O\left(-\frac{9}{23}, \frac{4}{23}, \frac{123}{23}\right)$ et $H\left(-\frac{151}{23}, \frac{85}{23}, \frac{354}{23}\right)$ puis

$$I\left(\frac{2\sqrt{86} + 4\sqrt{10} - \sqrt{54}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}, \frac{-2\sqrt{86} + 2\sqrt{10} - 3\sqrt{54}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}, \frac{6\sqrt{10}}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{54}}\right).$$

Exercice 4 :

Soit $M(x, y)$ un point de $\mathbb{R}^3$ rapporté à un repère orthonormé. Déterminer la distance de M à la droite $(D) \begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x + y + 5z = 2 \end{cases}$. En déduire une équation du cylindre de révolution d'axe (D) et de rayon 3.

Correction 4 (Examen 2021-2022) :

- Déterminons un repère de (D) .

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x + y + 5z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -1 - z \\ 2x + y = 2 - 5z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 - 4z \\ y = -4 + 3z \end{cases}.$$

Un repère de (D) est $(A, \vec{u})$ où $A(3, -4, 0)$ et $\vec{u}(-4, 3, 1)$. Soit $M(x, y, z)$ un point du plan. On sait que

$$d(A, (D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = \frac{\sqrt{(y-3z+4)^2 + (x+4z-3)^2 + (3x+4y+7)^2}}{\sqrt{26}}$$

- Notons $\mathcal{C}$ le cylindre de révolution d'axe (D) et de rayon 3. $M(x, y, z) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow d(A, (D)) = 3 \Leftrightarrow (y-3z+4)^2 + (x+4z-3)^2 + (3x+4y+7)^2 = 9 \times 26 = 234$

Une équation cartésienne du cylindre de révolution d'axe (D) et de rayon 3 est

$$(y-3z+4)^2 + (x+4z-3)^2 + (3x+4y+7)^2 = 234.$$

Examen : Géométrie Analytique 2021-2022

Exercice I :

Soient $\vec{u} = \vec{a} + 3\vec{b}$ et $\vec{v} = 3\vec{a} + \vec{b}$, $\|\vec{a}\| = a$, $\|\vec{b}\| = b$, l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{b}$ vaut θ , $a > 0$, $b > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer l'ensemble S_θ des valeurs de θ pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non colinéaires.

2. Soit $\theta \in S_\theta$, calculer en fonction de a, b et θ l'aire du triangle dont les cotés sont les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

3. Soit $\theta \in S_\theta$, calculer en fonction de a, b et θ l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Corrigé I :

1. Le produit vectoriel entre deux vecteurs colinéaires est nul.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta) \hat{n} \Rightarrow \sin(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = k\pi$$

$$\boxed{S_\theta = \{\theta \in \mathbb{R} \mid \theta \neq k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\}}.$$

2. L'aire du triangle formé par les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ est donnée par la formule de l'aire du parallélogramme :

$$A = \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{b}\|$$

où $\times$ représente le produit vectoriel. Le produit vectoriel est défini comme :

$$\vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin(\theta) \hat{n}$$

où $\hat{n}$ est la normale du plan formé par les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

Dans notre cas, $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = ab \sin(\theta)$. Par conséquent, l'aire A du triangle est :

$$A = \frac{1}{2}ab \sin(\theta)$$

3. L'aire du parallélogramme formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est également donnée par la formule de l'aire du parallélogramme :

$$A_{\text{parallélogramme}} = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

En utilisant les expressions données pour $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= (\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \vec{a} \times (3\vec{a} + \vec{b}) + 3\vec{b} \times (3\vec{a} + \vec{b}) \\ &= 3\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} + 9\vec{b} \times \vec{a} + 3\vec{b} \times \vec{b} \\ &= \vec{a} \times \vec{b} + 9\vec{b} \times \vec{a} \\ &= \vec{a} \times \vec{b} - 9\vec{a} \times \vec{b} \\ &= (1 - 9)\vec{a} \times \vec{b} = -8\vec{a} \times \vec{b} \end{aligned}$$

En utilisant la formule du produit vectoriel $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = ab \sin(\theta)$, l'aire $A_{\text{parallélogramme}}$ du parallélogramme est donnée par :

$$A_{\text{parallélogramme}} = 8ab \sin(\theta)$$

Exercice II :

1. Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs. Montrer que :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w},$$

où $\vec{u} \wedge \vec{v}$ désigne le produit vectoriel de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

2. Montrer que les vecteurs $\vec{u}(1, 4, -7)$, $\vec{v}(2, -1, 4)$ et $\vec{w}(0, -9, 18)$ sont coplanaires.
3. Donner une paramétrisation de la droite (D) du plan d'équation $4x - 3y + 1 = 0$.
4. Le vecteur u a des angles égaux respectivement à $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$ avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées respectivement. Déterminer ses coordonnées si $\|u\| = 3$.

Corrigé II :

1. Pour simplifier les notations, notons $\vec{a} = \vec{u}$, $\vec{b} = \vec{v}$ et $\vec{c} = \vec{w}$.

On sait que le produit vectoriel peut être exprimé en termes de déterminants comme suit :

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)\hat{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\hat{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\hat{k}.$$

En utilisant cette expression pour $\vec{a} \times \vec{b}$, l'équation à démontrer devient :

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \left((\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} \right).$$

Calculons le membre de gauche :

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ (b_2c_3 - b_3c_2) & (b_1c_3 - b_3c_1) & (b_1c_2 - b_2c_1) \end{vmatrix} \\ &= ((a_2(b_1c_2 - b_2c_1) - a_3(b_1c_3 - b_3c_1))\hat{i} \\ &\quad + (a_1(b_1c_3 - b_3c_1) - a_3(b_2c_3 - b_3c_2))\hat{j} \\ &\quad + (a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_2 - b_2c_1))\hat{k}). \end{aligned}$$

Simplifions chaque composante :

$$\begin{aligned} &((a_2(b_1c_2 - b_2c_1) - a_3(b_1c_3 - b_3c_1))\hat{i} \\ &+ (a_1(b_1c_3 - b_3c_1) - a_3(b_2c_3 - b_3c_2))\hat{j} \\ &+ (a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_2 - b_2c_1))\hat{k}) \\ &= ((a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1 - a_3b_1c_3 + a_3b_3c_1)\hat{i} \\ &+ (a_1b_1c_3 - a_1b_3c_1 - a_3b_2c_3 + a_3b_3c_2)\hat{j} \\ &+ (a_1b_2c_3 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_2 + a_2b_2c_1)\hat{k}). \end{aligned}$$

Simplifions davantage en regroupant les termes similaires :

$$\begin{aligned} &((a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1 - a_3b_1c_3 + a_3b_3c_1)\hat{i} \\ &+ (a_1b_1c_3 - a_1b_3c_1 - a_3b_2c_3 + a_3b_3c_2)\hat{j} \\ &+ (a_1b_2c_3 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_2 + a_2b_2c_1)\hat{k}) \\ &= ((a_2b_1 - a_3b_3)c_2 - (a_2b_2 - a_3b_1)c_1)\hat{i} \\ &+ ((a_1b_1 - a_3b_2)c_3 - (a_1b_3 - a_3b_1)c_1)\hat{j} \\ &+ ((a_1b_2 - a_2b_1)c_3 - (a_1b_3 - a_2b_2)c_2)\hat{k}). \end{aligned}$$

Maintenant, comparons les composantes avec le membre de droite de l'équation à démontrer :

$$\begin{aligned} \left((\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} \right) &= ((a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)b_1 - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)c_1) \hat{i} \\ &\quad + ((a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)b_2 - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)c_2) \hat{j} \\ &\quad + ((a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)b_3 - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)c_3) \hat{k}. \end{aligned}$$

En comparant les deux expressions, on constate que les composantes sont égales. Ainsi, l'équation $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$ est démontrée.

2. Les vecteurs sont coplanaires si leur produit mixte est nul : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & -9 & 18 \end{vmatrix} = 0.$$

3.
$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{4t-1}{3} \\ z = \text{quelque valeur constante} \end{cases}$$

4. Le vecteur $\vec{u}$ a des angles égaux respectivement à $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$ avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Déterminons ses coordonnées si $\|\vec{u}\| = 3$. Les coordonnées de $\vec{u}$ sont données par

$$\begin{cases} u_x = \|\vec{u}\| \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{2} \\ u_y = \|\vec{u}\| \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} \\ u_z = 0 \end{cases}.$$

Ainsi, les coordonnées de $\vec{u}$ sont $(\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}, 0)$.

Exercice 1 :

Dans E_3 rapporté à un repère (O, i, j, k) , on donne : la droite (D) dont un système d'équations paramétriques

$$\text{est } \begin{cases} x = -5 - v \\ y = 3 + v + 3\eta \\ z = v + \eta \end{cases}$$

Etudier $D \cap P$ et $P \cap P'$

Corrigé 1 :

Les vecteurs $(2, -3, 1)$ et $(1, 2, 0)$ ne sont pas colinéaires, de sorte que (P) est bien un plan. Trouvons alors une équation cartésienne de (P)

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in (P) &\Leftrightarrow \exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} x = 1 + 2\lambda + \mu \\ y = -1 - 3\lambda + 2\mu \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \Leftrightarrow \exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} \lambda = z - 1 \\ x = 1 + 2(z - 1) + \mu \\ y = -1 - 3(z - 1) + 2\mu \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} \lambda = z - 1 \\ \mu = x - 2z + 1 \\ y = -1 - 3(z - 1) + 2(x - 2z + 1) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow -2x + y + 7z - 4 = 0 \end{aligned}$$

Soit alors $M(2 + 3t, -t, 1 + t), t \in \mathbb{R}$, un point de (D)

$$M \in (P) \Leftrightarrow -2(2 + 3t) + (-t) + 7(1 + t) - 4 = 0 \Leftrightarrow 0 \times t - 1 = 0$$

Ce dernier système n'a pas de solution et donc $(D) \cap (P) = \emptyset$. La droite (D) est strictement parallèle au plan (P) .

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in (P) \cap (P') &\Leftrightarrow \exists(v, \eta) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} x = -5 - v \\ y = 3 + v + 3\eta \\ z = v + \eta \\ -2x + y + 7z - 4 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \exists(v, \eta) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} x = -5 - v \\ y = 3 + v + 3\eta \\ z = v + \eta \\ -2(-5 - v) + (3 + v + 3\eta) + 7(v + \eta) - 4 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \exists(v, \eta) \in \mathbb{R}^2 / \begin{cases} \eta = -v - \frac{9}{10} \\ x = -5 - v \\ y = 3 + v + 3(-v - \frac{9}{10}) \\ z = v + (-v - \frac{9}{10}) \end{cases} \Leftrightarrow \exists v \in \mathbb{R} / \begin{cases} x = -v - 5 \\ y = -2v + \frac{3}{10} \\ z = -\frac{9}{10} \end{cases} \end{aligned}$$

(P) et (P') sont donc sécants en la droite passant par le point $(-5, \frac{3}{10}, -\frac{9}{10})$ et de vecteur directeur $(1, 2, 0)$.

Exercice 2 :

Trouver toutes les droites sécantes aux quatre droites $(D_1) x-1 = y = 0$, $(D_2) y-1 = z = 0$, $(D_3) z-1 = x = 0$ et $(D_4) x = y = -6z$

Corrigé 2 :

Notons (Δ) une éventuelle droite solution. (Δ) est sécante à (D_1) et (D_2) si et seulement si (Δ) passe par un point de la forme $(1, 0, a)$ et par un point de la forme $(b, 1, 0)$ ou encore si et seulement si (Δ) passe par un point de la forme $(1, 0, a)$ et est dirigée par un vecteur de la forme $(b-1, 1, -a)$. Ainsi, (Δ) est sécante à (D_1) et (D_2) si et seulement si (Δ) admet un système d'équations pa-

ramétriques de la forme $\begin{cases} x = 1 + \lambda(b-1) \\ y = \lambda \\ z = a - \lambda a \end{cases}$ ou encore un système d'équations

cartésiennes de la forme $\begin{cases} x - (b-1)y = 1 \\ ay + z = a \end{cases}$. - Ensuite, (Δ) et (D_3) sécantes

$\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{R} / \begin{cases} -(b-1)y = 1 \\ ay + 1 = a \end{cases} \Leftrightarrow b \neq 1 \text{ et } -\frac{a}{b-1} + 1 = a \Leftrightarrow b \neq 0 \text{ et } b \neq 1 \text{ et}$

$a = 1 - \frac{1}{b}$. En résumé, les droites sécantes à (D_1) , (D_2) et (D_3) sont les droites dont un système d'équations cartésiennes est

$$\begin{cases} x - (b-1)y = 1 \\ (1 - \frac{1}{b})y + z = 1 - \frac{1}{b} \end{cases}, b \notin \{0, 1\}$$

Enfin, 8

(Δ) et (D) sécantes $\Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} x - (b-1)y = 1 \\ (1 - \frac{1}{b})y + z = 1 - \frac{1}{b} \\ x = y = -6z \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} -6z + 6(b-1)z = 1 \\ -6(1 - \frac{1}{b})z + z = 1 - \frac{1}{b} \\ x = y = -6z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow b \notin \{0, 1, 2\} \text{ et } -6 \left(1 - \frac{1}{b}\right) \frac{1}{6(b-2)} + \frac{1}{6(b-2)} = 1 - \frac{1}{b}$$

$$\Leftrightarrow b \notin \{0, 1, 2\} \text{ et } -6(b-1) + b = 6(b-1)(b-2) \Leftrightarrow b \notin \{0, 1, 2\} \text{ et } 6b^2 - 13b + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow b \in \left\{ \frac{2}{3}, \frac{3}{2} \right\}.$$

Les droites solutions sont $(\Delta_1) : \begin{cases} 3x + y = 3 \\ y - 2z = 1 \end{cases}$ et $(\Delta_2) : \begin{cases} 2x - y = 2 \\ y + 3z = 1 \end{cases}$.

Exercice 3 :

Angle des plans $x + 2y + 2z = 3$ et $x + y = 0$.

Corrigé 3 :

Soient (P) le plan d'équation $x+2y+2z=3$ et (P') le plan d'équation $x+y=0$. L'angle entre (P) et (P') est l'angle entre les vecteurs normaux $\vec{n}(1,2,2)$ et $\vec{n}'(1,1,0)$:

$$\left(\widehat{\vec{n}, \vec{n}'}\right) = \arccos \left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{n}'}{\|\vec{n}\| \|\vec{n}'\|} \right) = \arccos \left(\frac{3}{3\sqrt{2}} \right) = \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Exercice 4 :

Soient $A(0,0), B(2,1), C(2,3)$.

1. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$
2. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .

Corrigé 4 :

Le point $M(x,y)$ est sur le cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow (x-0)(x-2) + y(y-1) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - y = 0.$$

Le cercle recherché a pour équation $x^2 - 2x + y^2 - y = 0$.

2. L'équation générale du cercle est $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. Utilisons que les points A, B et C doivent appartenir à ce cercle. On trouve successivement $c = 0, -4a - 2b + 5 + c = 0, -4a - 6b + 13 + c = 0$, soit après résolution du système, $a = 1/4, b = 2, c = 0$. Une équation du cercle est donc, $x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x - 4y = 0$.

Exercice 5 :

1. Donner une équation cartésienne de la droite

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \end{cases}$$

2. Donner une représentation paramétrique de la droite d'équation $2x - 3y = 4$.
3. Donner une équation polaire de la droite précédente.
4. Quel est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite d'équation polaire

$$r = \frac{2}{\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta}?$$

Corrigé 5 :

1. La deuxième équation nous donne $t = 1 - y$. En remplaçant dans la première, on trouve $x = 3 + 2 - 2y$. Une équation cartésienne est donc $x + 2y = 5$

2. Notons D la droite. On a

$$(x, y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3y}{2} + 2 \\ y = y \end{cases}$$

Une représentation paramétrique de D est donc

$$\begin{cases} x = \frac{3t}{2} + 2 \\ y = t \end{cases}$$

3. On part de l'équation cartésienne. Si (x, y) désignent les coordonnées cartésiennes et (r, θ) désignent les coordonnées polaires, on a $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, donc l'équation cartésienne devient en polaire :

$$2r \cos \theta - 3r \sin \theta = 4 \Leftrightarrow r = \frac{4}{2 \cos \theta - 3 \sin \theta}$$

4. La droite a pour équation $\sqrt{3}r \cos \theta + r \sin \theta = 2$, soit $\sqrt{3}x + y = 2$. Un vecteur directeur est donc le vecteur $\vec{u} = (1, -\sqrt{3})$. On a

$$\cos(\vec{u}, \vec{e}_1) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{e}_1}{\|\vec{u}\| \|\vec{e}_1\|} = \frac{1}{2}$$

L'angle recherché est donc $\arccos(1/2) = \pi/3 \bmod \pi$.

Exercice 6 :

Déterminer l'ensemble des centres des cercles qui passent par le point $A(1, 0)$ et qui possèdent deux tangentes perpendiculaires qui se coupent en O .

Corrigé 6 :

Soit $I(a, b)$ un tel cercle et soit R son rayon. Son équation est donc $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$. Comme il passe par A , on doit avoir $(1-a)^2 + b^2 = R^2$. Considérons une droite (D) passant par l'origine, et distincte des axes de coordonnées. Une telle droite a pour équation $y = mx$. Si elle est tangente au cercle, alors on a

$$\text{dist}^2(I, (D)) = R^2 \Leftrightarrow \frac{(ma - b)^2}{1 + m^2} = R^2 = (1 - a^2) + b^2$$

Ceci s'écrit encore

$$(2a - b^2 - 1) m^2 - 2abm - (1 - a)^2 = 0$$

On veut que deux droites perpendiculaires soient tangentes au cercle. L'équation précédente doit avoir deux solutions distinctes et le produit des racines doit être

égal à -1 . En effet, deux droites $y = mx$ et $y = m'x$ sont perpendiculaires si et seulement si $mm' = -1$. On doit donc avoir $2a - b^2 - 1 \neq 0$, et

$$\frac{-(1-a)^2}{2a - b^2 - 1} = -1$$

(remarquons que si le produit des deux racines vaut -1 , les deux racines seront nécessairement réelles, puisque sinon on obtiendrait deux racines complexes conjuguées dont le produit serait un réel strictement positif, le carré de leur module). Cette dernière équation se réécrit

$$a^2 + b^2 - 4a = -2 \iff (a-2)^2 + b^2 = 2 = \sqrt{2}^2$$

Le point $I(a, b)$ décrit donc le cercle de centre $(2, 0)$ et de rayon $\sqrt{2}$, privé des points $(1, -1)$ et $(1, 1)$ pour lesquels $2a - b^2 - 1 = 0$. Mais ces points conviennent aussi, car les tangentes sont alors les axes de coordonnées, qui sont bien entendus perpendiculaires.

Exercice 7 :

Montrer que, dans tout triangle, les symétriques de l'orthocentre par rapport aux côtés appartiennent au cercle circonscrit au triangle.

Corrigé 7 :

On note ABC le triangle, H l'orthocentre, et K le symétrique de H par rapport à (BC) . Il suffit de démontrer que A, B, C et K sont cocycliques, par exemple en vérifiant que

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KC}) \mod \pi$$

D'une part, notons B' le pied de la hauteur issue de B et C' le pied de la hauteur issue de C . Les points B' et C' sont sur le cercle de diamètre $[AH]$. On a donc, par le théorème de l'arc capable (théorème de l'angle inscrit) :

$$(\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{AB'}) = (\overrightarrow{HC'}, \overrightarrow{HB'}) \mod \pi$$

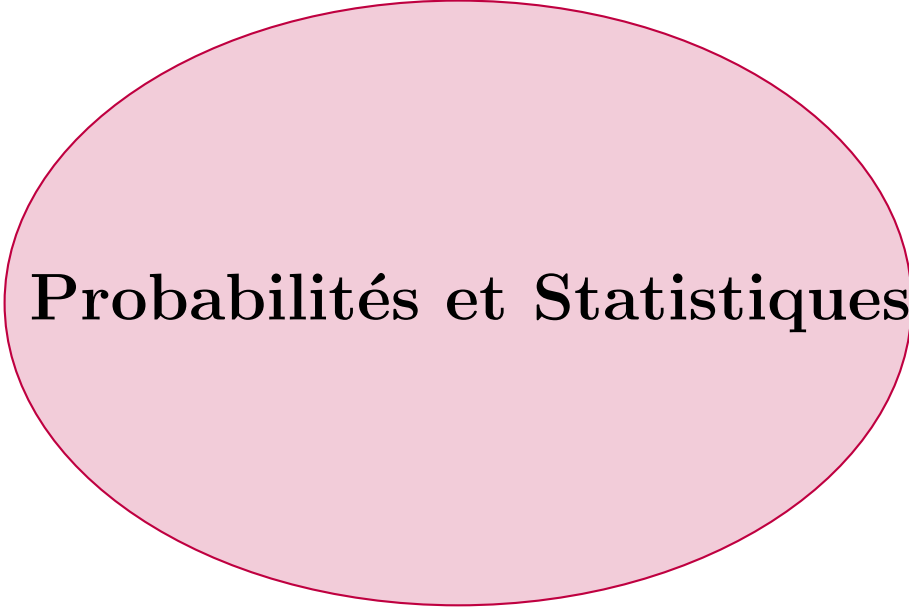
Ceci donne encore :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{AB'}) = (\overrightarrow{HC'}, \overrightarrow{HB'}) = (\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB}) \mod \pi$$

D'autre part, par symétrie, on a

$$(\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB}) = (\overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KC}) \mod \pi$$

Ceci donne le résultat voulu.



Probabilités et Statistiques

DENOMBREMENT ,PROBABILITE ET STATISTIQUES

Exercice 1 :

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

1. sans imposer de contraintes sur les cartes.
2. contenant 5 carreaux ou 5 piques.
3. contenant 2 carreaux et 3 piques.
4. contenant au moins un roi.
5. contenant au plus un roi.
6. contenant exactement 2 rois et exactement 3 piques.

Correction 1 :

1. Il n'y a pas d'ordre et pas de répétition sur les cartes : un tirage est donc une combinaison de 5 cartes parmi 32. Il y a : $\binom{32}{5} = 201376$ tirages différents.
2. Pour obtenir 5 carreaux, il faut choisir 5 cartes parmi 8 : il y a $\binom{8}{5}$ tels tirages. De même pour obtenir 5 piques. Comme les deux cas sont disjoints, il y a $2 \times \binom{8}{5} = 112$ tels tirages différents.
3. Il y a $\binom{8}{2}$ façons de choisir 2 carreaux parmi 8 puis, pour chacune de ces façons, il y a $\binom{8}{3}$ façons de choisir 3 piques. Le nombre de tirages recherché est donc : $\binom{8}{2} \times \binom{8}{3} = 1568$.
4. On compte le complémentaire, c'est-à-dire les tirages sans rois : il faut alors choisir 5 cartes parmi 28 , il y a $\binom{28}{5}$ tels tirages. Le nombre de tirages recherché est donc :

$$\binom{32}{5} - \binom{28}{5} = 103096$$

5. On a déjà compté les tirages sans roi. Pour les tirages comprenant exactement un roi, il y a 4 façons de choisir le roi, puis, pour chacune de ces façons, $\binom{28}{4}$ façons de choisir les autres cartes. On en déduit qu'il y a $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4} = 180180$ tels tirages.
6. On sépare les tirages contenant le roi de pique et ceux ne contenant pas le roi de pique. - si le tirage ne contient pas le roi de pique, il y a $\binom{3}{2}$ choix différents de 2 rois parmi 3, puis $\binom{7}{3}$ choix de 3 piques parmi 7 (tous sauf le roi de pique). - si le tirage contient le roi de pique, il reste 3 choix pour le roi différent du roi de pique, puis $\binom{7}{2}$ choix pour les deux autres piques. Cela faisant, on n'a tiré que 4 cartes. Il reste une carte à choisir qui n'est ni un roi, ni un pique, et donc

$32 - (4 + 7) = 21$ choix (attention à ne pas compter à nouveau deux fois le roi de pique!). Finalement, le nombre de tirages possibles est :

$$\binom{3}{2} \times \binom{7}{3} + 3 \times \binom{7}{2} \times 21 = 1428$$

Exercice 2 :

On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques (distincts), 6 livres de physique, et 3 de chimie. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :

1. si les livres doivent être groupés par matières.
2. si on exige seulement que les livres mathématiques soient groupés (les livres des autres disciplines pouvant l'être ou non).

Correction 2 :

1. Il y a $3!$ façons de choisir l'ordre des matières. Une telle façon choisie, il y a $4!$ façons de ranger les livres de mathématiques, $6!$ façons de ranger les livres de physique, et $3!$ façons de ranger les livres de chimie. Le nombre de rangements possible est donc : $3! \times 6! \times 3!$.
2. Il peut y avoir $0, 1, \dots, 9$ livres placés avant les livres de mathématiques. Il y a donc 10 choix du nombre de livres placés avant les livres de mathématiques. Ce choix fait, il y a $4!$ façons d'ordonner les livres de mathématiques, et $9!$ façons d'ordonner les autres : il y a donc en tout $10 \times 4! \times 9!$ rangements différents.

Exercice 3 :

Les questions 1. et 2. sont indépendantes. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible. Une urne U_1 contient 4 jetons blancs et 3 noirs et une urne U_2 contient 17 jetons blancs et 18 noirs.

1. On jette un dé cubique dont chaque face a la même probabilité d'apparaître. Si le 6 apparaît, on tire un jeton de l'urne U_1 sinon on tire un jeton de l'urne U_2 .
 - a. Déterminer la probabilité de tirer un jeton blanc (on considérera les événements A : "On a obtenu 6 en jetant le dé" et B : "On obtient un jeton blanc".)
 - b. On a tiré un jeton blanc ; calculer la probabilité pour qu'il provienne de U_1 .
 - c. On a tiré un jeton noir ; calculer la probabilité pour qu'il provienne de U_2 .

2. On tire successivement et sans remise les 7 jetons de l'urne U_1 . X est la variable aléatoire qui prend pour valeur k si le premier jeton blanc apparaît au k -ième tirage. Donner la loi de probabilité de X , puis calculer son espérance mathématique et son écart-type.

Corrigé 3 :

1.

a. $p(A) = \frac{1}{6}; p(\bar{A}) = \frac{5}{6}; p(B/A) = \frac{4}{7}; p(B/\bar{A}) = \frac{17}{35}$

D'après la loi des probabilités totales on a :

$$p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) = \frac{4}{7} \times \frac{1}{6} + \frac{17}{35} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2}$$

b. $p_B(A) \times p(B) = p(A \cap B)$ d'où $p_B(A) = \frac{(4/7) \times (1/6)}{1/2} = \frac{4}{21}$

c. De même on a :

$$p(\bar{A}/\bar{B}) \times p(\bar{B}) = p(\bar{A} \cap \bar{B})$$

d'où $p(\bar{A}/\bar{B}) = \frac{(18/35) \times (5/6)}{1/2} = \frac{6}{7}$

2. Ensemble des valeurs de X : $\{1; 2; 3; 4\}$:

$$E(X) = 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} + 3 \times \frac{4}{35} + 4 \times \frac{1}{35} = \frac{8}{35}$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{4}{7} + 2^2 \times \frac{2}{7} + 3^2 \times \frac{4}{35} + 4^2 \times \frac{1}{35} = \frac{20}{7}; \quad \text{var}(X) = \frac{20}{7} - \left(\frac{8}{35}\right)^2$$

$$\sigma(X) \approx 1,69$$

k	1	2	3	4
$p(X = k)$	$\frac{4 \times 6!}{7!} = \frac{4}{7}$	$\frac{3 \times 4 \times 5!}{7!} = \frac{2}{7}$	$\frac{4 \times 3 \times 2 \times 4!}{7!} = \frac{4}{35}$	$\frac{3! \times 4!}{7!} = \frac{1}{35}$

Exercice 4(Examen 2022) :

Soit X et Y des variables aléatoires réelles à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $\forall(i, j) \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}([X = i] \cap [Y = j]) = \frac{\alpha}{2^{i+j}j!}$$

1. Déterminer la valeur de α
2. Déterminer les lois marginales du couple (X, Y) .
3. Déterminer $Cov(X, Y)$

Corrigé 4 (Examen 2022) :

1. Valeur de α .

La somme des probabilités sur tous les couples (i, j) doit être égale à 1 :

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} = 1$$

Réarrangeons cette somme et utilisons le fait que $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} = e$ pour simplifier :

$$\alpha \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j j!} = \alpha \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^j}{j!} = \alpha \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} e^{1/2}$$

On a alors,

$$2\alpha \cdot e^{1/2} = 1 \Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{2e^{1/2}}}$$

2. Déterminer les lois marginales du couple (X, Y) .

La loi marginale de X est donnée par :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([X = i]) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} \\ &= \alpha \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+j} j!} \\ &= \alpha \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i \cdot \frac{1}{2^j j!} \\ &= \alpha \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j j!} \\ &= \alpha \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i e^{1/2}. \end{aligned}$$

Nous savons que $\alpha = \frac{1}{2e^{1/2}}$ (d'après la partie 1), donc la loi marginale de X devient :

$$\boxed{\mathbb{P}([X = i]) = \frac{1}{2^{i+1}}.}$$

De même, la loi marginale de Y peut être démontrée de manière similaire. On :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}([Y = j]) &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\alpha}{2^{i+j} j!} \\
 &= \alpha \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+j} j!} \\
 &= \alpha \frac{1}{2^j j!} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i \\
 &= \alpha \frac{1}{2^j j!} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \\
 &= \alpha \frac{1}{2^j j!} \times 2 \\
 &= \frac{e^{-1/2}}{2^j j!}
 \end{aligned}$$

Donc on a

$$\mathbb{P}([Y = j]) = \frac{e^{-1/2}}{2^j j!}$$

3. Déterminer $Cov(X, Y)$.

La covariance entre X et Y est donnée par la formule :

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Nous devons calculer les attentes individuelles et le produit d'attente. Commençons par calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{E}(Y)$.

La loi marginale de X que nous avons trouvée dans la partie 2 est

$$\mathbb{P}([X = i]) = \frac{1}{2^{i+1}},$$

et donc

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{1}{2^{i+1}}.$$

Cette somme peut être simplifiée en utilisant une série géométrique :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{1}{2^{i+1}} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{1}{2^i}
 \end{aligned}$$

Calculons $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^i}$: Pour commencer, nous pouvons réécrire la somme comme suit :

$$\sum_{i=0}^{+\infty} i \cdot \frac{1}{2^i}$$

Ensuite, nous pouvons utiliser la formule de la somme infinie d'une série géométrique pour évaluer la somme. Cette formule est donnée par :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$$

En appliquant cette formule à notre série, avec $a = 1$ et $r = \frac{1}{2}$, nous obtenons :

$$\frac{1}{2} \sum_{i=0}^{+\infty} i \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1} = \frac{1}{2} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2}$$

En simplifiant, nous obtenons :

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

Ainsi, le résultat de la somme est :

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{i}{2^i} = 2$$

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.}$$

De manière similaire, on peut calculer $\mathbb{E}(Y)$ en utilisant la loi marginale de Y :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y) &= \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot \frac{e^{-1/2}}{2^j j!} \\
 &= e^{-1/2} \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot \frac{1}{2^j j!} \\
 &= e^{-1/2} \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^j}{j!} \\
 &= e^{-1/2} \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^j}{j!} \times \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)} \\
 &= \frac{1}{2} e^{-1/2} \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{j-1}}{j!} \\
 &= \frac{1}{2} e^{-1/2} \times \frac{1}{2} e^{1/2} = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Cette somme converge également et peut être évaluée comme $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(XY) &= \alpha \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} i \cdot j \cdot \frac{1}{2^{i+j} j!} \\
 &= \alpha \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^i} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{j}{2^j j!} \\
 &= \alpha \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} e^{1/2} \\
 &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Enfin, nous pouvons calculer la covariance :

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\
 &= \frac{1}{4} - 1 \cdot \frac{1}{4} = 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\text{Cov}(X, Y) = 0}$.

Exercice 5(Examen 2022) :

Soit X une variable aléatoire discrète réelle dont la loi est donnée par :

k	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

1. On note $Y = X^2$. Déterminer la loi de Y ainsi que celle du couple (X, Y) .
2. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Calculer $cov(X, Y)$ et faire une remarque sur ce résultat.

Corrigé 5(Examen 2022) :

1. On note $Y = X^2$. Déterminer la loi de Y ainsi que celle du couple (X, Y) .

La variable aléatoire Y est définie comme la fonction carrée de la variable aléatoire X . Ainsi, la loi de Y peut être déterminée en utilisant la relation $Y = X^2$ et la loi de X . On a :

y	0	1	4
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Pour le couple (X, Y) , on a :

(x, y)	$\mathbb{P}(X = x, Y = y)$
$(-2, 4)$	$\frac{1}{6}$
$(-1, 1)$	$\frac{1}{4}$
$(0, 0)$	$\frac{1}{6}$
$(1, 1)$	$\frac{1}{4}$
$(2, 4)$	$\frac{1}{6}$

2. X et Y sont-elles indépendantes ?

Bien sûr, je vais effectuer les calculs pour vérifier l'indépendance de X et Y .

Pour cela, nous devons comparer les probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(Y = y|X = x)$ et $\mathbb{P}(X = x|Y = y)$ avec les probabilités marginales $\mathbb{P}(Y = y)$ et $\mathbb{P}(X = x)$.

Commençons par calculer $\mathbb{P}(Y = y|X = x)$ pour chaque paire de valeurs (x, y) :

x	y	$\mathbb{P}(Y = y X = x)$
-2	4	$\frac{\mathbb{P}(X = -2, Y = 4)}{\mathbb{P}(X = -2)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$
-1	1	$\frac{\mathbb{P}(X = -1, Y = 1)}{\mathbb{P}(X = -1)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}$
0	0	$\frac{\mathbb{P}(X = 0, Y = 0)}{\mathbb{P}(X = 0)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$
1	1	$\frac{\mathbb{P}(X = 1, Y = 1)}{\mathbb{P}(X = 1)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}$
2	4	$\frac{\mathbb{P}(X = 2, Y = 4)}{\mathbb{P}(X = 2)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$

Ensuite, calculons $\mathbb{P}(X = x|Y = y)$ pour chaque paire de valeurs (x, y) :

x	y	$\mathbb{P}(X = x Y = y)$
-2	4	$\frac{\mathbb{P}(X = -2, Y = 4)}{\mathbb{P}(Y = 4)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$
-1	1	$\frac{\mathbb{P}(X = -1, Y = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$
0	0	$\frac{\mathbb{P}(X = 0, Y = 0)}{\mathbb{P}(Y = 0)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$
1	1	$\frac{\mathbb{P}(X = 1, Y = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$
2	4	$\frac{\mathbb{P}(X = 2, Y = 4)}{\mathbb{P}(Y = 4)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$

En comparant les probabilités conditionnelles avec les probabilités marginales, nous pouvons voir que pour chaque paire de valeurs (x, y), $\mathbb{P}(Y = y|X = x) \neq \mathbb{P}(Y = y)$ et $\mathbb{P}(X = x|Y = y) \neq \mathbb{P}(X = x)$. Par conséquent, X et Y ne sont pas indépendantes.

3. Nous devons calculer la covariance entre X et Y, puis déterminer si X et Y sont corrélées.

La formule de la covariance entre deux variables aléatoires X et Y est donnée par :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

Tout d'abord, calculons les espérances $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{E}[Y]$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \sum_x x \cdot \mathbb{P}(X = x) \\
&= (-2) \cdot \frac{1}{3} + (-1) \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{3} \\
&= -\frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= \sum_y y \cdot \mathbb{P}(Y = y) \\
&= 4 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} \\
&= 2.5
\end{aligned}$$

Ensuite, calculons la covariance $\text{Cov}(X, Y)$:

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] \\
&= \sum_x \sum_y (x - \mathbb{E}[X])(y - \mathbb{E}[Y]) \cdot \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\
&= (-2 - 0)(4 - 2.5) \cdot \frac{1}{6} + (-1 - 0)(1 - 2.5) \cdot \frac{1}{4} \\
&\quad + (0 - 0)(0 - 2.5) \cdot \frac{1}{6} + (1 - 0)(1 - 2.5) \cdot \frac{1}{4} \\
&\quad + (2 - 0)(4 - 2.5) \cdot \frac{1}{6} \\
&= (-2)(1.5) \cdot \frac{1}{6} + (-1)(-1.5) \cdot \frac{1}{4} + (0)(-2.5) \cdot \frac{1}{6} \\
&\quad + (1)(-1.5) \cdot \frac{1}{4} + (2)(1.5) \cdot \frac{1}{6} \\
&= -0.5 + 0.375 + 0 - 0.375 + 0.5 \\
&= 0
\end{aligned}$$

La covariance entre X et Y est de 0.

Enfin, pour déterminer si X et Y sont corrélées, nous pouvons utiliser la formule de la corrélation :

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

où σ_X et σ_Y sont les écarts-types de X et Y respectivement. Comme nous avons déjà calculé la covariance et les espérances, nous pouvons maintenant calculer les écarts-types :

$$\begin{aligned}
\sigma_X &= \sqrt{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]} \\
&= \sqrt{(-2 - 0)^2 \cdot \frac{1}{3} + (-1 - 0)^2 \cdot \frac{1}{4} + (0 - 0)^2 \cdot \frac{1}{3} + (1 - 0)^2 \cdot \frac{1}{4} + (2 - 0)^2 \cdot \frac{1}{3}} \\
&= \sqrt{\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{2}{3}} \\
&= \sqrt{\frac{4}{3}} \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_Y &= \sqrt{\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2]} \\
&= \sqrt{(4 - 2.5)^2 \cdot \frac{1}{2} + (1 - 2.5)^2 \cdot \frac{1}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{2.25}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{5}{4}} \\
&= \frac{\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}$$

Maintenant, nous pouvons calculer la corrélation $\rho_{X,Y}$:

$$\begin{aligned}
\rho_{X,Y} &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \\
&= \frac{0}{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} \\
&= 0
\end{aligned}$$

La corrélation entre X et Y est de 0.

En conclusion, la covariance entre X et Y est de 0 et la corrélation entre X et Y est également de 0. Par conséquent, X et Y ne sont pas corrélées linéairement.

Exercice 6(Examen 2022) :

Une étude sur le chiffre d'affaire une P.M.E a permis d'obtenir les résultats suivants(en milliers de francs) :

Paramètre	Valeur
Minimum	3500
Moyenne	4900
Écart-type	650
Mode	4550
Écart-interquartile	1100
Médiane	4600
Q_1	4100
D_1	3700
Écart-interdécile	2800
Étendue	5000

1. Classer ces paramètres en deux catégories(position,dispersion).
2. Quel est le chiffre d'affaire le plus grand dans cette population de P.M.E ?
3. Quel est le chiffre d'affaire le plus fréquemment réalisé par ces P.M.E ?
4. Calculer le troisième quartile et le neuvième décile
5. Calculer le coefficient d'asymétrie de Yule. Commenter la symétrie de cette série.

Corrigé 6(Examen 2022) :

1. Pour classer les paramètres en deux catégories, nous devons comprendre ce que chaque paramètre mesure. Les paramètres de position mesurent la tendance centrale des données, tandis que les paramètres de dispersion mesurent la variabilité des données.

Les paramètres de position dans le tableau sont : Minimum, Moyenne, Mode, Médiane, Q_1 (premier quartile), et D_1 (premier décile).

Les paramètres de dispersion dans le tableau sont : Écart-type, Écart-interquartile, Écart-interdécile, et Étendue.

2. Le chiffre d'affaire le plus grand dans cette population de P.M.E est donné par la valeur de l'étendue, qui est 5000 milliers de francs.

3. Le chiffre d'affaire le plus fréquemment réalisé par ces P.M.E est donné par la valeur du mode, qui est 4550 milliers de francs.

4. Calculer le troisième quartile et le neuvième décile.

Le premier quartile est $Q_1 = 4100$, l'écart-interquartile est $EI = Q_3 - Q_1 = 1100$, donc le troisième quartile est $Q_3 = Q_1 + EI = 5200$.

Le neuvième décile est $D_9 = Q_1 + 9 \cdot EI = 13000$.

5. Calculer le coefficient d'asymétrie de Yule. Commenter la symétrie de cette série.

Le coefficient d'asymétrie de Yule est donné par la formule :

$$Y = \frac{(Q1 - Q3)}{(Q1 + Q3 - 2 \times \text{Médiane})}$$

$$Y = \frac{(4100 - 5200)}{(4100 + 5200 - 2 \times 4600)} = -11$$

Le coefficient d'asymétrie de Yule est négatif, indiquant une légère asymétrie négative dans la distribution. Cela signifie que la queue de gauche est légèrement plus étirée que la queue de droite.

Exercice 7 :

On remplit un verre de volume 20 cl d'une quantité aléatoire d'eau choisie uniformément entre 0 et 20 cl :

1. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 5 cl d'eau ?
2. on vide 5 verres ainsi remplis dans une très grande bassine. Quelle quantité moyenne d'eau obtient-on dans la bassine ?

Correction 7 :

On remplit un verre de volume 20 cl d'une quantité aléatoire d'eau choisie uniformément entre 0 et 20 cl :

1. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 5 cl d'eau ?

Pour obtenir moins de 5 cl d'eau, la quantité d'eau doit être comprise entre 0 et 5 cl. La probabilité est donnée par la proportion de cet intervalle par rapport à l'intervalle total de 0 à 20 cl.

$$P(\text{Moins de 5 cl}) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

La probabilité d'obtenir moins de 5 cl d'eau est $\frac{1}{4}$.

2. On vide 5 verres ainsi remplis dans une très grande bassine. Quelle quantité moyenne d'eau obtient-on dans la bassine ?

La quantité moyenne d'eau obtenue dans la bassine est égale à la moyenne de la quantité d'eau dans un verre, multipliée par le nombre de verres (5).

La quantité moyenne dans un verre est la moitié du volume du verre, soit $\frac{20}{2} = 10$ cl.

Donc, la quantité moyenne d'eau dans la bassine est de $10 \text{ cl} \times 5 = 50 \text{ cl}$.

Exercice 8 :

On suppose que la variable aléatoire X suit la loi uniforme sur l'ensemble

$$X(\Omega) = \{-3; -2; 1; 4\}$$

1. Donner la loi de X .
 2. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$.
- On définit la variable aléatoire $Y = 2X + 1$.
3. Donner $Y(\Omega)$ et la loi de Y .
 4. Calculer $\mathbb{E}(Y)$ de deux façons différentes.

Corrigé 8 :

1. La loi de X peut être exprimée en utilisant la fonction de masse de probabilité :

$$P(X = -3) = \frac{1}{4}, \quad P(X = -2) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 4) = \frac{1}{4}$$

2. Pour calculer $\mathbb{E}(X)$, on utilise la formule de l'espérance pour une variable discrète :

$$\mathbb{E}(X) = (-3) \cdot \frac{1}{4} + (-2) \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = 0$$

Pour calculer $V(X)$, on utilise la formule de la variance pour une variable discrète :

$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = ((-3)^2 \cdot \frac{1}{4} + (-2)^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} + 4^2 \cdot \frac{1}{4}) - 0 = 7.5$$

3. Donner $Y(\Omega)$ et la loi de Y .

Les valeurs possibles de Y sont obtenues en appliquant la transformation $2X + 1$ aux valeurs possibles de X :

$$Y(\Omega) = \{2 \cdot (-3) + 1, 2 \cdot (-2) + 1, 2 \cdot 1 + 1, 2 \cdot 4 + 1\} = \{-5, -3, 3, 9\}$$

La loi de probabilité de Y est la suivante :

Y	-5	-3	3	9
$P(Y = y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

4. Calculer $\mathbb{E}(Y)$ de deux façons différentes.

La première façon de calculer $\mathbb{E}(Y)$ est de l'exprimer en fonction de $\mathbb{E}(X)$:

$$\mathbb{E}(Y) = 2\mathbb{E}(X) + 1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

La deuxième façon est de calculer l'espérance de Y à partir de la loi de probabilité de Y :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_y y \cdot P(Y = y) = (-5) \cdot \frac{1}{4} + (-3) \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Ainsi, on obtient $\mathbb{E}(Y) = 1$ de deux manières différentes.

Exercice 9 :

On dispose des résultats d'une enquête concernant les loyers annuels des appartements dans un quartier de la ville.

Montant du loyer($\times 1000$)	Effectif
[4; 6[	20
[6; 8[	40
[8; 10[	80
[10; 15[	30
[15; 20[	20
[20; 30[	10

- Compléter le tableau statistique (valeurs centrales, effectifs cumulés, fréquence, fréquences cumulés)
- Déterminez les valeurs de tendance centrale de la distribution : moyenne, mode et les quartiles.
- Mesurez la dispersion de la distribution au moyen de : l'étendue, l'écart type et de l'intervalle inter-quartile.
- Tracez l'histogramme et la boîte à moustaches de cette distribution.

Corrigé 9 :

Montant x 1000	n_i	x_i	N_i	f_i	F_i	$f_i x_i$	d_i
[4; 6[	20	5	20	0.1	0.1	0.5	10
[6; 8[	40	7	60	0.2	0.3	1.4	20
[8; 10[	80	9	140	0.4	0.7	3.6	40
[10; 15[	30	12.5	170	0.15	0.85	1.875	6
[15; 20[	20	17.5	190	0.1	0.95	1.75	4
[20; 30[	10	25	200	0.05	1	1.25	1
Σ				1		10.375 x 1000	

$$X_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$$

$$d_i = \frac{n_i}{a_{i+1} - a_i} \quad \text{densité parce que on a pas la même amplitude.}$$

Mode :

La classe modale = [8; 10[$\times 1000$ (la classe qui a la plus grande densité)

$$\text{Mode } M = a_i + \frac{\Delta_i}{\Delta_i + \Delta_{i+1}} (a_{i+1} - a_i)$$

$$\Delta_i = 40 - 20$$

$$\Delta_{i+1} = 40 - 6$$

$$M = 8000 + \frac{20}{34} \times (10000 - 8000)$$

$$M = 8000 + \frac{20}{34} \times 2000$$

$$M = 8000 + \frac{40000}{34}$$

$$M = 9176,470$$

$$Q_1 = a_i + (a_{i+1} - a_i) \times \frac{0,25 - F_i}{F_{i+1} - F_i} \quad (a_i = 8000; a_{i+1} = 10000)$$

$$Q_2 = a_i + (a_{i+1} - a_i) \times \frac{0,5 - F_i}{F_{i+1} - F_i} \quad (a_i = 8000; a_{i+1} = 10000)$$

$$Q_3 = a_i + (a_{i+1} - a_i) \times \frac{0,75 - F_i}{F_{i+1} - F_i} \quad (a_i = 10000; a_{i+1} = 15000)$$

$$Q_1 = 7500$$

$$Q_2 = 9000$$

$$Q_3 = 11666$$

$$L' \text{étendu} \quad W = (30 - 4) \times 1000 = 26000$$

$$IQ = Q_3 - Q_1 = 11666 - 7500 = 4166$$

$$\text{Ecart type } \partial_x = \sqrt{\text{var}(X)}$$

$$\begin{aligned} \text{var}(x) &= \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 \right) - \overline{x^2} = \sum f_i x_i^2 - \overline{x^2} \\ &= \frac{1}{200} \times 26002,5 \cdot 10^6 - (10375) \end{aligned}$$

$$\partial_x = \sqrt{\text{var}(x)} = 8062,25$$

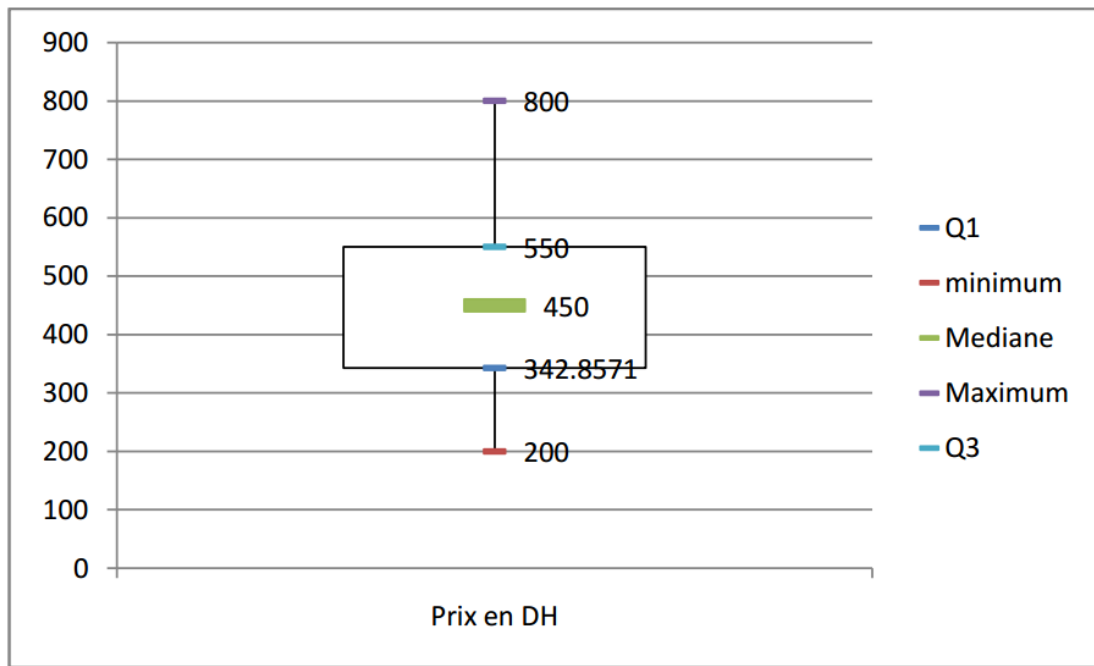
$$Q_1 - 1,5IQ = 7500 - 1,5 \times 4166 = 1251$$

$$Q_3 - 1,5IQ = 11666 + 1,5 \times 4166 = 17915$$

$$Q_1 = 7500$$

$$Q_2 = 9000$$

$$Q_3 = 11666$$



Exercice 10 :

On considère la série double suivante

X_i	2	5	6	10	12
Y_i	83	70	70	54	49

- 1) Calculer la covariance
- 2) Déterminer l'équation de la droite de régression $Y = aX + b$
- 3) Le coefficient de corrélation linéaire
- 4) Le coefficient de détermination

Correction 10 :

$$1. \text{Cov}(x, y) = \frac{1}{4} \sum x_i y_i - \bar{X} \bar{Y}$$

$$\text{Cov}(x, y) = 412.8 - 7 \times 65,2 = -43,6$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum y_i = 65,2$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum x_i = 7$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -43,6$$

$$2. Y = aX + b$$

$$\begin{cases} a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\text{var}(X)} = -3,4 & \left(\text{var}(X) = \left(\frac{1}{n} \sum x_i^2 \right) - \bar{X}^2 = 61.8 - 49 = 12,8 \right) \\ b = \bar{Y} - a\bar{X} = 65,2 + 3,4 \times 7 = 89 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{-43,6}{12,8} = -3,4 \\ b = 89 \end{cases}$$

$$Y = -3,4X + 89$$

3. Le coefficient de corrélation :

$$\begin{aligned} r &= \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \\ \text{Var}(Y) &= \frac{1}{n} \sum y_i^2 - \bar{Y}^2 = \frac{1}{5} 20006 - 65,2 \\ \text{Var}(Y) &= 17754,96 \\ \sigma_Y &= 133,24 \\ r &= \frac{-43,6}{\sqrt{12,8 \times 133,24}} = -0,009 \end{aligned}$$

$$R = 0,008 \quad \text{proche de } 0$$

Il n'y a pas de corrélation linéaire entre X et Y

Exercice 11 :

Montrer que si X est une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, alors la variable aléatoire $Z = \sigma X + m$ suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(m, \sigma)$.

Correction 11 :

On veut montrer que si X est une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, alors la variable aléatoire $Z = \sigma X + m$ suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(m, \sigma)$.

La densité de probabilité de X est donnée par :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

La densité de probabilité de $Z = \sigma X + m$ peut être calculée à l'aide de la méthode de transformation des variables aléatoires. Pour cela, nous devons trouver la fonction de densité de probabilité de Z , notée $f_Z(z)$.

Pour trouver $f_Z(z)$, nous utilisons la formule de transformation des variables aléatoires :

$$f_Z(z) = \left| \frac{d}{dz}(g^{-1}(z)) \right| f_X(g^{-1}(z))$$

où $g^{-1}(z)$ est la fonction inverse de transformation, c'est-à-dire $X = g^{-1}(Z)$. Dans ce cas, $g^{-1}(Z) = \frac{Z-m}{\sigma}$.

Donc, nous pouvons écrire :

$$f_Z(z) = \left| \frac{d}{dz} \left(\frac{z-m}{\sigma} \right) \right| f_X \left(\frac{z-m}{\sigma} \right)$$

Maintenant, calculons la dérivée de $\frac{z-m}{\sigma}$ par rapport à z :

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{z-m}{\sigma} \right) = \frac{1}{\sigma}$$

La densité de probabilité de X est la même que dans l'énoncé.

En substituant ces résultats dans la formule de transformation des variables aléatoires, nous obtenons :

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{z-m}{\sigma})^2}{2}}$$

Simplifions cette expression :

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-m)^2}{2\sigma^2}}$$

C'est la densité de probabilité d'une variable aléatoire normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$.

Donc, on a montré que si X suit une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, alors la variable aléatoire $Z = \sigma X + m$ suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(m, \sigma)$.

Exercice 12 :

Soit X une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Calculer $P[X \leq 1.62]$, $P[X \geq -0.52]$, $P[-1 < X < 1]$. Trouver u tel que $P[X \leq u] = 0.334$

Correction 12 :

Soit X une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

1. Calcul de $P[X \leq 1.62]$: La probabilité que X soit inférieur ou égal à 1.62 est donnée par la fonction de répartition de X :

$$P[X \leq 1.62] = \int_{-\infty}^{1.62} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Cette intégrale n'a pas de forme analytique simple, il faut donc utiliser des tables de valeurs ou un logiciel de calcul pour obtenir la valeur. En utilisant des tables de valeurs, on trouve que $P[X \leq 1.62] \approx 0.9474$.

2. Calcul de $P[X \geq -0.52]$: La probabilité que X soit supérieur ou égal à -0.52 est complémentaire à la probabilité que X soit inférieur à -0.52 :

$$P[X \geq -0.52] = 1 - P[X < -0.52] = 1 - \int_{-\infty}^{-0.52} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Encore une fois, cette intégrale doit être évaluée numériquement, et en utilisant des tables de valeurs, on trouve que $P[X \geq -0.52] \approx 0.7000$.

3. Calcul de $P[-1 < X < 1]$: La probabilité que X soit compris entre -1 et 1 est donnée par :

$$P[-1 < X < 1] = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

En utilisant des tables de valeurs, on trouve que $P[-1 < X < 1] \approx 0.6827$.

4. Trouver u tel que $P[X \leq u] = 0.334$: Pour trouver u , nous devons résoudre l'équation $P[X \leq u] = 0.334$, ce qui revient à trouver le quantile de la loi normale correspondant à la probabilité 0.334.

En utilisant des tables de quantiles de la loi normale standard ($\mathcal{N}(0, 1)$), on trouve que $u \approx -0.4052$.

Donc, $u \approx -0.4052$ est la valeur de X telle que $P[X \leq u] = 0.334$.

Exercice 13 :

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par

$$f(x) = \begin{cases} a(9x - 3x^2) & \text{pour } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1) Calculer la constante a .
- 2) Déterminer $P[X > 1]$ et $P[1/2 < X < 3/2]$.
- 3) Quelle est la fonction de répartition de X ?
- 4) Calculer l'espérance et la variance de X .

Correction 13 :

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} a(9x - 3x^2) & \text{pour } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calcul de la constante a : La densité de probabilité doit être intégrée sur l'intervalle entier, ce qui donne une probabilité totale égale à 1 :

$$\int_0^3 a(9x - 3x^2) dx = 1$$

Intégrons la densité de probabilité :

$$a \int_0^3 (9x - 3x^2) dx = 1$$

$$a \left[\frac{9}{2}x^2 - x^3 \right]_0^3 = 1$$

$$a \left(\frac{9}{2}(3)^2 - (3)^3 - 0 \right) = 1$$

$$a \left(\frac{9}{2} \cdot 9 - 27 \right) = 1$$

$$a(40.5 - 27) = 1$$

$$a(13.5) = 1$$

$$a = \frac{1}{13.5}$$

Donc, $a = \frac{2}{27}$.

2. Calcul de $P[X > 1]$: Pour trouver $P[X > 1]$, nous devons intégrer la densité de probabilité de 1 à 3 :

$$P[X > 1] = \int_1^3 \frac{2}{27}(9x - 3x^2) dx$$

Cette intégrale doit être évaluée numériquement pour trouver la probabilité.

3. Calcul de $P[1/2 < X < 3/2]$: Pour trouver $P[1/2 < X < 3/2]$, nous devons intégrer la densité de probabilité de 1/2 à 3/2 :

$$P[1/2 < X < 3/2] = \int_{1/2}^{3/2} \frac{2}{27}(9x - 3x^2) dx$$

Cette intégrale doit également être évaluée numériquement pour trouver la probabilité.

4. Fonction de répartition de X : La fonction de répartition de X est donnée par l'intégrale de sa densité de probabilité de 0 à x :

$$F(x) = \int_0^x \frac{2}{27}(9t - 3t^2) dt$$

5. Calcul de l'espérance et de la variance de X : L'espérance de X est donnée par :

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^3 x \cdot \frac{2}{27}(9x - 3x^2) dx$$

La variance de X est donnée par :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

L'espérance et la variance doivent être calculées numériquement en intégrant les expressions appropriées.

Exercice 13 :

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} a(9x - 3x^2) & \text{pour } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calcul de la constante a : La densité de probabilité doit être intégrée sur l'intervalle entier, ce qui donne une probabilité totale égale à 1 :

$$\int_0^3 a(9x - 3x^2)dx = 1$$

Intégrons la densité de probabilité :

$$a \int_0^3 (9x - 3x^2)dx = 1$$

$$a \left[\frac{9}{2}x^2 - x^3 \right]_0^3 = 1$$

$$a \left(\frac{9}{2}(3)^2 - (3)^3 - 0 \right) = 1$$

$$a \left(\frac{9}{2} \cdot 9 - 27 \right) = 1$$

$$a(40.5 - 27) = 1$$

$$13.5a = 1$$

$$a = \frac{1}{13.5}$$

Donc, $a = \frac{2}{27}$.

2. Calcul de $P[X > 1]$: Pour trouver $P[X > 1]$, nous devons intégrer la densité de probabilité de 1 à 3 :

$$P[X > 1] = \int_1^3 \frac{2}{27}(9x - 3x^2)dx$$

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \int_1^3 (9x - 3x^2) dx$$

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \left[\frac{9}{2}x^2 - \frac{3}{3}x^3 \right]_1^3$$

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \left[\left(\frac{9}{2} \cdot 9 - 3^3 \right) - \left(\frac{9}{2} \cdot 1 - 1^3 \right) \right]$$

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \left[\left(\frac{81}{2} - 27 \right) - \left(\frac{9}{2} - 1 \right) \right]$$

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \left[\frac{27}{2} - \frac{7}{2} \right]$$

$$P[X > 1] = \frac{2}{27} \cdot \frac{20}{2} = \frac{20}{27}$$

3. Calcul de $P[1/2 < X < 3/2]$: Pour trouver $P[1/2 < X < 3/2]$, nous devons intégrer la densité de probabilité de $1/2$ à $3/2$:

$$P[1/2 < X < 3/2] = \int_{1/2}^{3/2} \frac{2}{27} (9x - 3x^2) dx$$

$$P[1/2 < X < 3/2] = \frac{2}{27} \int_{1/2}^{3/2} (9x - 3x^2) dx$$

$$P[1/2 < X < 3/2] = \frac{2}{27} \left[\frac{9}{2}x^2 - \frac{3}{3}x^3 \right]_{1/2}^{3/2}$$

$$P[1/2 < X < 3/2] = \frac{2}{27} \left[\left(\frac{9}{2} \cdot \frac{9}{4} - \left(\frac{3}{2} \right)^3 \right) - \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} \right)^3 \right) \right]$$

$$P[1/2 < X < 3/2] = \frac{2}{27} \left[\left(\frac{81}{8} - \frac{27}{8} \right) - \left(\frac{9}{8} - \frac{1}{8} \right) \right]$$

$$P[1/2 < X < 3/2] = \frac{2}{27} \left[\frac{54}{8} - \frac{8}{8} \right]$$

$$P[1/2 < X < 3/2] = \frac{2}{27} \cdot \frac{23}{4} = \frac{23}{54}$$

4. Calcul de l'espérance et de la variance de X :

L'espérance mathématique ($\mathbb{E}(X)$) d'une variable aléatoire continue est donnée par l'intégrale du produit de la variable aléatoire par sa densité de probabilité sur toute la plage de valeurs possibles :

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Dans ce cas, la densité de probabilité $f(x)$ est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{27}(9x - 3x^2) & \text{pour } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Nous allons calculer $\mathbb{E}(X)$ en utilisant cette densité de probabilité :

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^3 x \cdot \frac{2}{27}(9x - 3x^2) dx$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{2}{27} \int_0^3 (9x^2 - 3x^3) dx$$

Intégrons cette expression :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{2}{27} \left[\frac{9}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right]_0^3$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{81}{54}$$

Pour calculer la variance ($\text{Var}(X)$) de X , nous utilisons la formule suivante :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

Nous avons déjà calculé $\mathbb{E}(X) = 9$. Maintenant, calculons $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{2}{27}(9x - 3x^2) dx$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{2}{27} \int_0^3 (9x^3 - 3x^4) dx$$

Intégrons cette expression :

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{2}{27} \left[\frac{9}{4}x^4 - \frac{3}{5}x^5 \right]_0^3$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{81}{30}$$

Maintenant, nous pouvons calculer la variance :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

$$\text{Var}(X) = \frac{81}{30} - \left(\frac{81}{54}\right)^2$$

$$\text{Var}(X) = \frac{27}{10}$$

Examen de Dénombrement et Calcul de Probabilité (2021-2022)

Exercice 1(6pts) :

A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteur. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une probabilité P de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne. Quel avion choisissez-vous ? (on discutera en fonction de p).

Corrigé 1 : Soit X_A le nombre de moteurs tombés en panne pour l'avion A, et X_B pour l'avion B. On a les propriétés suivantes :

$$X_A \sim \text{Bin}(4, p) \quad (\text{distribution binomiale})$$

$$X_B \sim \text{Bin}(2, p)$$

La probabilité que moins de la moitié des moteurs tombent en panne pour chaque avion est donnée par :

$$\begin{aligned} P(X_A < 2) &= P(X_A = 0 \text{ ou } X_A = 1) \\ &= P(X_A = 0) + P(X_A = 1) \\ &= \binom{4}{0} p^0 (1-p)^4 + \binom{4}{1} p^1 (1-p)^3 \\ &= (1-p)^4 + 4p(1-p)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_B < 1) &= P(X_B = 0) \\ &= \binom{2}{0} p^0 (1-p)^2 \\ &= (1-p)^2 \end{aligned}$$

On choisira l'avion qui maximise la probabilité d'arriver à destination, donc on compare les deux probabilités :

$$(1-p)^4 + 4p(1-p)^3 \quad \text{et} \quad (1-p)^2$$

Si $(1-p)^4 + 4p(1-p)^3 > (1-p)^2$, on choisit l'avion A, sinon on choisit l'avion B.

Exercice 2(8pts) :

On compose au hasard un numéro de téléphone à 8 chiffres .Quelle est la probabilité pour que :

- 1- Tous les chiffres du numéro soient distincts ?
- 2- Le produit des chiffres soit divisible par 2 ?
- 3- Les chiffres forment une suite strictement croissante ?
- 4- Les chiffres forment une suite croissante au sens large ?

Correction 2 (8 pts)

On compose au hasard un numéro de téléphone à 8 chiffres. Quelle est la probabilité pour que :

1. Tous les chiffres du numéro soient distincts ?

Il y a 10 chiffres possibles (de 0 à 9) pour le premier chiffre, 9 pour le deuxième (puisqu'il doit être différent du premier), 8 pour le troisième, et ainsi de suite. Donc, le nombre total de façons de composer un numéro à 8 chiffres distincts est $10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3$. Le nombre total de façons de composer un numéro à 8 chiffres est 10^8 . La probabilité recherchée est donc :

$$P(\text{Tous les chiffres distincts}) = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{10^8}$$

2. Le produit des chiffres soit divisible par 2 ?

Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair. Donc, pour chaque position dans le numéro (8 positions au total), il y a 5 façons d'avoir un chiffre pair (0, 2, 4, 6, 8) et 5 façons d'avoir un chiffre impair (1, 3, 5, 7, 9). La probabilité recherchée est donc :

$$P(\text{Produit divisible par 2}) = \left(\frac{5}{10}\right)^8$$

3. Les chiffres forment une suite strictement croissante ?

Il y a seulement une façon d'avoir une suite strictement croissante de chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Donc, la probabilité recherchée est :

$$P(\text{Suite strictement croissante}) = \frac{1}{10^8}$$

4. Les chiffres forment une suite croissante au sens large ?

Il y a plusieurs façons d'avoir une suite croissante, car les chiffres peuvent être répétés. Le nombre total de façons de composer un numéro à 8 chiffres où chaque chiffre est inférieur ou égal à celui qui le suit est $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^8$. Donc, la probabilité recherchée est :

$$P(\text{Suite croissante au sens large}) = \frac{10^8}{10^8} = 1$$

Exercice 3(8pts) :

Soit $\mathbf{X}$ une variable aléatoire (v.a) suivant une loi de Poisson de paramètre de $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$. On a $\mathbf{X}(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $\mathbf{k} \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}_{\mathbf{X}}(\mathbf{k}) = \mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{k}) = \frac{\lambda^{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}!} e^{-\lambda}$$

1. Montrer que

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{k} + 1) = \frac{\lambda}{\mathbf{k} + 1} \mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{k})$$

2. Montrer que

$$\mathbb{E}(\mathbf{X}) = \lambda \text{ et calculer } \mathbf{Var}(\mathbf{X})$$

3. Montrer que si $\mathbf{X}_1$ et $\mathbf{X}_2$ sont deux v.a. indépendantes suivant respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$, alors la v.a. $\mathbf{X} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$

Corrigé 3 (8 pts)

Soit X une variable aléatoire (v.a) suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$. On a $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

1. Montrons que

$$\mathbb{P}(X = k + 1) = \frac{\lambda}{k + 1} \mathbb{P}(X = k)$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = k + 1) &= \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} e^{-\lambda} \\
&= \frac{\lambda}{k+1} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\
&= \frac{\lambda}{k+1} \mathbb{P}(X = k)
\end{aligned}$$

2. Montrons que

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \quad \text{et calculer} \quad \text{Var}(X)$$

La valeur attendue de X est donnée par

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \mathbb{P}(X = k)$$

En utilisant la formule de la loi de Poisson, on a

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

On peut réarranger la somme pour obtenir

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

La somme est la série exponentielle de λ , donc $\mathbb{E}(X) = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$.

La variance de X est donnée par

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

Calculons $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \mathbb{P}(X = k)$$

En utilisant la formule de la loi de Poisson, on a

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

On peut réarranger la somme pour obtenir

$$\mathbb{E}(X^2) = \lambda \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}$$

La somme est la série exponentielle de λ , donc $\mathbb{E}(X^2) = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda(\lambda + 1)$.
Ainsi,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \lambda(\lambda + 1) - \lambda^2 = \lambda$$

3. Montrons que si X_1 et X_2 sont deux v.a. indépendantes suivant respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$, alors la v.a. $X = X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$

Soient X_1 et X_2 des v.a. indépendantes suivant des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$ respectivement. La fonction génératrice des probabilités (fgp) de $X_1 + X_2$ est donnée par le produit des fgp de X_1 et X_2 :

$$\begin{aligned} G_{X_1+X_2}(t) &= G_{X_1}(t) \cdot G_{X_2}(t) \\ &= e^{\lambda_1(t-1)} \cdot e^{\lambda_2(t-1)} \\ &= e^{(\lambda_1+\lambda_2)(t-1)} \end{aligned}$$

La fgp de $X_1 + X_2$ correspond à la fgp d'une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$. Par conséquent, $X = X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Examen de Dénombrement et Calcul de Probabilité (2022-2023)

Exercice 1(5pts) :

Soit $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ un couple de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur $\{0, \dots, \mathbf{n}\}^2$.

1. Déterminer la loi $\mathbf{X}$, la loi $\mathbf{Y}$, la loi $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$.
2. $\mathbf{X}$ et $\mathbf{Y}$ sont-ils indépendantes ?

Correction 1 (5 pts)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur $\{0, \dots, n\}^2$.

1. Déterminer la loi X , la loi Y , la loi $X + Y$.

La loi uniforme sur $\{0, \dots, n\}^2$ signifie que chaque paire (x, y) a la même probabilité d'apparaître, donc la probabilité est $P(X = x, Y = y) = \frac{1}{(n+1)^2}$ pour $0 \leq x, y \leq n$.

- La loi de X est donnée par $P(X = x) = \sum_{y=0}^n P(X = x, Y = y) = \frac{1}{n+1}$ pour $0 \leq x \leq n$.
- La loi de Y est donnée par $P(Y = y) = \sum_{x=0}^n P(X = x, Y = y) = \frac{1}{n+1}$ pour $0 \leq y \leq n$.
- La loi de $X + Y$ est donnée par $P(X + Y = k) = \sum_{x=0}^k P(X = x, Y = k - x) = \frac{k+1}{(n+1)^2}$ pour $0 \leq k \leq 2n$.

2. X et Y sont-ils indépendantes ?

X et Y sont indépendantes si et seulement si $P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$ pour tous x et y .

$$P(X = x, Y = y) = \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$P(X = x) \cdot P(Y = y) = \frac{1}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^3}$$

Comme $P(X = x, Y = y) \neq P(X = x) \cdot P(Y = y)$, on conclut que X et Y ne sont pas indépendantes.

Exercice 2(5pts) :

En théorie de probabilité et statistique, une variable aléatoire $\mathbf{X}$ est dite suivre une loi log-normale de paramètre μ et σ^2 si la variable $\mathbf{Y} = \ln(\mathbf{X})$ suit une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Elle a pour densité,

$$f_X(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

Montrer que l'espérance et la variance de X sont respectivement

$$E(\mathbf{X}) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}, \quad \text{Var}(\mathbf{X}) = (e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu + \sigma^2}.$$

Correction 2 (5 pts)

En théorie de probabilité et statistique, une variable aléatoire X est dite suivre une loi log-normale de paramètre μ et σ^2 si la variable $Y = \ln(X)$ suit une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Elle a pour densité,

$$f_X(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

Montrons que l'espérance et la variance de X sont respectivement

$$E(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}, \quad \text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu + \sigma^2}$$

Pour calculer l'espérance $E(X)$, nous utilisons la formule :

$$E(X) = \int_0^\infty x \cdot f_X(x, \mu, \sigma) dx$$

En utilisant le changement de variable $y = \ln x$, nous avons $dy = \frac{1}{x} dx$, et la limite de l'intégration devient $-\infty$ à ∞ . Ainsi,

$$E(X) = \int_{-\infty}^\infty e^y \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy$$

Cela correspond à l'intégrale d'une densité de probabilité d'une variable normale, et son résultat est simplement l'espérance d'une variable normale, soit $e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$.

Pour calculer la variance $\text{Var}(X)$, nous utilisons la formule :

$$\text{Var}(X) = \int_0^\infty (x - E(X))^2 \cdot f_X(x, \mu, \sigma) dx$$

En utilisant à nouveau le changement de variable $y = \ln x$ et $dy = \frac{1}{x} dx$, nous avons

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^\infty (e^y - e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}})^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy$$

Cette intégrale est plus complexe, mais en effectuant les calculs, on peut montrer qu'elle équivaut à $(e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu + \sigma^2}$.

Ainsi, l'espérance de X est $e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$ et la variance de X est $(e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu + \sigma^2}$.

Exercice 3(5pts) :

Reprendre ce tableau et répondre par vrai ou faux.

Une rature ou une surcharge équivaut à la note 0. L'utilisation du correcteur est interdite.

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Réponse													

1. Tout sous-ensemble de $\mathbb{R}$ est soit fini soit dénombrable.
2. Étant donnés trois événements quelconques $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{C}$, on a $\mathbb{P}(\mathbf{A} \cup \mathbf{B} \cup \mathbf{C}) = \mathbb{P}(\mathbf{A}) + \mathbb{P}(\mathbf{B}) + \mathbb{P}(\mathbf{C}) - \mathbb{P}(\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) - \mathbb{P}(\mathbf{A} \cap \mathbf{C}) - \mathbb{P}(\mathbf{B} \cap \mathbf{C}) - \mathbb{P}(\mathbf{A} \cap \mathbf{B} \cap \mathbf{C})$.

3. Si E et F sont deux ensembles tels que $Card(E) = Card(F)$ alors le nombre de permutations de F est égal au nombre de bijections de $E \rightarrow F$.
4. Deux variables aléatoires continues centrées sont toujours indépendantes.
5. Pour deux événements A et B indépendants, on a

$$Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B)$$

6. Si X est une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors la variable aléatoire $\frac{X - \mu}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite.
7. Deux variables aléatoires qui sont indépendantes sont non corrélées.
8. Si X_1 et X_2 sont deux v.a. indépendantes suivant respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$, alors la v.a. $X = X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$
9. Si les variables aléatoires réelles X et Y sont indépendantes, alors

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), F_{XY}(x, y) = F_X(x) + F_Y(y).$$

10. La variance d'une variable aléatoire réelle réduite est égale à son moment d'ordre deux.
 11. Pour une variable aléatoire X suivant une loi géométrique de paramètre λ , on a
- $$\mathbb{E}(X) = \lambda^{-1} \text{ et } Var(X) = \lambda^{-2}(1 - \lambda).$$
12. La loi binomiale de paramètres n et p peut être approchée par la loi de Poisson si $n \geq 30$.
 13. Si une v.a. X suit une loi de Cauchy de paramètre $\theta \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) = \theta$.

Corrigé 3 (5 pts)

Une rature ou une surcharge équivaut à la note 0. L'utilisation du correcteur est interdite.

Question	1	2	3	4	5	6	
Réponse	Faux	Vrai	Vrai	Faux	Faux	Vrai	
Question	7	8	9	10	11	12	13
Réponse	Vrai	Vrai	Faux	Vrai	Faux	Vrai	Faux

1. Tout sous-ensemble de $\mathbb{R}$ est soit fini soit dénombrable. (**Faux**) : Contre-exemple : L'intervalle $[0, 1]$ est non dénombrable.

2. Étant donnés trois événements quelconques A, B et C , on a

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

(Vrai) : Formule de l'inclusion-exclusion.

3. Si E et F sont deux ensembles tels que $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$ alors le nombre de permutations de F est égal au nombre de bijections de $E \rightarrow F$.

(Vrai) : Le nombre de permutations de F est $\text{Card}(F)!$.

4. Deux variables aléatoires continues centrées sont toujours indépendantes.

(Faux) : L'indépendance nécessite une condition supplémentaire.

5. Pour deux événements A et B indépendants, on a

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$$

(Faux) : L'indépendance ne garantit pas l'égalité des cardinaux.

6. Si X est une variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors la variable aléatoire $\frac{X - \mu}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite. **(Vrai)** : C'est la propriété de la normalisation.

7. Deux variables aléatoires qui sont indépendantes sont non corrélées. **(Vrai)** : La corrélation est une mesure linéaire.

8. Si X_1 et X_2 sont deux v.a. indépendantes suivant respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$, alors la v.a. $X = X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$ **(Vrai)** : Propriété des lois de Poisson.

9. Si les variables aléatoires réelles X et Y sont indépendantes, alors

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), F_{XY}(x, y) = F_X(x) + F_Y(y).$$

(Faux) : L'indépendance ne garantit pas cette relation.

10. La variance d'une variable aléatoire réelle réduite est égale à son moment d'ordre deux. **(Vrai)** : La variance est le deuxième moment centré.

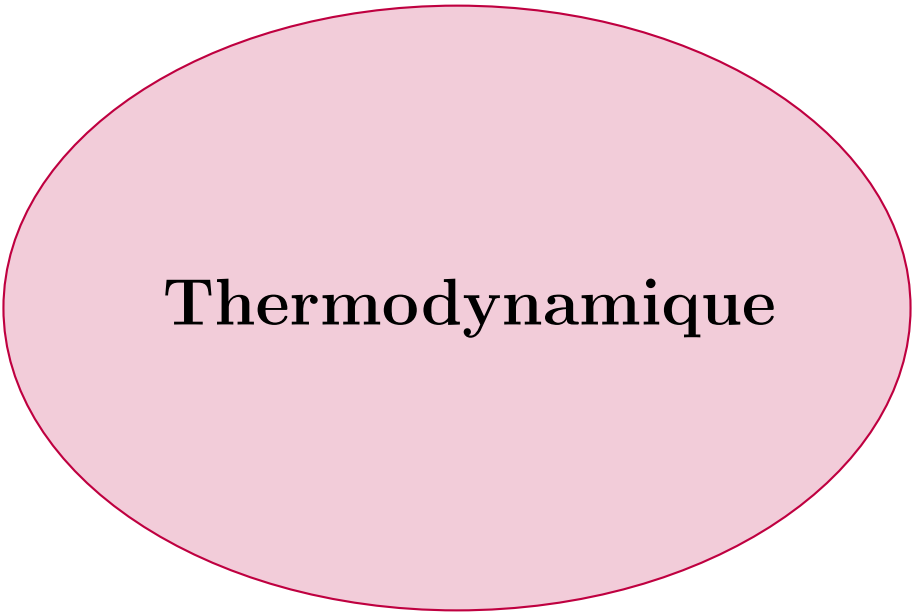
11. Pour une variable aléatoire X suivant une loi géométrique de paramètre λ , on a

$$\mathbb{E}(X) = \lambda^{-1} \text{ et } \text{Var}(X) = \lambda^{-2}(1 - \lambda).$$

(Faux) : Les formules correctes sont $\mathbb{E}(X) = \lambda^{-1}$ et $\text{Var}(X) = \lambda^{-2}$.

12. La loi binomiale de paramètres n et p peut être approchée par la loi de Poisson si $n \geq 30$. **(Vrai)** : Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson.

13. Si une v.a. X suit une loi de Cauchy de paramètre $\theta \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) = \theta$. **(Faux)** : La loi de Cauchy n'a pas d'espérance quand elle est centrée à zéro.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Thermodynamique

THERMODYNAMIQUE CLASSIQUE

Exercice 1

On considère une fonction à trois variables $F(x, y, z)$ dont la différentielle est donnée par : $dF = (2x - y)dx - (x - 2y)dy - 4zdz$

1. Retrouver $F(x, y, z)$, à une constante près.
2. déterminer les valeurs de a si $F(a, 2, -1) = 2$
3. Récrire les formes possibles de la fonction F

Exercice 2

On comprime, de façon isotherme un gaz parfait diatomique de la pression P_0 à la pression P_1 à la température T_0 . Le gaz est ensuite détendu adiabatiquement de façon réversible jusqu'à la pression P_0 .

1. Exprimer la température T_1 à la fin de cette double opération en fonction de P_0, P_1 et T_0 .
2. .
 - a) On recommence la double-opération sur le gaz à la température atteinte T_1 . Exprimer la nouvelle température finale T_2 du gaz.
 - b) Déterminer une expression générale de la température T_n du gaz atteinte à la fin de n double-opérations successives décrites précédemment.
 - c) Calculer les valeurs de T_1, T_2 et T_{100} .
 - d) La valeur de T_∞ est-elle en accord ou en désaccord avec la troisième loi de la thermodynamique ?
3. Au cours de la $n^{ième}$ double-opération, exprimer en fonction de n, T_0, P_0, P_1 et γ , pour une mole du gaz :
 - a) la chaleur échangée Q_n avec le milieu extérieur
 - b) le travail échangé W_n avec le milieu extérieur
 - c) la variation d'énergie interne ΔU_n .
4. Déterminer après n doubles opérations-successives :

- a) la quantité de chaleur Q échangée ,
- b) le travail total W échangé ;
- c) la variation total d'énergie interne ΔU .

Exercice 3

Des mesures expérimentales réalisées sur une mole de d'azote, entre 1 et 40 atmosphères, ont montré que les coefficients thermoélastiques α et χ_T varient en fonction de la pression et de la température suivant les relations (1)₁ et (1)₂ :

$$\alpha = \frac{R}{RT + bP} \quad (1)_1 \text{ et } \chi_T = \frac{RT}{(RT + bP)P} \quad (1)_2$$

R représente la constante des gaz et b une constante positive homogène à un volume.

1. Rappeler les expressions de α (coefficient de dilatation à pression constante) et χ_T (coefficient de compressibilité isotherme).
2. Montrer que (1)₁ après intégration donne la relation $V = (RT + bP)\varphi(P)$ est une fonction pure de la pression.
3. En tenant compte de V , quelle expression obtient on pour le coefficient de compressibilité isotherme χ_T ?
4. Se servir de (1)₂ pour déduire que $\varphi(p) = \frac{a}{P}$ où a est une constante.
5. Que vaut a pour que ce gaz soit en accord avec l'équation d'état des gaz parfaits ? Donner alors l'expression de l'équation d'état d'une mole d'atome.

Exercice 4

Les parties A et B peuvent *être* traités dans un ordre indifférent, mais il est conseillé de suivre l'ordre indiqué : A puis B.

On considère n moles d'un fluide homogène monophasé.

Partie A

1. Ecrire dU en fonction :
 - a) des variations élémentaires dT et dV .

- b) des variations élémentaires dV et dS .
- 2. En déduire par identification les expressions de $(\frac{\partial S}{\partial T})_V$ et $(\frac{\partial S}{\partial V})_T$
- 3. .
 - a) Ecrire la différentielle dF de l'énergie libre du fluide en fonction des variations élémentaires dV et dT .
 - b) En déduire qu'on a : $(\frac{\partial S}{\partial V})_T = (\frac{\partial P}{\partial T})_V$ et donc $l = T(\frac{\partial P}{\partial T})_V$

Partie B

Ce fluide est dorénavant assimilé à un gaz de van-der-walls :

$$P = \frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2a}{V^2}$$

1. Calculer pour ce gaz :
 - a) Le travail $W_{R,T}$ échangé au cours d'un processus réversible isotherme l'amenant de l'état V_i à l'état V_f .
 - b) La variation $\Delta U_{R,T}$ de son énergie interne.
2. En déduire à l'aide du premier principe, La quantité de chaleur $Q_{R,T}$ réversible isotherme mise en jeu .

Exercice 5

On considère une mole de gaz dont l'équation d'état est donné par : $(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$, où a et b sont des constantes qui dépendent de la nature du gaz.

1. En utilisant les variables (V, T) , donnez les expressions différentielles dU et dS de l'énergie interne et de l'entropie en fonction de C_V, l, P ou T et les quantités dT et dV .
2. Exprimez le coefficient l en fonction de P, a et V .
3. Calculer la variation d'énergie interne $\Delta U = U_2 - U_1$ quand on fait passer le gaz de l'état (P_1, V_1, T_1) à l'état (P_2, V_2, T_2) . On suppose que C_V est constant.

4. Calculez la variation d'entropie $\Delta S = S_2 - S_1$ au cours de cette *même* transformation.
5. On fait subir à cette mole de gaz une détente adiabatique réversible. Quelle est l'équation de cette adiabatique ? Dans le cas où $\frac{a}{V^2} \ll P$ et $b \ll V$, que devient cette équation ? Conclure.

Corrigé 1

$$dF = (2x - y)dx - (x - 2y)dy - 4zdz$$

1. Déterminons $F(x, y, z)$ à une constante près :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{y,z} = 2x - y \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{x,z} = 2y - x \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)_{y,z} = -4z \quad (3)$$

$$\begin{aligned} 1 &\Leftrightarrow \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{y,z} = 2x - y \\ \frac{\partial F}{\partial x} &= 2x - y \Rightarrow dF = \int (2x - y)dx + C(x, y) \\ &\Rightarrow x^2 - xy + C(y, z) \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ dans } (2) &\Rightarrow \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{x,z} = 2y - x \Leftrightarrow -x + C'(y, z) = 2y - x \\ \text{ce qui} &\Rightarrow \frac{\partial C(y, z)}{\partial y} = 2y \\ C(y, z) &= \int 2y dy + k(z) \text{ ce qui} \Rightarrow C(y, z) = y^2 + k(z) \\ F(x, y) &= x^2 - xy + y^2 + k(z) \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \text{ dans } (3) &\Rightarrow \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)_{xy} = -4z \\ &\Rightarrow k'(z) = -4z \\ &\Rightarrow \frac{dk}{dz} = -4z \\ &\Rightarrow k(z) = \int -4z dz + k_0 \\ &\Rightarrow k(z) = -2z^2 + a \end{aligned}$$

$$(6) \text{ et } (5) \Rightarrow F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy + a$$

2. Retrouvons les valeurs possibles de a sachant que $F(a, 2, -1) = 2$
 $F(a, 2, -1) = a^2 + 2^2 - 2(-1)^2 - 2a + a = 2$
ce qui $\Rightarrow a^2 - a + 2 = 2$ ce qui $\Leftrightarrow a^2 - a = 0$
ce qui $\Rightarrow a(a - 1) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ et $a = 1$
3. Les formes possibles de F sont :
 - ⊙ Pour $a = 0$ on a $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy$
 - ⊙ Pour $a = 1$ on a $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy + 1$

Corrigé 2

1. Exprimons T_1 en fonction de P_0, P_1 et T_0 après cette double opération :

(P_0, T_0) pour une transformation isotherme $\rightarrow (P_0, T_0)$ qui pour une détente adiabatique $\rightarrow (P_0, T_1)$.

Pour une transformation adiabatique, on a : $T_1 P_0^{(\frac{1-\gamma}{\gamma})} = T_0 P_1^{(\frac{1-\gamma}{\gamma})}$

ce qui $\Rightarrow T_1 = T_0 \frac{P_1^{(\frac{1-\gamma}{\gamma})}}{P_0^{(\frac{1-\gamma}{\gamma})}}$ ce qui équivaut à $T_1 = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{(\frac{1-\gamma}{\gamma})}$

2. .

- a) Exprimons T_2 De la *même* manière que la question précédente c'est-à-dire (P_0, T_1) pour une transformation isotherme $\rightarrow (P_1, T_1)$ qui pour une détente adiabatique $\rightarrow (P_0, T_2)$. On aura donc $T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{(\frac{1-\gamma}{\gamma})}$ ce que $\Leftrightarrow T_2 = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{2(\frac{1-\gamma}{\gamma})}$.

- b) Déterminons une expression générale T_n $T_n = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{n(\frac{1-\gamma}{\gamma})}$

- c) calculons les valeurs de T_1, T_2 et T_{100} En remplaçant les valeurs on obtient :

$$T_1 = 90,06K ; T_2 = 27,13K \text{ et } T_{100} = 2,7 \cdot 10^{-50}K$$

- d) Calculons T_∞

$$T_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} T_0 \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{n(\frac{1-\gamma}{\gamma})} = 0 \text{ ce qui est en accord avec la}$$

troisième loi de la thermodynamique.

3. .

a) Calculons la chaleur échangée Q_n :

$$Q_n = (Q_n)_{isotherme} + (Q_n)_{adiabatique} \text{ or } (Q_n)_{adiabatique} = 0 \text{ ce qui}$$

$$\Rightarrow Q_n = (Q_n)_{isotherme}$$

$$\partial Q = C_P dT - V dP \text{ or pour une transformation isotherme}$$

$$dT = 0 \text{ ce qui } \Rightarrow \partial Q = -V dP$$

$$\text{ce qui } \Leftrightarrow Q_n = \int_{P_0}^{P_1} -V dP \text{ avec } PV = xRT \Rightarrow V = \frac{xRT}{P} \text{ et}$$

$$\text{donc } Q_n = - \int_{P_0}^{P_1} \frac{xRT_{n-1}}{P} dP \text{ car } T = T_{n-1}$$

$$Q_n = -xRT_{n-1} \int_{P_0}^{P_1} \frac{dP}{P} \text{ ce qui } \Rightarrow Q_n = -xRT_{n-1} \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \text{ or}$$

$$T_{n-1} = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{(n-1)\frac{1-\gamma}{\gamma}} \text{ En remplaçant on obtient :}$$

$$Q_n = -xRT_0 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{(n-1)\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

, avec x la quantité de matière qui est égale à 1 dans l'exercice .

b) Calculons le travail :

$$\partial W = -P dV$$

$$W_n = (W_n)_{isotherme} + (W_n)_{adiabatique}$$

$$(W_n)_{isotherme} = - \int P dV.$$

$$\text{Pour un gaz parfait } PV = xRT \text{ ce qui } \Rightarrow V = \frac{xRT}{P} \text{ donc}$$

$$dV = d\left(\frac{xRT}{P}\right) \Rightarrow dV = -\left(\frac{xRT dP}{P^2}\right)$$

$$(W_n)_{isotherme} = \int \left(-P \left(\frac{-xRT dP}{P^2}\right)\right)$$

$$(W_n)_{isotherme} = xRT \int \frac{dP}{P}$$

avec

$$T = T_{n-1}$$

$$(W_n)_{isotherme} = xRT_0 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{(n-1)\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$(W_n)_{adiabatique} = - \int P dV$$

Dans une transformation adiabatique pour un gaz parfait,

$$dU = \partial W = C_V dT$$

alors

$$(W_n)_{adiabatique} = \int_{T_{n-1}}^{T_n} C_v dT$$

$$(W_n)_{adiabatique} = C_V (T_n - T_{n-1})$$

ce qui signifie que

$$(W_n)_{adiabatique} = C_v T_0 \left[\left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{n \frac{1-\gamma}{\gamma}} - \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{(n-1) \frac{1-\gamma}{\gamma}} \right]$$

$$(W_n) = C_v T_0 \left[\left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{n \frac{1-\gamma}{\gamma}} - \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{(n-1) \frac{1-\gamma}{\gamma}} \right] + x R T_0 \ln \left(\frac{P_1}{P_0} \right) \left(\frac{P_1}{P_0} \right)$$

c) Déterminons la variation d'énergie interne

$$\Delta U_n = Q_n + W_n$$

or

$$Q_n = -(W_n)_{isotherme}$$

ce qui

$$\Rightarrow \Delta U_n = (W_n)_{adiabatique}$$

$$\Delta U_n = C_v T_0 \left[\left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{n \frac{1-\gamma}{\gamma}} - \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{(n-1) \frac{1-\gamma}{\gamma}} \right]$$

4. .

a) La chaleur total Q

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$Q = -xRT_0 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) - xRT_1 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) - \dots - xRT_{n-1} \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$$

$$Q = -xRT_0 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)(T_0 + T_1 + \dots T_{n-1})$$

il s'agit ici d'une suite géométrique de raison q ce qui $\Rightarrow$

$$\boxed{Q = -xR \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \frac{1 - q^n}{1 - q} T_0}$$

avec

$$q = \left(\frac{P_1}{P_0}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

b) Le travail total W

$$W = W_1 + W_2 + \dots W_n$$

$$W = \left[C_V(T_1 - T_0) + xRT_0 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \right] + \left[C_V(T_2 - T_1) + xRT_1 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \right] \\ + \dots \left[(C_V(T_n - T_{n-1}) + xRT_{n-1} \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \right]$$

$$W = C_V(T_n - T_0) + xRT_0 \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

c) Energie interne ΔU

$$\boxed{\Delta U = C_V(T_n - T_0)}$$

avec

$$C_V = \frac{xR}{\gamma - 1}$$

Corrigé 3

1. Rappelons les expressions de α et χ_T : $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ et $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$

2. Montrons que (1)₁ après intégration donne $V = (RT + bP)\varphi(P)$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{RT + bP} \Rightarrow \frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dT} \right) = \frac{R}{RT + bP}$$

$$\frac{dV}{V} = \frac{R}{RT + bP} dT$$

$$\int \frac{1}{V} dV = \int \frac{R}{RT + bP} dT$$

$$nV = \ln(RT + bP) + C(P)$$

$$V = (RT + bP)e^{C(P)} \quad \text{avec} \quad e^{C(P)} = \varphi(P)$$

donc

$$\boxed{V = (RT + bP)\varphi(P)}$$

3. Expression de χ_T

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

$$\chi_T = -\frac{1}{(RT + bP)\varphi(P)} \left[\frac{\partial (RT + bP)\varphi(P)}{\partial P} \right]$$

$$\chi_t = -\frac{1}{(RT + bP)\varphi(P)} (b\varphi(P) + \varphi'(P)(RT + bP))$$

$$\boxed{\chi_t = -\frac{b}{(RT + bP)} - \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)}}$$

4. Montrons que

$$\varphi(P) = \frac{a}{P}$$

avec a une constante

$$\chi_T = -\frac{b}{(RT + bP)} - \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)} = \frac{RT}{(RT + bP)P}$$

$$\chi_T = -\frac{b}{(RT + bP)} - \frac{RT}{(RT + bP)P} = \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)}$$

$$\frac{-RT - bP}{(RT + bP)P} = \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)} \Rightarrow -\frac{1}{P} = \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)} \Rightarrow -\frac{1}{P} = \frac{\frac{d\varphi(p)}{dp}}{\varphi(P)}$$

$$-\frac{1}{P} = \frac{d\varphi(P)}{\varphi(P)dP} \Rightarrow -\frac{dP}{P} = \frac{d\varphi}{\varphi} \Rightarrow -\int \frac{1}{P} = \int \frac{1}{\varphi} d\varphi$$

$$-\ln P = \ln \varphi = \ln \varphi + C \Rightarrow \varphi = \frac{e^{-C}}{P}$$

d'où

$$\boxed{\varphi = \frac{a}{P}}$$

5. Valeur de a

$$V = (RT + bP)\varphi(P) = (RT + bP)\frac{a}{P}$$

$$PV = aRT + abP \Rightarrow P(V - ab) = aRT$$

En posant $a = n$ on obtient

$$\boxed{P(V - nb) = nRT}$$

Corrigé 4

Partie A

1. L'expression différentielle de l'énergie interne est :

a) En fonction de dV et dS :

$$\underline{dU = C_v dT + (l - p)dV} \quad (4)$$

b) En fonction de dV et dS :

$$\underline{dU = -PdV + TdS} \quad (5)$$

2. La variation élémentaire d'entropie en fonction de dV et de dT est :

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV$$

Remplaçons dans la relation (2), dS par son expression :

$$\underline{dU = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)dT + \left(T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\right)dV} \quad (6)$$

La comparaison des deux relations (1) et (3) donne :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = n\frac{C_V}{T} \text{ et } \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{l}{T} \quad (7)$$

3. .

a) L'énergie libre d'un fluide est définie par la relation suivante :

$$F = U - TS$$

Sa différentielle en fonction de dV et de dT est :

$$dF = -PdV - SdT$$

b) dF étant une différentielle totale exacte, on a :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad (8)$$

La comparaison entre (4) et (5) donne :

$$T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

Partie A

Le fluide considéré est assimilé à un Gaz de Van Der Waals :

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2a}{V^2}$$

1. .

- a) Le travail échangé au cours d'un processus réversible et isotherme est :

$$W_{R,T} = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

or

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2a}{V^2}$$

d'où

$$W_{R,T} = nRT \text{Log} \left(\frac{V_i - nb}{V_f - nb} \right) + n^2a \left[\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f} \right]$$

- b) La transformation étant isotherme, la variation d'énergie interne est :

$$\Delta U_{R,T} = \int_{V_i}^{V_f} (l - P) dV$$

avec

$$l - P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P = n^2 \frac{a}{V^2}$$

d'où

$$\Delta U_{R,T} n^2 \left[\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f} \right]$$

2. D'après le premier principe on a :

$$\Delta U_{R,T} = W_{R,T} + Q_{R,T}$$

d'où

$$Q_{R,T} = \Delta U_{R,T} - W_{R,T} = -nRT \text{Log} \frac{V_i - nb}{V_f - nb}$$

Corrigé 5

L'équation d'état d'une mole de gaz est donnée par la relation suivante :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

1. Expression différentielle de l'énergie interne est :

$$dU = C_V dT + (l - P) dV$$

L'expression différentielle de l'entropie est :

$$dS = \frac{C_V}{T} dT + \frac{l}{T} dV$$

2. En écrivant que dU et dU sont des différentielles total exactes, on obtient :

$$\begin{aligned} \odot \left[\frac{\partial(l - P)}{\partial T} \right]_V &= \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T \text{ soit } \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T \\ \odot \left[\frac{\partial(l/T)}{\partial T} \right]_V &= \left[\frac{\partial(C_V/T)}{\partial V} \right]_T \text{ Soit } \left(\frac{\partial(C_V/T)}{\partial V} \right)_V - \frac{l}{T} = \left(\frac{\partial C_v}{\partial V} \right)_T \end{aligned}$$

En comparant ces deux relations, on en déduit :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{l}{T} \text{ soit } l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

d'autre part l'équation peut s'écrire :

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

on en déduit :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V - b} \text{ d'où } l = \frac{RT}{V - b} = P + \frac{a}{V^2}$$

3. L'expression de dU s'écrit alors :

$$C_V dT + \frac{a}{V^2} dV$$

L'intégration entre deux états 1 et 2 fournit :

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

4. Puisque

$$l = P + \frac{a^2}{V^2}$$

l'expression de dS devient

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + \frac{R}{V - b} dV$$

intégrons

$$\Delta S = C_V \text{Log} \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + R \text{Log} \left(\frac{V_2 - b}{V_1 - b} \right)$$

5. La transformation étant adiabatique réversible, on a :

$$\delta Q = C_V dT + l dV = 0$$

Remplaçons l par son expression établie à la question 2) et divisons les deux membres par C_V :

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \cdot \frac{dV}{(V - b)} = 0$$

En supposant que C_V est constant, l'intégration de cette équation donne :

$$T(V - b)^{R/C_V} = cste$$

.
Dans le cas où $\frac{a}{V^2} \ll P$ et $b \ll V$, le gaz est parfait. l'équation de l'adiabatique devient :

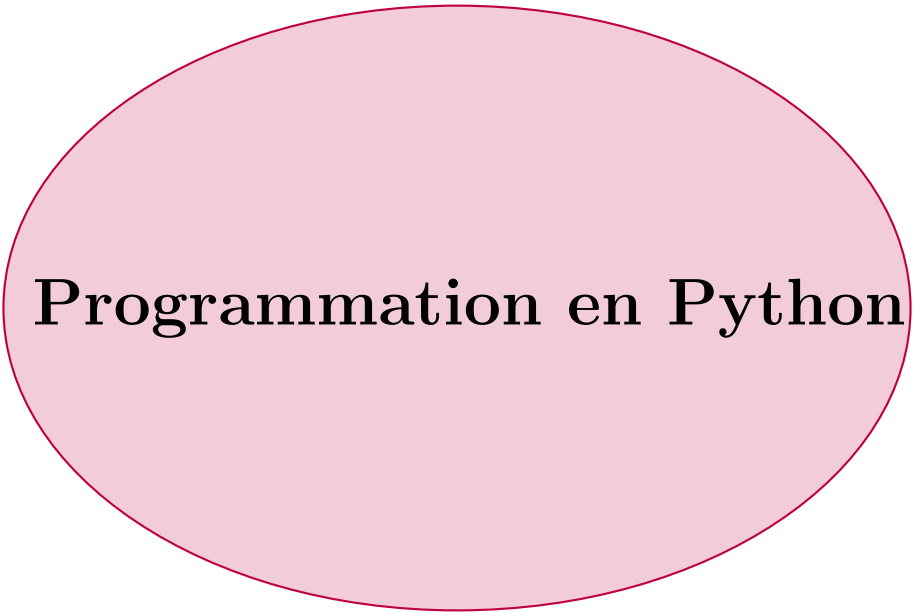
$$TV^{R/C_V} = cste$$

avec

$$\frac{R}{C_V} = \gamma - 1$$

soit

$$TV^{\gamma-1} = cste$$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Programmation en Python

PARTIE 4 : Programmation python

Exercice 1

Écrivez un code Python qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et qui teste si ce nombre est pair ou non.

correction 1

```
nombre = int(input("Entrez un nombre : "))

if nombre % 2 == 0:
    print(f"{nombre} est un nombre pair.")
else:
    print(f"{nombre} est un nombre impair.")
```

Exercice 2 : Année bissextile

Écrivez un code C qui permet de tester si une année entrée par l'utilisateur est bissextile ou non.

correction 2

```
annee = int(input("Entrez une annee : "))

if (annee % 4 == 0 and annee % 100 != 0) or (annee % 400 == 0):
    print(f"{annee} est une annee bissextile.")
else:
    print(f"{annee} n'est pas une annee bissextile.")
```

Exercice 3 : PPCM et PGCD en Python

Écrivez un code Python qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres, calcule leur PPCM et leur PGCD, puis les affiche.

correction 3

```
def pgcd(a, b):
    while b:
        a, b = b, a % b
    return a

def ppcm(a, b):
    return a * b // pgcd(a, b)

nombre1 = int(input("Entrez le premier nombre : "))
nombre2 = int(input("Entrez le deuxieme nombre : "))

pgcd_result = pgcd(nombre1, nombre2)
ppcm_result = ppcm(nombre1, nombre2)
```

```
print(f"Le-PGCD-de-{nombre1}-et-{nombre2}-est-:-{pgcd_result}")
print(f"Le-PPCM-de-{nombre1}-et-{nombre2}-est-:-{ppcm_result}")
```

Exercice 4 : Permutation de deux valeurs entières en Python

Écrivez un programme Python qui permute deux valeurs entières lues au clavier.

correction 4

```
valeur1 = int(input("Entrez-la-premiere-valeur-entiere-:-"))
valeur2 = int(input("Entrez-la-deuxieme-valeur-entiere-:-"))

print(f"Avant-la-permutation-:-valeur1=={valeur1},-valeur2=={valeur2}")

temp = valeur1
valeur1 = valeur2
valeur2 = temp

print(f"Après-la-permutation-:-valeur1=={valeur1},-valeur2=={valeur2}")
```

Exercice 5 : Équation du premier degré en Python

Écrivez un code Python qui résout une équation du premier degré $ax + b = 0$ où l'utilisateur saisit les valeurs de a et b , et le programme affiche la valeur de x .

correction 5

```
a = float(input("Entrez-la-valeur-de-a-:-"))
b = float(input("Entrez-la-valeur-de-b-:-"))

if a != 0:
    x = -b / a
    print(f"La-solution-de-l'equation-{a}x+{b}==0-est-:-x=={x}")
else:
    if b == 0:
        print("L'equation-est-une-equation-indeterminee-(a==0-et-b==0).")
    else:
        print("L'equation-n'a-pas-de-solution-(a==0-et-b-different-de-zero).")
```

Exercice 6 : Décomposition binaire d'un entier en Python

Écrivez un code Python qui calcule la décomposition binaire d'un entier (saisi par l'utilisateur) et l'affiche dans l'ordre du calcul ainsi que dans l'ordre de lecture classique.

```
entier = int(input("Entrez-un-entier-:-"))
```

```

decomposition_calcul = []
n = entier

while n > 0:
    reste = n % 2
    decomposition_calcul.append(reste)
    n = n // 2

print("Décomposition binaire (ordre du calcul) :", end=" ")
for bit in reversed(decomposition_calcul):
    print(bit, end=" ")

decomposition_classique = decomposition_calcul[::-1]

print("\nDécomposition binaire (ordre de lecture classique) :", end=" ")
for bit in decomposition_classique:
    print(bit, end=" ")
print()

```

Exercice 7 : Équation du second degré en Python

Écrivez un code Python qui résout une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ où l'utilisateur saisit les valeurs de a , b et c , et le programme affiche la ou les valeurs de x .

correction 7

```

import math

a = float(input("Entrez la valeur de a : "))
b = float(input("Entrez la valeur de b : "))
c = float(input("Entrez la valeur de c : "))

discriminant = b**2 - 4*a*c

if discriminant > 0:
    x1 = (-b + math.sqrt(discriminant)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(discriminant)) / (2*a)
    print(f"Les solutions de l'équation sont x1={x1} et x2={x2}")
elif discriminant == 0:
    x = -b / (2*a)
    print(f"L'unique solution de l'équation est x={x}")
else:
    print("L'équation n'a pas de solution réelle.")

```

Exercice 8 : Boucle for en Python

Utilisez une boucle 'for' en Python pour afficher les 10 premiers termes de la série harmonique. La série harmonique est définie comme suit :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

correction 8

```
n = 10
harmonique = 0

for k in range(1, n + 1):
    harmonique += 1 / k
    print(f"Terme-{k}: {harmonique:.5f}")

print("La somme des 10 premiers termes de la serie harmonique est :", harmonique)
```

Exercice 9 : Identification de l'indice du maximum en Python

Écrivez un programme Python qui identifie l'indice de la première occurrence du maximum dans un tableau d'entiers de longueur quelconque. La longueur du tableau est définie par une constante symbolique.

```
TAILLE_TABLEAU = 10

tableau = [5, 2, 8, 7, 1, 9, 3, 6, 4, 0]

if len(tableau) != TAILLE_TABLEAU:
    print(f"Le tableau doit avoir une taille de {TAILLE_TABLEAU}.")
else:
    indice_max = 0

    for i in range(1, TAILLE_TABLEAU):
        if tableau[i] > tableau[indice_max]:
            indice_max = i

    print(f"L'indice du maximum dans le tableau est : {indice_max}")
```

Exercice 10 : Identification du maximum dans un tableau en Python

Écrivez un programme Python qui identifie le maximum dans un tableau d'entiers de longueur quelconque. La longueur du tableau est définie par une constante symbolique.

```
TAILLE_TABLEAU = 10

tableau = [5, 2, 8, 7, 1, 9, 3, 6, 4, 0]

if len(tableau) != TAILLE_TABLEAU:
    print(f"Le tableau doit avoir une taille de {TAILLE_TABLEAU}.")
else:
    maximum = tableau[0]

    for i in range(1, TAILLE_TABLEAU):
        if tableau[i] > maximum:
```

```

maximum = tableau[i]

print(f"Le maximum dans le tableau est : {maximum}")
Autre façon : L'utilisateur entre lui même la longueur du tableau et les différents éléments.

taille_tableau = int(input("Entrez la longueur du tableau (le nombre de chiffres) : "))

if taille_tableau <= 0:
    print("La longueur du tableau doit être supérieure à zero.")
else:
    tableau = []

    for i in range(taille_tableau):
        chiffre = int(input(f"Entrez le chiffre {i+1} : "))
        tableau.append(chiffre)

    maximum = max(tableau)

    print(f"Le maximum dans le tableau est : {maximum}")

```

correction 11 : Recherche du maximum et du minimum en Python

a. Utilisation du formalisme tableau :

```

# Partie a : Utilisation du formalisme tableau

# Initialisation du tableau avec 10 nombres entiers
tableau = []

# Saisie des 10 nombres entiers dans le tableau
for i in range(10):
    nombre = int(input(f"Entrez le nombre {i+1} : "))
    tableau.append(nombre)

# Recherche du maximum et du minimum en utilisant le formalisme tableau
maximum = max(tableau)
minimum = min(tableau)

# Affichage du maximum et du minimum
print(f"Le maximum dans le tableau est : {maximum}")
print(f"Le minimum dans le tableau est : {minimum}")

```

b. Utilisation du formalisme pointeur lorsque cela est possible :

```

# Partie b : Utilisation du formalisme pointeur

# Initialisation du tableau avec 10 nombres entiers
tableau = []

# Saisie des 10 nombres entiers dans le tableau
for i in range(10):
    nombre = int(input(f"Entrez le nombre {i+1} : "))
    tableau.append(nombre)

```

```

# Initialisation des pointeurs
ptr_min = ptr_max = tableau[0]

# Recherche du maximum et du minimum en utilisant le formalisme pointeur
for nombre in tableau:
    if nombre > ptr_max:
        ptr_max = nombre
    if nombre < ptr_min:
        ptr_min = nombre

# Affichage du maximum et du minimum
print(f"Le maximum dans le tableau est : {ptr_max}")
print(f"Le minimum dans le tableau est : {ptr_min}")

```

Exercice 12 : Calcul de la somme d'une série géométrique en Python

Écrivez un programme Python pour calculer la somme des premiers termes d'une série géométrique définie par la formule :

$$S = a + ar + ar^2 + \dots + ar^n$$

où a est le premier terme, r est la raison, et n est le nombre de termes. L'utilisateur devrait pouvoir entrer les valeurs de a , r et n .

correction 12

```

# Demande a l'utilisateur d'entrer les valeurs de a, r et n
a = float(input("Entrez la valeur de a : "))
r = float(input("Entrez la valeur de r : "))
n = int(input("Entrez le nombre de termes (n) : "))

# Initialisation de la somme
S = 0

# Calcul de la somme des termes de la serie geometrique
for i in range(n + 1):
    S += a * (r ** i)

# Affichage de la somme
print(f"La somme des {n} premiers termes de la serie geometrique est : {S}")

```

Exercice 13 : Calcul de l'intégrale numérique en Python

Écrivez un programme Python pour calculer l'intégrale numérique d'une fonction donnée sur un intervalle donné en utilisant la méthode des rectangles (somme de Riemann). L'utilisateur devrait pouvoir entrer la fonction, l'intervalle et le nombre de rectangles à utiliser pour l'approximation.

correction 13

```

import sympy as sp

# Fonction pour calculer l'integrale numerique avec la methode des rectangles
def integrale_rectangles(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    x = sp.Symbol('x')
    integrale = 0
    for i in range(n):
        xi = a + i * h

```



```

        integrale += f.subs(x, xi)
    return h * integrale

# Demande a l'utilisateur d'entrer la fonction, l'intervalle et le nombre de rectangles
expression = input("Entrez la fonction (en utilisant la variable x) :- ")
f = sp.sympify(expression)
a = float(input("Entrez la borne inferieure de l'intervalle (a) :- "))
b = float(input("Entrez la borne superieure de l'intervalle (b) :- "))
n = int(input("Entrez le nombre de rectangles (n) :- "))

# Calcul de l'integrale numerique
resultat = integrale_rectangles(f, a, b, n)

# Affichage du resultat
print(f"L'integrale numerique de {expression} sur l'intervalle [{a}, {b}] est : {resultat}")

```

Exercice 14 : Résolution d'une équation différentielle ordinaire en Python

Écrivez un programme Python pour résoudre numériquement une équation différentielle ordinaire (EDO) du premier ordre en utilisant la méthode d'Euler. L'utilisateur devrait pouvoir entrer l'EDO sous forme de fonction, la condition initiale, l'intervalle de temps et le nombre d'itérations.

correction 14

```

# Fonction pour resoudre une EDO du premier ordre avec la methode d'Euler
def resolver_EDO(f, y0, t0, tn, h):
    t = t0
    y = y0
    resultat = [(t, y)]
    while t < tn:
        t = t + h
        y = y + h * f(t, y)
        resultat.append((t, y))
    return resultat

# Demande a l'utilisateur d'entrer l'EDO, la condition initiale, l'intervalle de temps et
edo_expression = input("Entrez l'equation differentielle (en utilisant la variable t et y) :- ")
f = lambda t, y: eval(edo_expression)
y0 = float(input("Entrez la condition initiale y0 :- "))
t0 = float(input("Entrez le temps initial t0 :- "))
tn = float(input("Entrez le temps final tn :- "))
n = int(input("Entrez le nombre d'iterations :- "))

# Calcul de la solution numerique
resultat_numerique = resolver_EDO(f, y0, t0, tn, (tn - t0) / n)

# Affichage des resultats
print("Solution numerique de l'EDO :- ")
for t, y in resultat_numerique:
    print(f"t := {t:.2f}, y := {y:.5f}")

```

Exercice 15 : Manipulation de chaînes de caractères en Python

Écrivez un programme Python qui demande à l'utilisateur de saisir une phrase, puis effectue les opérations suivantes :

1. Affiche le nombre de caractères dans la phrase.

2. Affiche la phrase en majuscules.
3. Affiche la phrase en minuscules.
4. Affiche les trois premiers caractères de la phrase.
5. Demande à l'utilisateur de saisir un mot, puis vérifie si ce mot existe dans la phrase et affiche le résultat.

correction 15

```
# Demande a l'utilisateur de saisir une phrase
phrase = input("Entrez une phrase : ")

# 1. Affiche le nombre de caracteres dans la phrase
nombre_caracteres = len(phrase)
print(f"Nombre de caracteres dans la phrase : {nombre_caracteres}")

# 2. Affiche la phrase en majuscules
phrase_majuscules = phrase.upper()
print(f"Phrase en majuscules : {phrase_majuscules}")

# 3. Affiche la phrase en minuscules
phrase_minuscules = phrase.lower()
print(f"Phrase en minuscules : {phrase_minuscules}")

# 4. Affiche les trois premiers caracteres de la phrase
trois_premiers_caracteres = phrase[:3]
print(f"Trois premiers caracteres de la phrase : {trois_premiers_caracteres}")

# 5. Demande a l'utilisateur de saisir un mot
mot = input("Entrez un mot : ")

# Verifie si le mot existe dans la phrase
if mot in phrase:
    print(f"Le mot '{mot}' existe dans la phrase.")
else:
    print(f"Le mot '{mot}' n'existe pas dans la phrase.")
```

correction 16

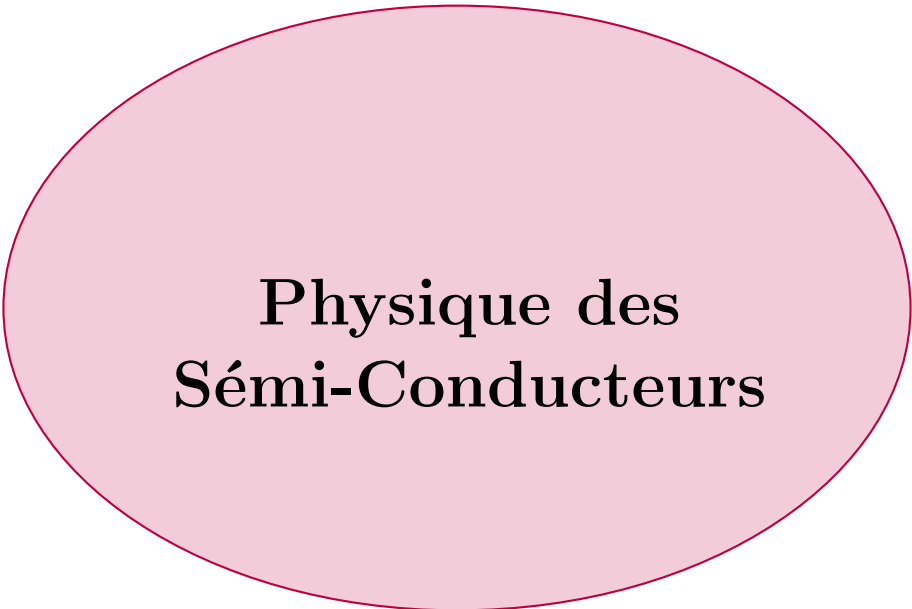
```
import re

# Fonction pour extraire les mots-cles d'une chaine de texte
def extraire_mots_cles(texte):
    # Utilisation d'une expression reguliere pour identifier les mots-cles
    mots_cles = re.findall(r'\b[A-Z][A-Za-z]*\b', texte)
    return mots_cles

# Demande a l'utilisateur de saisir une chaine de texte
texte = input("Entrez une chaine de texte : ")

# Appel de la fonction pour extraire les mots-cles
mots_cles_extraits = extraire_mots_cles(texte)

# Affichage des mots-cles extraits
if mots_cles_extraits:
    print("Mots-cles extraits :")
    for mot_cle in mots_cles_extraits:
        print(mot_cle)
else:
    print("Aucun mot-cle n'a été trouvé dans la chaine de texte.")
```

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Physique des Sémi-Conducteurs

Exercice 1 :

A – Soit un cristal de silicium dopé avec du bore à raison de 10^{16} atomes/cm³

1 – En supposant qu'à 50 K, tous les atomes de silicium sont neutres, quelle est la concentration des atomes ionisés et celle des atomes neutres de bore, si la concentration des porteurs majoritaires vaut 10^{15} trous/cm³ ?

2 – Déduire la concentration des porteurs minoritaires.

B – On porte la température du cristal de 50 à 300 K de sorte que tous les atomes additifs trivalents deviennent ionisés.

1 – Calculer la concentration :

- intrinsèque ;
- des trous libres ;
- des électrons libres.

2 – Déterminer la position du niveau de Fermi par rapport au niveau intrinsèque.

3 – Trouver la température pour laquelle la concentration intrinsèque devient égale à la concentration des atomes accepteurs. Pour faciliter les calculs, on néglige la variation des concentrations effectives N_c et N_v avec la température.

On donne : $E_g = 1.12 \text{ eV}$, $m_o = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $m_e^* = 1.05 \times m_o$, $m_t^* = 0.61 \times m_o$, $K = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ = $8,62 \cdot 10^{-5} \text{ eVK}^{-1}$, $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

correction 1 :

A- Cristal de silicium à 50K

1) a) Concentration des atomes ionisés de bore : Etant donné qu'à 50 K, d'une part, tous les atomes de silicium sont neutres, et d'autre part, la concentration des porteurs majoritaires vaut : $10^{15} \text{ trous/cm}^3$, donc, ces porteurs majoritaires (trous) sont tous issus des atomes additifs de bore. Par suite, la concentration des atomes ionisés de bore est :

$$N_a^- = p_P = 10^{15} \text{ atomes ionisés/cm}^3$$

b) Concentration des atomes neutres de bore :

$$N_a^o = N_a - N_a^- = 10^{16} - 10^{15} = 9 \cdot 10^{15} \text{ atomes neutres/cm}^3$$

2) Concentration des porteurs minoritaires :

Les porteurs minoritaires proviennent des atomes du réseau de base (silicium), et comme dans notre cas, à 50 K, tous les atomes de silicium sont neutres, donc la concentration des porteurs minoritaires est nulle, soit : $n_P = 0$ électrons libres/cm³.

B) On porte le cristal de silicium de 50 à 300 K :

1) a) Concentration intrinsèque :

L'expression donnant la concentration intrinsèque s'écrit : $n_I = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT}\right)$ Avec, N_c et N_v , les concentrations effectives des places disponibles, respectivement dans les bandes de conduction et de valence, et qui sont destinées à être occupées soit par des électrons libres pour N_c , soit par des trous libres pour N_v :

$$\begin{cases} N_c = 2 \left(\frac{2\pi K T m_e^*}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} = 2 \left[\frac{2\pi \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times 300 \times 1,05 \times 9,11 \cdot 10^{-31}}{(6,62 \cdot 10^{-34})^2} \right]^{\frac{3}{2}} = 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3} = 2,7 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} \\ N_v = 2 \left(\frac{2\pi K T m_t^*}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} = 2 \left[\frac{2\pi \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times 300 \times 0,61 \times 9,11 \cdot 10^{-31}}{(6,62 \cdot 10^{-34})^2} \right]^{\frac{3}{2}} = 1,9 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3} = 1,9 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} \end{cases}$$

Par suite, la concentration intrinsèque est :

$$n_I = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT}\right) = \sqrt{2,7 \cdot 10^{19} \times 1,9 \cdot 10^{19}} \exp\left(-\frac{1,12}{2 \times 8,62 \cdot 10^{-5} \times 300}\right) = 7,05 \cdot 10^9 \text{ porteurs/cm}^3$$

$$\boxed{n_I = 7,05 \cdot 10^9 \text{ porteurs/cm}^3}$$

b) Concentration des trous libres :

A T=300 K, tous les atomes additifs de bore deviennent ionisés, par suite, la concentration des trous libres (porteurs majoritaires) est égale à la concentration des atomes de bore, soit :

$$p_P = N_a^- = N_a = 10^{16} \text{ trous libres/cm}^3$$

c) Concentration des électrons libres : A partir de l'expression : $n_P \cdot p_P = n_I^2$

On déduit :

$$N_p = \frac{n_I^2}{p_P} = 4,97 \cdot 10^3 \text{ électrons libres/cm}^3$$

2) Position du niveau de Fermi par rapport à n_I :

L'expression donnant la concentration des électrons libres s'écrit :

$$n_p = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{KT}\right)$$

A partir de cette expression, on tire :

$$E_F - E_c = KT \ln\left(\frac{n_p}{N_c}\right) = 8,62 \cdot 10^{-5} \times 300 \times \ln\left(\frac{4,97 \cdot 10^3}{2,17 \cdot 10^{19}}\right) = -0.937$$

En ajoutant et en retranchant E_I du premier membre, on obtient :

$$E_F - E_c - E_I + E_I = -0.937$$

$$\Rightarrow E_F - E_I = E_c - E_I - 0.937 = (E_g/2) - 0.937 = (1.12/2) - 0.937 = -0.377 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow E_I - E_F = 0.377 \text{ eV}$$

3) Température pour laquelle n_I devient égale à N_a :

Lorsque n_I devient égale à N_a , on peut avoir l'égalité :

Exercice 2 :

On considère un cristal de germanium à 300 K, qu'on dopera avec une concentration d'atomes de phosphore $N_d = 5 \cdot 10^{16} \text{ atomes/cm}^3$.

1 - Calculer la concentration des électrons libres et celle des trous libres.

2 - Déterminer la position du niveau de Fermi par rapport à E_c (bas de la bande de conduction) ?

3 - Pour quelle concentration d'atomes donneurs, E_F se confond avec E_c ?

4 - A quelle température, le nombre d'électrons de conduction provenant de la rupture des liaisons de valence est-il égal au nombre d'électrons provenant de l'ionisation des atomes additifs pentavalents ? Pour faciliter les calculs, on néglige la variation des concentrations effectives N_c et N_v avec la température.

On donne : $E_g = 0.66 \text{ eV}$, $m_e^* = 0.55 \times m_o$, $m_t^* = 0.36 \times m_o$

correction 2 :

1) a) Concentration des électrons libres :

Le cristal de germanium est dopé avec une concentration $N_d = 5 \cdot 10^{16}$ d'atomes de phosphore/ cm^3 . Or, le phosphore est un élément additif pentavalent, donc donneur d'électrons. Par suite, les électrons libres représentent les porteurs majoritaires. D'autre part, à 300 K, tous les atomes additifs peuvent être ionisés, on peut donc en déduire que la concentration des électrons libres est :

$$n_N = N_d^+ = N_d = 5 \cdot 10^{16} \text{ électrons libres/cm}^3$$

b) Concentration des trous libres :

A partir de l'expression : $n_N \cdot p_N = n_I^2$ On tire :

$$p_N = \frac{n_I^2}{n_N}$$

La concentration intrinsèque s'écrit : $n_I = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT}\right)$ avec,

$$\begin{cases} N_c = 2 \left(\frac{2\pi KT m_e^*}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} = 2 \left[\frac{2\pi \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times 300 \times 0,55 \times 9,11 \cdot 10^{-31}}{(6,62 \cdot 10^{-34})^2} \right]^{\frac{3}{2}} = 1,02 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3} = 1,02 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} \\ N_v = 2 \left(\frac{2\pi KT m_t^*}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} = 2 \left[\frac{2\pi \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times 300 \times 0,36 \times 9,11 \cdot 10^{-31}}{(6,62 \cdot 10^{-34})^2} \right]^{\frac{3}{2}} = 5,43 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3} = 5,43 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3} \end{cases}$$

Par suite,

$$n_I = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT}\right) = \sqrt{1,02 \cdot 10^{19} \times 5,43 \cdot 10^{18}} \exp\left(-\frac{0,66}{2 \times 8,62 \cdot 10^{-5} \times 300}\right) = 2,13 \cdot 10^{13} \text{ porteurs/cm}^3$$

$$p_N = \frac{n_I^2}{n_N} = \frac{(2,13 \cdot 10^{13})^2}{5 \cdot 10^{16}} \Rightarrow p_N = 9,07 \cdot 10^9 \text{ trous libres/cm}^3$$

2) Position du niveau de Fermi par rapport à E_c :

La concentration des électrons libres est donnée par :

$$n_N = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{KT}\right)$$

A partir de cette expression, on tire :

$$E_F - E_c = KT \ln\left(\frac{n_p}{N_c}\right) = 8,62 \cdot 10^{-5} \times 300 \times \ln\left(\frac{5 \cdot 10^{16}}{1,02 \cdot 10^{19}}\right) = -0.137 \text{ eV}$$

$$E_c - E_F = 0.137 \text{ eV}$$

3) Concentration N_d pour laquelle E_F se confond avec E_c :

La concentration des électrons libres est donnée par :

$$n_N = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{KT}\right) = N_d$$

Lorsque E_F se confond avec E_c , $E_F - E_c$ devient égal à zéro, soit :

$$N_d = N_c \exp\left(\frac{0}{KT}\right) = N_c = 1,02.10^{19} \text{ atomes/cm}^3$$

$$\Rightarrow N_d = 1,02.10^{19} \text{ atomes/cm}^3$$

4) Température pour laquelle le nombre d'électrons de conduction provenant de BV est égal au nombre d'électrons provenant de E_d :

Si le nombre d'électrons de conduction provenant de la bande de valence est égal au nombre d'électrons provenant du niveau d'énergie E_d , soit $n_I = N_d$

$$\begin{aligned} \Rightarrow n_I &= \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT}\right) = N_d \\ \Rightarrow \frac{E_g}{2KT} &= \ln\left(\frac{\sqrt{N_c N_v}}{N_d}\right) \Rightarrow \exp\left(\frac{E_g}{2KT}\right) = \left(\frac{\sqrt{N_c N_v}}{N_d}\right) \\ \Rightarrow T &= \frac{E_g}{2K \ln\left(\frac{\sqrt{N_c N_v}}{N_d}\right)} = 765.2K \end{aligned}$$

Exercice 3 :

Considérons un échantillon de silicium contenant 510^{18} atomes de phosphore par cm^3 .

1 - Calculer la valeur de la température T_o à laquelle le niveau de Fermi passe par sa position maximale.

2 - Déterminer la position maximale du niveau de Fermi (E_{Fmax}) par rapport à E_c .

On donne : $E_c - E_d = 0.044eV$; $E_g(T_o) = 1.12eV$; $m_e^* = m_0 = 9.1110^{-31}kg$

correction 3 :

1) Valeur de T_o à laquelle le niveau de Fermi (E_F) passe par sa position maximale : La température T_o à laquelle E_F passe par sa position maximale est donnée par :

$$T_o = \left[\frac{N_d}{2A} \exp\left(-\frac{3}{2}\right)\right]^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{Et comme, } N_c = 2 \left(\frac{2\pi KT m_e^*}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} = AT^{\frac{3}{2}} \text{ donc } A = 2 \left(\frac{2\pi K m_e^*}{h^2}\right)^{\frac{2}{3}}$$

L'application numérique nous donne :

$$A = 2 \left(\frac{2\pi K m_e^*}{h^2}\right)^{\frac{2}{3}} = 4,83.10^{21} m^{-3} K^{-\frac{3}{2}}$$

Finalement, en remplaçant A et E_d par leurs valeurs dans l'expression de T_o , on obtient la valeur de la température à laquelle le niveau de Fermi passe par sa position maximale, soit :

$$T_o = \left[\frac{N_d}{2A} \exp\left(-\frac{3}{2}\right)\right]^{\frac{2}{3}} = \left[\frac{5.10^{24}}{2 \times 4,83.10^{21}} \exp\left(-\frac{3}{2}\right)\right]^{\frac{2}{3}} = 23.7K$$

2) Position maximale du niveau de Fermi (E_{Fmax}) par rapport à E_c :

La position maximale du niveau de Fermi (E_{Fmax}) est donnée par :

$$E_{Fmax} = \frac{E_c + E_d}{2} + \frac{3KT_o}{4}$$

En retranchant E_c des deux membres de cette équation, on obtient la position maximale du niveau de Fermi (E_{Fmax}) par rapport à E_c , soit :

$$E_{Fmax} - E_c = \frac{E_c + E_d}{2} + \frac{3KT_o}{4} - E_c = \frac{3KT_o}{4} - \frac{E_c - E_d}{2} = \frac{3 \times 8,62.10^{-5} \times 23,7}{4} - \frac{0.044}{2} = -0.0205eV$$

Soit, $E_c - E_{Fmax} = 0.0205eV$

On déduit que la position maximale du niveau de Fermi (E_{Fmax}) est située à 0.0205 eV au dessous de E_c .

Exercice 4 :

On donne pour le germanium :

- la masse volumique : $\mu_{Ge} = 5.43g/cm^3$;
- la masse atomique : $M_{Ge} = 72.6g$;
- la mobilité des électrons à 300 K : $\mu_n = 3800cm^2/Vs$;
- la mobilité des trous à 300 K : $\mu_p = 1800cm^2/Vs$.

1 – Déterminer la concentration d'atomes de germanium.

2 – Sachant qu'à 300 K, tous les atomes de phosphore et de bore peuvent être ionisés, calculer la résistivité lorsqu'on ajoute à raison :

a) d'un atome de phosphore pour 10^5 atomes de germanium ;

b) d'un atome de bore pour 10^5 atomes de germanium.

Que peut on en conclure ?

3 – Quelle doit être la concentration des atomes de bore pour que la résistivité soit égale à celle de a) ?

correction 4 :

1) Concentration d'atomes de germanium : La masse atomique du germanium M_{Ge} comporte $N = 6.0210^{23}$ atomes/ cm^3 (nombre d'Avogadro).

D'autre part, sa masse volumique μ_{Ge} comporte N_{Ge} atomes/ cm^3 .

Soit,

$$\begin{cases} M_{Ge} \longrightarrow N \\ \mu_{Ge} \longrightarrow N_{Ge} \end{cases}$$

Donc, la concentration d'atomes de germanium :

$$N_{Ge} = \frac{\mu_{Ge} \cdot N}{M_{Ge}} = \frac{5.43 \times 6.02 \times 10^{23}}{72.6} = 4.5 \times 10^{22} \text{ atomes/cm}^3$$

Soit, $N_{Ge} = 4.5 \times 10^{22}$ atomes/ cm^3

2) a) Résistivité pour un dopage en phosphore :

Un dopage en phosphore nous permet d'avoir un semi-conducteur de type N, par suite, l'expression de la résistivité s'écrit :

$$\rho_N = \frac{1}{qn_N \mu_N}$$

Avec,

$$\begin{cases} n_N : \text{Concentration des porteurs majoritaires (électrons libres)} ; \\ \mu_N : \text{mobilité des électrons} ; \\ q : \text{charge de l'électron.} \end{cases}$$

Et comme, le cristal de germanium a été dopé à raison d'un atome de phosphore pour 10^5 atomes de germanium, donc, la concentration des atomes dopants :

$$N_d = \frac{N_{Ge}}{10^5} = \frac{4,5 \cdot 10^{22}}{10^5} = 4,5 \cdot 10^{17} \text{ atomes/cm}^3$$

D'autre part, à 300 K, tous les atomes dopants peuvent être ionisés, donc :

$$n_N = N_d^+ = N_d = 4,5 \cdot 10^{17} \text{ électrons/cm}^3$$

Par suite, la résistivité du germanium dopé à raison d'un atome de phosphore pour 10^5 atomes de germanium est :

$$\rho_N = 3,65 \cdot 10^{-3} \Omega cm$$

b) Résistivité pour un dopage en bore :

Un dopage en bore nous permet d'avoir un semi-conducteur de type P, par suite, l'expression de la résistivité s'écrit :

$$\rho_P = \frac{1}{qn_P \mu_P}$$

Avec,

$$\begin{cases} p_P : \text{Concentration des porteurs majoritaires (trous)} ; \\ \mu_n : \text{mobilité des trous} ; \\ q : \text{charge du trou.} \end{cases}$$

Et comme, le cristal de germanium a été dopé à raison d'un atome de bore pour 10^5 atomes de germanium, donc, la concentration des atomes dopants :

$$N_a = \frac{N_{Ge}}{10^5} = \frac{4,5 \cdot 10^{22}}{10^5} = 4,5 \cdot 10^{17} \text{ atomes/cm}^3$$

D'autre part, à 300 K, tous les atomes dopants peuvent être ionisés, donc :

$$p_P = N_a^- = N_a = 4,5 \cdot 10^{17} \text{ trous/cm}^3$$

Par suite, la résistivité du germanium dopé à raison d'un atome de bore pour 10^5 atomes de germanium est :

$$\rho_P = \frac{1}{qn_P \mu_P} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 4,5 \cdot 10^{17} \times 1800} = 7,71 \cdot 10^{-3} \Omega cm$$

En comparant les valeurs des résistivités du cristal de germanium dopé phosphore avec celui dopé bore, on constate que : $\rho_N = 3.6510^{-3} < \rho_P = 7.71x10^{-3}$

On peut en conclure que pour une même concentration, le dopage par des pentavalents (phosphore) permet d'avoir des échantillons moins résistifs que le dopage par des trivalents (bore).

3) Concentration des atomes de bore pour que ρ_P devienne égale à ρ_N .

Lorsque ρ_P devient égale à ρ_N , on peut écrire la relation :

$$\rho_P = \rho_N = \frac{1}{qn_p \mu_p} = \frac{1}{qn_N \mu_n}$$

$$\Rightarrow p_p = \frac{4,5 \cdot 10^{17} \times 3800}{1800} = 9,5 \cdot 10^{17} \text{ trous/cm}^{-3}$$

Donc, à 300 K, la concentration des atomes de bore pour que ρ_P devient égale à ρ_N est :
 $N_a = N_a^- = p_p = 9,5 \cdot 10^{17} \text{ atomes/cm}^3$

exercice 5 : Un semi-conducteur au Si de type N de longueur 2 mm et de section de 1 mm^2 . Sa résistance à $T=300^\circ\text{K}$ est de 100Ω :

1. Calculer la résistivité du semi-conducteur ?
2. La concentrations des porteurs majoritaires et minoritaires ?
3. A quelle température T_1 , le nombre d'électrons provenant de la rupture des liaisons de valence est-il égale au nombre d'électrons provenant de l'ionisation des donneurs.

N_c et N_v sont supposées indépendantes de la température

On donne : $E_g = 1,12 \text{ eV}$, $\mu_n = 1,4 \cdot 10^3 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $\mu_p = 0,5 \cdot 10^3 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $N_C = N_V = 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$ et $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$

correction 5 :

Un semi-conducteur au Si de type N de longueur 2 mm et de section de 1 mm^2 . Sa résistance à $T = 300 \text{ K}$ est de 100Ω .

1 - Calculer la résistivité du semi-conducteur.

La résistivité (ρ) d'un matériau peut être calculée en utilisant sa résistance (R), sa longueur (L), et sa section (A) selon la formule :

$$\rho = \frac{R \cdot A}{L}$$

Dans ce cas, $R = 100\Omega$, $L = 2 \text{ mm} = 0.002 \text{ m}$, et $A = 1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.

Substituons ces valeurs dans la formule :

$$\rho = \frac{100\Omega \cdot 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2}{0.002 \text{ m}} = 5 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{m}$$

Donc, la résistivité du semi-conducteur est de $5 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{m}$.

2 - La concentration des porteurs majoritaires et minoritaires ? $\sigma = eN_D\mu_N \Rightarrow N_D = \frac{\sigma}{e\mu_N}$ avec $\sigma = \frac{1}{\rho}$

$$N_D = \frac{1}{e\mu_N\rho} = \frac{1}{5 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 1,4 \cdot 10^3} = 1,2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$n \cdot p = n_I^2 \Rightarrow p = \frac{n_I^2}{n} \approx \frac{n_I^2}{N_D} \text{ car } n \approx N_D$$

Or

$$n_I^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{KT}\right) = (2,5 \cdot 10^{25})^2 \exp\left(-\frac{1,12}{1,38 \cdot 10^{-23} \times \frac{300}{1,6 \cdot 10^{-19}}}\right) = 9,94 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-6}$$

$$p = \frac{9,94 \cdot 10^{19}}{1,2 \cdot 10^{14}} \Rightarrow p = 8,28 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-3} \quad \text{concentration en minoritaires}$$

3.

$$n_i = N_D \Rightarrow \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT_1}\right) = N_D \Rightarrow T_1 = \frac{-E_g}{2K \ln\left(\frac{N_D}{\sqrt{N_c N_v}}\right)}$$

$$T_1 = \frac{-1,12 \cdot 10^{-19}}{2 \times 1,38 \cdot 10^{-23} \ln\left(\frac{1,2 \cdot 10^{14}}{2,5 \cdot 10^{19}}\right)}$$

$$T_1 = 530,45 \text{ K}$$

exercice 6 :

L'Antimoniure d'indium (InSb) est le matériau qui a la plus petite bande interdite de tous les composants semi conducteurs intrinsèque : $E_g = 0,18\text{eV}$ à température ambiante. Il est utilisé dans les détecteurs infrarouges. En outre, les valeurs de certains paramètres utiles pour l'InSb à température ambiante sont : Concentration intrinsèque $n_i = 1,6 \cdot 10^{16} \text{cm}^{-3}$, et le rapport des masses effective des trous par rapport à celle des électrons est de $m_h^*/m_e^* = 35$.

- 1- Déterminer la position du niveau de Fermi dans la bande interdite de l'InSb à température ambiante. On prendra comme référence énergétique le haut de la bande de valence ($E_v = 0\text{eV}$).
- 2-Déterminer le rapport de la densité effective des états dans la bande de conduction N_c par rapport à celle dans la bande de valence N_v .

correction 6 :

1. Semi-conducteurs intrinsèque

$$E_F = E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4}KT \ln \frac{m_v^*}{m_c^*} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4}KT \ln(35) = 0,09 + 0,069 = 0,156\text{eV}$$

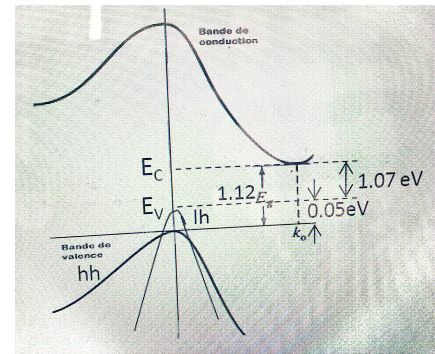
- 2.

$$N_c = 2 \cdot \left(\frac{m_c^* KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \quad \text{et} \quad N_v = 2 \cdot \left(\frac{m_v^* KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$\frac{N_c}{N_v} = \left(\frac{m_c^*}{m_v^*} \right)^{3/2} = 4,83 \cdot 10^{-3}$$

Exercice 7 :

Par application d'une contrainte mécanique sur du silicium la bande des trous de léger est soulevée par rapport à la bande des trous lourds. Supposons que :



- la bande de conduction est inchangée
- le haut de la bande des trous de léger est soulevée de $0,05\text{eV}$ au dessus du haut de la bande des trous lourds
- la distance entre le haut de la bande des trous lourds et le bas de la bande de conduction reste $1,12\text{eV}$
- pas de cas de dégénéré
- la masse effective des trous reste $m_{hh}^* = 0,49m_o$ et $m_{lh}^* = 0,16m_o$

- 1) Quel est le nombre relatif de trous dans la bande des trous de léger par rapport à celle dans la bande de trous lourds
- 2) Quelle est la masse effective des trous résultante ?
- 3) Quelle est la concentration des porteurs intrinsèque résultante ?

Correction 7 : $m_{hh}^* = 0,49m_o$ et $m_{lh}^* = 0,16m_o$

$$E_g = E_c - E_v = 1,12 - 0,05 = 1,07\text{eV}$$

$$1. p = N_v e^{-(E_F - E_v)/KT}, \quad N_v = 2 \left(\frac{m_v^* KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$\frac{p_{lh}}{p_{hh}} = \left(\frac{m_{lh}^*}{m_{hh}^*} \right)^{3/2} \frac{\exp\left(-\frac{E_F - E_v}{KT}\right)}{\exp\left(-\frac{E_F - (E_v - 0,05)}{KT}\right)} = \left(\frac{m_{lh}^*}{m_{hh}^*} \right)^{3/2} e^{0,05/KT}$$

$$\frac{p_{lh}}{p_{hh}} = 1.3$$

2.

$$\begin{aligned} p &= 2 \cdot \left(\frac{m_v^* KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{KT}\right) \\ &= p_{lh} + p_{hh} \\ &= 2 \cdot \left(\frac{m_{lh}^* KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{KT}\right) + 2 \cdot \left(\frac{m_{hh}^* KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{(E_F - (E_v - 0.05))}{KT}\right) \\ &= 2 \cdot \left(\frac{KT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \left(m_{lh}^{*3/2} + m_{hh}^{*3/2} e^{-0.05/KT} \right) \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{KT}\right) \end{aligned}$$

$$m_v^* = \left(m_{lh}^{*3/2} + m_{hh}^{*3/2} e^{-0.05/KT} \right)^2 / 3 = 0.235 m_0$$

3- Quelle est la concentration des porteurs intrinsèque résultante ?

$$N_C = 2,86 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_V = 2 \left(\frac{m_{dsh}^* K_o T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} = 2,87 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} \exp\left(-\frac{E_g}{2KT}\right) = 1,0524 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Séries de Fourier et Transformées de Laplace

PARTIE 4 : Serie de Fourier, transformées de Fourier et de Laplace

Exercice 1 :

Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \pi - |x|$ sur $]-\pi; \pi]$. La série converge-t-elle vers f ?

correction 1 :

Il est facile de voir que la fonction f est paire, de sorte que les coefficients b_n sont tous nuls, et que :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi - |x|) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\pi x - \frac{x^2}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\pi^2 - \frac{\pi^2}{2} - \left(-\pi^2 - \frac{\pi^2}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} [2\pi^2 - \pi^2] \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$a_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos(nt) dt = 2 \int_0^{\pi} \cos(nt) dt - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos(nt) dt = \begin{cases} \frac{2}{\pi n^2} (1 - (-1)^n) & \text{si } n \neq 0 \\ \pi & \text{si } n = \pi \end{cases}$$

On a donc :

$$SF(f)(t) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k \geq 1} \frac{4}{\pi(2k+1)^2} \cos((2k+1)t)$$

Puisque la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, le théorème de Dirichlet montre que la série converge vers f en tout point de $\mathbb{R}$.

Exercice 2 :

Calculer la série de Fourier sous forme trigonométrique de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2$ sur $[0; 2\pi[$. La série converge-t-elle vers f ?

correction 2 : La fonction f n'est ni paire ni impaire. Calculons ses coefficients de Fourier trigonométriques :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{(2\pi)^3}{3} - 0 \right] \\ &= \frac{8\pi^2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos(nx) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\left[x^2 \frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} 2x \frac{\sin(nx)}{n} dx \right) \\
&= -\frac{2}{\pi} \left\{ \left[x \left(-\frac{\cos(nx)}{n} \right) \right]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nx)}{n^2} dx \right\} \\
&= -\frac{2}{\pi} \left\{ -\frac{2\pi}{n^2} + \left[\frac{\sin(nx)}{n^3} \right]_0^{2\pi} \right\} \\
&= \frac{4}{n^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin(nx) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\left[-x^2 \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} 2x \frac{\cos(nx)}{n} dx \right) \\
&= \frac{1}{\pi} \left\{ -\frac{4\pi^2}{n} + \left[2x \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{2\pi} - 2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin(nx)}{n^2} dx \right\} \\
&= -\frac{4\pi}{n} + \frac{2}{\pi} \left[\frac{\cos(nx)}{n^3} \right]_0^{2\pi} \\
&= -\frac{4\pi}{n}
\end{aligned}$$

On a donc :

$$SF(f)(x) = \frac{4\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \left(\frac{\cos(nx)}{n^2} - \frac{\pi \sin(nx)}{n} \right)$$

La fonction f satisfait les hypothèses du théorème de Dirichlet, et la série $SF(f)$ converge en tout x vers

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z} \\ 2\pi^2 & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$$

Exercice 3 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique, impaire, telle que :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0; \pi[\\ 0 & \text{si } x = \pi \end{cases}$$

- (1) Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f .
- (2) étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f .
- (3) En déduire les valeurs des sommes :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

correction 3 :

- (1) Pour calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f , nous utilisons les formules suivantes :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

La fonction f étant impaire, $a_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $n \geq 1$,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1 - (-1)^n}{n} \right) = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ est impair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

La série de Fourier trigonométrique de f est donc donnée par

$$SF(f)(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)t)$$

(2) La fonction f satisfait les hypothèses du théorème de Dirichlet, et la série $SF(f)$ converge en tout t vers

$$\frac{f(t+) + f(t-)}{2} = f(t)$$

La convergence ne peut être uniforme car la limite f n'est pas continue.

(3) Maintenant, calculons les valeurs des sommes demandées :

Pour $t = \frac{\pi}{2}$, on a

$$\sin((2k+1)t) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k, \text{ donc } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4} f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

Puisque f est impaire, l'égalité de Parseval donne

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |b_n(f)|^2 = \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

Donc

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Ensuite, on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Donc

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Enfin,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Donc,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

Exercice 4 : Déterminer la transformée de Fourier des fonctions suivantes :

1. $f(t)$ vaut 1 sur $[-1, 1]$ et 0 partout ailleurs

2. $f(t) = e^{-\frac{|t|}{T}}$ ($T > 0$)

3. $f(t) = \frac{1}{1+t^2}$

correction 4 :

1. Pour $\omega \neq 0$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-1}^1 e^{-i\omega t} dt.$$

En intégrant, nous obtenons :

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right]_{-1}^1 = \frac{e^{-i\omega} - e^{i\omega}}{-i\omega} = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}.$$

Pour $\omega = 0$, on a $F(0) = \int_{-1}^1 dt = 2$

2. Pour $f(t) = e^{-\frac{|t|}{T}}$ avec $T > 0$, sa transformée de Fourier $F(\omega)$ est donnée par :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|t|}{T}} e^{-i\omega t} dt.$$

En simplifiant, nous obtenons :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{\frac{t}{T}} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{T}} e^{-i\omega t} dt.$$

Cela peut être écrit comme deux intégrales distinctes, chacune étant une transformée de Fourier classique :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{\frac{1}{T}(1-i\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{T}(1+i\omega)t} dt.$$

En calculant ces deux intégrales, nous obtenons :

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{\frac{1}{T}-i\omega t}}{\frac{1}{T}-i\omega} \right]_{t \rightarrow -\infty}^{t=0} + \left[\frac{e^{-\frac{1}{T}-i\omega t}}{-\frac{1}{T}-i\omega} \right]_{t=0}^{t \rightarrow \infty} = \frac{T}{1-Ti\omega} + \frac{T}{1+Ti\omega}$$

$$F(\omega) = \frac{2T}{1+(T\omega)^2}$$

3. Pour $f(t) = \frac{1}{1+t^2}$, sa transformée de Fourier $F(\omega)$ est donnée par :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} e^{-i\omega t} dt.$$

Cette transformée est connue sous le nom de transformée de Fourier de la distribution de Cauchy :

$$F(\omega) = \pi e^{-|\omega|}.$$

Exercice 5 :

Soit la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ pour $a > 0$

1. Calculer sa transformée de Fourier (sans utiliser le formulaire).
2. En déduire la transformée de Fourier de $g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
3. Calculer le produit de convolution $f * f$ et en déduire la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^2}$
4. Déterminer la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{x}{(1+x^2)^2}$

correction 5 :

1. Pour la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ avec $a > 0$, calculons sa transformée de Fourier $F(\omega)$ en utilisant la définition de la transformée de Fourier :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} e^{-i\omega x} dx.$$

Nous pouvons simplifier en utilisant la symétrie de la fonction et obtenir :

$$F(\omega) = 2 \int_0^{\infty} e^{-ax} e^{-i\omega x} dx.$$

Ensuite, nous pouvons évaluer cette intégrale pour obtenir la transformée de Fourier de $f(x)$. Le résultat est :

$$F(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

2. Pour $a = 1$, on a $F(\omega) = 2g(\omega)$. On en déduit par le théorème d'inversion que $G(\omega) = \pi f(-\omega)$, c'est donc $\omega \mapsto \pi e^{-|\omega|}$

3. Pour calculer le produit de convolution $f * f$, on a

$$f * f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(|x-y|+|y|)} dy = \int_{-\infty}^0 e^{-a(|x-y|-y)} dy + \int_0^{+\infty} e^{-a(|x-y|+y)} dy$$

Si $x > 0$, on a

$$f * f(x) = \int_{-\infty}^0 e^{-a(x-2y)} dy + \int_0^x e^{-ax} dy + \int_0^{+\infty} e^{-a(2y-x)} dy = \frac{e^{-ax}}{2a} + xe^{-ax} + e^{ax} \frac{e^{-2ax}}{2a} = e^{-ax} \left(x + \frac{1}{a} \right)$$

Or la fonction f est paire. Il en est de même de $f * f$. On en déduit que

$$f * f(x) = e^{-a|x|} \left(|x| + \frac{1}{a} \right)$$

La transformée de Fourier de $f * f(x)$ est $\widehat{f * f}(\omega) = \widehat{f}(\omega) \widehat{f}(\omega) = \frac{4a^2}{(a^2 + \omega^2)^2}$. En particulier pour $a = 1$, on a $\widehat{f * f}(\omega) = \frac{4 \times 1}{(a^2 + \omega^2)^2}$. En appliquant l'inverse de la transformée de Fourier il en résulte que la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^2}$ est la fonction $\frac{\pi}{2} f * f(\omega) = \frac{\pi}{2} e^{-|\omega|} (|\omega| + 1)$. 4. Remarquons que la dérivée de $x \mapsto g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ est $x \mapsto g'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$. Posons $h(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$. On a donc $h(x) = -2g'(x)$. Donc $\widehat{h}(\omega) = -2\widehat{g}'(\omega)$. Or g est bien sûr de classe C^1 et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$. On peut donc appliquer la règle de dérivation dans le domaine temporel et en déduire que $\widehat{h}(\omega) = -2\omega \widehat{g}(\omega) = -\pi \omega e^{-|\omega|}$.

Exercice 5 :

Calculez les transformées de LAPLACE de :

La fonction de Heaviside, la fonction rampe, sinus, cosinus et $e^{\alpha t}$.

correction 5 :

Calculez les transformées de Laplace de :

1. La fonction de Heaviside, notée $u(t)$, définie comme :

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ 1, & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

La transformée de Laplace de la fonction de Heaviside $u(t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

2. La fonction rampe, notée $r(t)$, définie comme :

$$r(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ t, & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

La transformée de Laplace de la fonction rampe $r(t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{r(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

3. Le sinus, noté $\sin(\omega t)$, où ω est une constante. La transformée de Laplace du sinus $\sin(\omega t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

4. Le cosinus, noté $\cos(\omega t)$, où ω est une constante. La transformée de Laplace du cosinus $\cos(\omega t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

5. $e^{\alpha t}$, où α est une constante. La transformée de Laplace de $e^{\alpha t}$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = \frac{1}{s - \alpha}$$

Exercice 6 :

Déterminer la transformée de Laplace de :

1. $f(t) = e^{-4t} \sin(5t)$
2. $f(t) = t^n e^{at}$
3. $f(t) = \sin \omega t$
4. $f(t) = t^2 \cos t$

correction 6

1. Pour déterminer la transformée de Laplace de $f(t) = e^{-4t} \sin(5t)$, nous utilisons la définition de la transformée de Laplace :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st} e^{-4t} \sin(5t) dt \\ &= \int_0^\infty e^{-(s+4)t} \sin(5t) dt.\end{aligned}$$

En utilisant la formule de la transformée de Laplace de $\sin(kt)$, qui est $\frac{k}{s^2+k^2}$, avec $k = 5$, nous avons :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \frac{5}{\sqrt{(s+4)^2 + 5^2}} \int_0^\infty \frac{e^{-(s+4)t}}{\sqrt{(s+4)^2 + 5^2}} dt \\ &= \frac{5}{\sqrt{(s+4)^2 + 5^2}} \frac{1}{s+4} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{(s+4)^2 + 5^2}} du \\ &= \frac{5}{(s+4)^2 + 5^2}.\end{aligned}$$

Donc, la transformée de Laplace de $f(t) = e^{-4t} \sin(5t)$ est $\frac{5}{(s+4)^2 + 5^2}$.

2. La transformée de Laplace de $f(t) = t^n e^{at}$ peut être trouvée en utilisant la définition de la transformée de Laplace :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \int_0^\infty t^n e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty t^n e^{(a-s)t} dt.\end{aligned}$$

En utilisant la formule de la transformée de Laplace de t^n , qui est $\frac{n!}{s^{n+1}}$, nous avons :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t)\} &= \frac{n!}{(a-s)^{n+1}} \int_0^\infty \frac{(a-s)^{n+1}}{n!} t^n e^{(a-s)t} dt \\ &= \frac{n!}{(a-s)^{n+1}} \mathcal{L}\{t^n\}.\end{aligned}$$

Donc, la transformée de Laplace de $f(t) = t^n e^{at}$ est $\frac{n!}{(a-s)^{n+1}}$.

3. La transformée de Laplace de $f(t) = \sin(\omega t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty \sin(\omega t) e^{-st} dt.$$

Nous pouvons calculer cette intégrale en utilisant la définition de la transformée de Laplace de $\sin(\omega t)$:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s^2 + \omega^2}.$$

Donc, la transformée de Laplace de $f(t) = \sin(\omega t)$ est $\frac{1}{s^2 + \omega^2}$.

4. D'après la propriété de dérivée de la transformation :

Exercice 7 :

Déterminer les originaux de :

1. $F(p) = \frac{a}{p^2 - a^2}$
2. $F(p) = \frac{p^2}{(p+3)^3}$
3. $F(p) = \frac{p+3}{(p+1)^2}$
4. $F(p) = \frac{p^2 + 3p + 6}{(p-1)(p^2 + 4)}$

correction 7

1. Pour déterminer l'original de $F(p) = \frac{a}{p^2 - a^2}$, nous utilisons la définition de l'original :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{a}{p^2 - a^2}\right\} \\ &= \frac{1}{a}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p^2 - a^2}\right\}.\end{aligned}$$

La transformée inverse de $\frac{1}{p^2 - a^2}$ est donnée par $\frac{\sin(at)}{a}$, donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= \frac{1}{a} \frac{\sin(at)}{a} \\ &= \frac{\sin(at)}{a^2}.\end{aligned}$$

Donc, l'original de $F(p) = \frac{a}{p^2 - a^2}$ est $\frac{\sin(at)}{a^2}$.

2. Pour déterminer l'original de $F(p) = \frac{p^2}{(p+3)^3}$, nous utilisons la définition de l'original :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{p^2}{(p+3)^3}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{p^2 \cdot \frac{1}{(p+3)^3}\right\}.\end{aligned}$$

En utilisant la propriété de la transformée inverse de la dérivation, nous avons :

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \frac{d^2}{dt^2} \left(\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+3)^3}\right\} \right).$$

La transformée inverse de $\frac{1}{(p+3)^3}$ est donnée par $\frac{1}{2!}t^2e^{-3t}$, donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{2!}t^2e^{-3t} \right) \\ &= \frac{d}{dt} (te^{-3t}) \\ &= (1 - 3t)e^{-3t}.\end{aligned}$$

Donc, l'original de $F(p) = \frac{p^2}{(p+3)^3}$ est $(1 - 3t)e^{-3t}$.

3. Pour déterminer l'original de $F(p) = \frac{p+3}{(p+1)^2}$, nous utilisons la définition de l'original :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{p+3}{(p+1)^2}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{p+1+2}{(p+1)^2}\right\}.\end{aligned}$$

En utilisant la propriété de la transformée inverse de la dérivation, nous avons :

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \frac{d}{dt} \left(\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(p+1)^2} \right\} \right) + 2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{p+1} \right\}.$$

La transformée inverse de $\frac{1}{(p+1)^2}$ est donnée par te^{-t} , et la transformée inverse de $\frac{1}{p+1}$ est e^{-t} , donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= \frac{d}{dt}(te^{-t}) + 2e^{-t} \\ &= (1-t)e^{-t} + 2e^{-t} \\ &= (3-t)e^{-t}. \end{aligned}$$

Donc, l'original de $F(p) = \frac{p+3}{(p+1)^2}$ est $(3-t)e^{-t}$.

4. Pour déterminer l'original de $F(p) = \frac{p^2+3p+6}{(p-1)(p^2+4)}$, nous utilisons la méthode de décomposition en éléments simples pour la décomposition en fractions partielles de $F(p)$:

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{p^2+3p+6}{(p-1)(p^2+4)} \\ &= \frac{A}{p-1} + \frac{Bp+C}{p^2+4}. \end{aligned}$$

En résolvant cette équation pour A , B , et C , nous obtenons les valeurs suivantes :

$$\begin{aligned} A &= 2, \\ B &= 1, \\ C &= -1. \end{aligned}$$

Donc, nous pouvons écrire $F(p)$ comme :

$$F(p) = \frac{2}{p-1} + \frac{p-1}{p^2+4} - \frac{1}{p^2+4}.$$

Maintenant, nous pouvons prendre la transformée inverse de chaque terme séparément :

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = 2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{p-1} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{p-1}{p^2+4} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{p^2+4} \right\}.$$

La transformée inverse de $\frac{1}{p-1}$ est e^t , la transformée inverse de $\frac{p-1}{p^2+4}$ est $\sin(2t)$, et la transformée inverse de $\frac{1}{p^2+4}$ est $\frac{1}{2}\sin(2t)$. Donc, nous avons :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} &= 2e^t + \sin(2t) - \frac{1}{2}\sin(2t) \\ &= 2e^t + \frac{1}{2}\sin(2t). \end{aligned}$$

Donc, l'original de $F(p) = \frac{p^2+3p+6}{(p-1)(p^2+4)}$ est $2e^t + \frac{1}{2}\sin(2t)$.

Exercice 8 :

Résoudre les équations différentielles suivantes en utilisant les transformées de Laplace :

a) $x' + 3x = 0$

b) $x' + 3x = \cos(3t)$ avec $x(0) = 0$

c) $x'' + x = t$ avec $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$

correction 8

a. Pour résoudre l'équation différentielle $x' + 3x = 0$ en utilisant les transformées de Laplace, nous commençons par prendre la transformée de Laplace des deux côtés de l'équation :

$$\mathcal{L}\{x' + 3x\} = \mathcal{L}\{0\}.$$

En utilisant la propriété de la transformée de Laplace de la dérivation, nous avons :

$$sX(s) - x(0) + 3X(s) = 0,$$

où $X(s)$ est la transformée de Laplace de $x(t)$ et $x(0)$ est la condition initiale.

Maintenant, nous pouvons résoudre cette équation pour $X(s)$:

$$\begin{aligned} sX(s) + 3X(s) &= x(0) \\ X(s)(s + 3) &= x(0) \\ X(s) &= \frac{x(0)}{s + 3}. \end{aligned}$$

Maintenant, nous pouvons prendre la transformée inverse pour trouver la solution $x(t)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{x(0)}{s + 3} \right\} \\ &= x(0)e^{-3t}. \end{aligned}$$

Donc, la solution de l'équation différentielle $x' + 3x = 0$ est $x(t) = x(0)e^{-3t}$.

b. Pour résoudre l'équation différentielle $x' + 3x = \cos(3t)$ avec $x(0) = 0$ en utilisant les transformées de Laplace, nous commençons par prendre la transformée de Laplace des deux côtés de l'équation :

$$\mathcal{L}\{x' + 3x\} = \mathcal{L}\{\cos(3t)\}.$$

En utilisant la propriété de la transformée de Laplace de la dérivation et la transformée de Laplace de $\cos(kt)$, qui est $\frac{s}{s^2 + k^2}$, nous avons :

$$sX(s) - x(0) + 3X(s) = \frac{s}{s^2 + 3^2},$$

où $X(s)$ est la transformée de Laplace de $x(t)$ et $x(0)$ est la condition initiale.

En utilisant la condition initiale $x(0) = 0$, nous pouvons simplifier l'équation :

$$sX(s) + 3X(s) = \frac{s}{s^2 + 9}.$$

Maintenant, nous pouvons résoudre cette équation pour $X(s)$:

$$\begin{aligned} X(s)(s + 3) &= \frac{s}{s^2 + 9} \\ X(s) &= \frac{s}{(s + 3)(s^2 + 9)}. \end{aligned}$$

Pour décomposer cette fraction en éléments simples, nous utilisons la méthode de décomposition en éléments simples :

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{s}{(s + 3)(s^2 + 9)} \\ &= \frac{A}{s + 3} + \frac{Bs + C}{s^2 + 9}. \end{aligned}$$

En résolvant cette équation pour A , B et C , nous obtenons les valeurs suivantes :

$$A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = 0.$$

Donc, nous pouvons écrire $X(s)$ comme :

$$X(s) = \frac{1}{3(s + 3)} - \frac{1}{3} \frac{s}{s^2 + 9}.$$

Maintenant, nous pouvons prendre la transformée inverse pour trouver la solution $x(t)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{3(s+3)} - \frac{1}{3} \frac{s}{s^2+9} \right\} \\ &= \frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+3} \right\} - \frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+9} \right\}. \end{aligned}$$

La transformée inverse de $\frac{1}{s+3}$ est e^{-3t} , et la transformée inverse de $\frac{s}{s^2+9}$ est $\frac{1}{3} \sin(3t)$. Donc, nous avons :

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{3} e^{-3t} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \sin(3t) \\ &= \frac{1}{3} e^{-3t} - \frac{1}{9} \sin(3t). \end{aligned}$$

Donc, la solution de l'équation différentielle $x' + 3x = \cos(3t)$ avec $x(0) = 0$ est $x(t) = \frac{1}{3} e^{-3t} - \frac{1}{9} \sin(3t)$.

c. Pour résoudre l'équation différentielle $x'' + x = t$ avec $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$ en utilisant les transformées de Laplace, nous commençons par prendre la transformée de Laplace des deux côtés de l'équation :

$$\mathcal{L}\{x'' + x\} = \mathcal{L}\{t\}.$$

En utilisant la propriété de la transformée de Laplace de la dérivation et la transformée de Laplace de t , qui est $\frac{1}{s^2}$, nous avons :

$$s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + X(s) = \frac{1}{s^2}.$$

En utilisant les conditions initiales $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$, nous pouvons simplifier l'équation :

$$s^2 X(s) + X(s) = \frac{1}{s^2} + s.$$

Maintenant, nous pouvons résoudre cette équation pour $X(s)$:

$$\begin{aligned} X(s)(s^2 + 1) &= \frac{1}{s^2} + s \\ X(s) &= \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} + \frac{s}{s^2 + 1}. \end{aligned}$$

Pour décomposer la première fraction en éléments simples, nous avons besoin de factoriser le dénominateur :

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} + \frac{s}{s^2 + 1} \\ &= \frac{1}{s^2(s+i)(s-i)} + \frac{s}{s^2 + 1}. \end{aligned}$$

Maintenant, nous pouvons utiliser la méthode de décomposition en éléments simples pour résoudre la première fraction. En résolvant cette équation pour les coefficients appropriés, nous obtenons :

$$X(s) = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1},$$

avec les valeurs :

$$A = \frac{1}{2}, B = 0, C = 0, D = \frac{1}{2}.$$

Donc, nous pouvons écrire $X(s)$ comme :

$$X(s) = \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{2(s^2 + 1)}.$$

Maintenant, nous pouvons prendre la transformée inverse pour trouver la solution $x(t)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{2(s^2 + 1)} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\}. \end{aligned}$$

La transformée inverse de $\frac{1}{s^2}$ est $\frac{t}{2}$, et la transformée inverse de $\frac{1}{s^2+1}$ est $\frac{1}{2} \sin(t)$. Donc, nous avons :

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \sin(t) \\ &= \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \sin(t). \end{aligned}$$

Donc, la solution de l'équation différentielle $x'' + x = t$ avec $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$ est $x(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \sin(t)$.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Suites et Séries de Fonctions

PARTIE 2 : Suites et séries de fonctions

Convergence des suites de fonctions

Exercice 1 :

Étudier la convergence simple (et sur quels intervalles ?) des suites de terme général

$$\sin \sqrt{x + 4\pi^2 n^2}; \frac{x}{1 + nx}; \frac{1}{1 + nx}; n^2 x(1 - x)$$

correction 1 :

Nous allons étudier la convergence simple des suites. Pour chaque suite, nous déterminerons sur quels intervalles la convergence simple a lieu.

1.

Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, $\sqrt{x + 4\pi^2 n^2}$ est une fonction croissante de x . Par conséquent, lorsque n augmente, $\sqrt{x + 4\pi^2 n^2}$ augmente également. Par le théorème de convergence simple, la convergence a lieu sur tout intervalle de x .

2.

Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, la limite de $\frac{x}{1 + nx}$ lorsque x tend vers l'infini est 0. Par le théorème de convergence simple, la convergence a lieu sur tout intervalle de x .

3.

De même, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, la limite de $\frac{1}{1 + nx}$ lorsque x tend vers l'infini est 0. Par le théorème de convergence simple, la convergence a lieu sur tout intervalle de x .

4.

Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, la limite de $n^2 x(1 - x)$ lorsque x tend vers l'infini est ∞ . Par conséquent, la suite ne converge pas sur tout l'ensemble des réels. Cependant, pour $x \in [0, 1]$, la limite de $n^2 x(1 - x)$ lorsque n tend vers l'infini est 0. Donc, la convergence simple a lieu sur l'intervalle $[0, 1]$.

Exercice 2 :

Étudier la convergences uniforme des deux suites de fonctions suivantes sur $[0; 1]$ par :

1. $\forall n \geq 1, f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x}$
2. $\forall n \geq 1, g_n(x) = \frac{n}{1 + (x + 1)n}$

correction 2 :

Nous allons étudier la convergence uniforme des deux suites de fonctions suivantes sur l'intervalle $[0, 1]$.

1. $f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x}$

Pour $n \geq 1$, calculons la limite de $f_n(x)$ lorsque n tend vers l'infini pour chaque valeur de x dans $[0, 1]$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x} = e^{-x}$$

La suite de fonction (f_n) converge simplement vers $f(x) = e^{-x}$

$$f(x) - f_n(x) = e^{-x} - \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x} = \frac{x(e^{-x} - x)}{n + x}$$

$$|f(x) - f_n(x)| = \left| \frac{x(e^{-x} - x)}{n + x} \right| \leq \left| \frac{e^{-x} - x}{n + x} \right| \leq \frac{|e^{-x}| + |-x|}{|n + x|} = \frac{e^{-x} + x}{n + x} \leq \frac{1 + 1}{n + 0} = \frac{2}{n}$$

car $e^{-x} \leq 1$ et $\frac{1}{n+x} \leq \frac{1}{n+0}$

On en déduit que

$$\sup_{x \in [0; 1]} |f(x) - f_n(x)| = \frac{2}{n} \mapsto 0$$

Donc la suite de fonction (f_n) converge uniformément sur $[0, 1]$ vers $f(x) = e^{-x}$

2. $g_n(x) = \frac{n}{1 + (x + 1)n}$

Pour $n \geq 1$, calculons la limite de $g_n(x)$ lorsque n tend vers l'infini pour chaque valeur de x dans $[0, 1]$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1 + (x + 1)n} = \frac{1}{x + 1}$$

La suite de fonction (g_n) converge simplement vers $g(x) = \frac{1}{x+1}$

$$g(x) - g_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{n}{1+(x+1)n} = \frac{1}{(x+1)(1+n(x+1))}$$

Aucune majoration claire en vue, nous allons étudier la fonction $f_n(x) = |g(x) - g_n(x)|$

$$f_n(x) = \frac{1}{(x+1)(1+n(x+1))} = \frac{1}{x+1+n(x+1)^2} > 0$$

$$f'_n(x) = -\frac{1+2n(x+1)}{(x+1+n(x+1)^2)^2}$$

Cette fonction s'annule pour

$$x_n = -\frac{1}{2n} - 1 = -\frac{2n+1}{2n}$$

Le maximum de cette fonction est en $x_n = -\frac{2n+1}{2n}$ et vaut

$$f_n(x_n) = \frac{1}{x_n+1+n(x_n+1)^2} = 4n \mapsto \infty$$

Le maximum tend vers l'infini et donc il n'y a pas de convergence uniforme

Exercice 3 :

Étudier la convergence, éventuellement uniforme des suites de fonctions définies par :

1. $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f_n(x) = x^n$
2. $g_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ avec $g_n(x) = \frac{nx}{nx+1}$
3. $h_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $h_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}$

corrigé 3 :

Pour chaque suite, nous allons déterminer si elle converge uniformément sur l'intervalle ou l'ensemble spécifié.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

Pour chaque valeur de x dans $[0, 1]$, la limite de $f_n(x)$ lorsque n tend vers l'infini est 0 si $0 \leq x < 1$ et 1 si $x = 1$. Donc la suite de fonction converge simplement vers la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Si la convergence de la suite de fonctions continue (f_n) convergeait uniformément vers f alors f serait continue, ce qui n'est pas le cas. Donc la convergence n'est pas continue.

2. $g_n(x) = \frac{nx}{nx+1}$ sur $[0, 1]$
si $x \in]0, 1]$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{nx+1} = 1$$

si $x = 0$ alors $g_n(0) = 0$

Ce qui montre que la suite de fonction converge simplement vers la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x \in]0, 1] \end{cases}$$

Si la convergence de la suite de fonctions continue (g_n) convergeait uniformément vers g alors g serait continue, ce qui n'est pas le cas. Donc la convergence n'est pas continue.

3. $h_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}$ sur $\mathbb{R}$

si $x \neq 0$ alors $1+x^2 > 1$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} = 0$$

si $x = 0$ alors $h_n(0) = 1$

Ce qui montre que la suite de fonction converge simplement vers la fonction h définie par

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Si la convergence de la suite de fonctions continue (h_n) convergeait uniformément vers h alors h serait continue, ce qui n'est pas le cas. Donc la convergence n'est pas continue.

Exercice 4 :

On considère la suite de fonction réelle définie par

$$g_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n \in \mathbb{N}^*$$

Cette suite est-elle ?

1. Simplement convergente sur $[0; 1]$?
2. Uniformément convergente sur $[0; 1]$?
3. Uniformément convergente sur $[a; 1](a \in]0; 1[)$?
4. Uniformément convergente sur $[1; +\infty[$?

correction 4 :

1. Pour tout $x \in]0; 1]$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = 1$$

Si $x = 0$, $g_n(0) = 0$

La suite de fonction (g_n) converge simplement vers la fonction g constante à 1 sur $[0; 1]$

2.

$$|g(x) - g_n(x)| = \left| 1 - \frac{nx}{nx+1} \right| = \frac{1}{1+nx}$$

Posons $f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$. On a $f'_n(x) = -\frac{n}{(1+nx)^2} < 0$, la fonction est décroissante, donc

$$\sup_{x \in]0; 1]} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+nx} = 1$$

Cette expression ne tend pas vers 0 donc il n'y a pas convergence uniforme.

3. La suite de fonction (g_n) converge simplement vers la fonction g constante à 1. Reprenons l'étude de la fonction

$$f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$$

Elle est décroissante, donc elle atteint son sup pour $x = 1$

$$\sup_{x \in [a; 1]} f_n(x) = \frac{1}{1+na} \rightarrow 0$$

Dans ce cas il y a convergence uniforme de la suite de fonction (g_n) vers la fonction constante égal à 1.

4. La suite de fonctions (g_n) converge simplement vers la fonction constante égal à 1 sur $[1, +\infty[$. Reprenons l'étude de la fonction

$$f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$$

Elle est décroissante, donc elle atteint son sup pour $x = 1$

$$\sup_{x \in [1, +\infty[} f_n(x) = \frac{1}{1+n} \rightarrow 0$$

Dans ce cas il y a convergence uniforme de la suite de fonction (g_n) vers la fonction constante égal à 1 sur $[1, +\infty[$.

Convergence des séries de fonctions

Exercice 5 :

Étudier la convergence simple et uniforme de

$$f(x) = \sum_1^\infty \frac{\sin nx}{n^3}, \text{ pour } x \in \mathbb{R}$$

correction 5 :

Nous allons étudier la convergence simple et uniforme de la série de fonctions $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Convergence simple :

Pour chaque valeur de $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ est une série numérique alternée dont les termes décroissent en valeur absolue vers zéro. Par le critère de convergence des séries alternées, la série converge simplement pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. Convergence uniforme :

Pour étudier la convergence uniforme, nous allons utiliser le critère de convergence uniforme de Weierstrass.

Nous devons montrer que la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ converge uniformément sur un ensemble $E \subseteq \mathbb{R}$.

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, on a $\left| \frac{\sin(nx)}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}$, où $\frac{1}{n^3}$ est une série numérique convergente (série de Riemann avec $p = 3 > 1$). Par le critère de convergence uniforme de Weierstrass, la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ converge uniformément sur tout sous-ensemble borné de $\mathbb{R}$.

Exercice 6 :

On considère la série de fonctions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx} \sin(nx)}{\ln(n+1)}$$

1. Étudier la convergence simple de cette série sur $]0; +\infty[$.

2. Étudier la convergence uniforme de cette série sur $[a; +\infty[$ où $a > 0$.

correction 6 :

1. Convergence simple sur $(0, +\infty)$: Nous allons utiliser les règles de Riemann avec $\alpha = 2 > 1$

$$n^2 \frac{e^{-nx} \sin(nx)}{\ln(n+1)} \longrightarrow 0$$

Donc la série (numérique) de terme général $\frac{e^{-nx} \sin(nx)}{\ln(n+1)}$ converge, autrement dit, la série de fonction de terme général $f_n : \frac{e^{-nx} \sin(nx)}{\ln(n+1)}$ converge simplement

2.

$$\left| \frac{e^{-nx} \sin(nx)}{\ln(n+1)} \right| < \frac{e^{-na} |\sin(nx)|}{\ln(n+1)} \leq \frac{e^{-na}}{\ln(n+1)}$$

On applique les règles de Riemann avec $\alpha = 2 > 1$

$$n^2 \frac{e^{-na}}{\ln(n+1)} \longrightarrow 0$$

Donc la série numérique de terme général $\frac{e^{-na}}{\ln(n+1)}$ converge, par conséquent la série de terme général f_n converge normalement sur $[a; +\infty[$ ce qui entraîne que la série de fonction de terme général f_n converge uniformément sur $[a; +\infty[$

Exercice 7 :

Étudier la convergence simple et normale $\sum f_n$ dans les cas suivants

1. $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$ sur $[0; +\infty[$ puis sur $[0; 1]$, puis sur $[0; a]$ avec $a \in]0; 1[$

2. $f_n(x) = \frac{x}{n^3+x^3}$ sur $[0; +\infty[$

correction 7 :

Nous allons étudier la convergence simple et normale de la série $\sum f_n$ dans les cas spécifiés.

1. Sur $[0; +\infty[$, $x^n \longrightarrow 0$ donc $f_n(x) \longrightarrow 0$

Si $x = 1$, $f_n(1) = \frac{1}{2}$

Si $x \in]1; +\infty[$, $x^n \longrightarrow +\infty$ donc $f_n(x) \longrightarrow 1$

Revenons à la série de fonction de terme général f_n

1. Sur $[0; +\infty[$, il y a des valeurs pour lesquelles $f_n(x)$ ne tend pas vers 0, donc la série ne converge pas simplement sur $[0; +\infty[$, d'où elle ne converge pas normalement sur $[0; +\infty[$
2. Sur $[0; 1]$ il y a un problème en $x = 1$, $f_n(1) = \frac{1}{2}$ ne tend pas vers 0, donc la série ne converge pas simplement sur $[0; 1]$, d'où elle ne converge pas normalement sur $[0; 1]$
3. Sur $[0; a]$ pour tout $x \in [0; a]$, $f_n(x) \rightarrow 0$ mais cela ne suffit pas pour assurer la convergence simple de la série de fonction de terme général f_n avec ($f_n(x) > 0$)

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n} \sim x^n$$

x^n est le terme général d'une série géométrique de raison dans $] -1; 1[$ donc convergente, ce qui entraîne que la série numérique de terme général converge, autrement dit la série de fonction de terme général f_n converge simplement sur $[0; a]$

$$\forall x \in [0; a], \left| \frac{x^n}{1+x^n} \right| \leq \frac{a^n}{1+0} = a^n$$

a^n est le terme général d'une série géométrique convergente car $a \in]0, 1[$ donc la série de fonction de terme général f_n converge normalement.

2. Si $x = 0$, $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$, la série nulle converge

Si $x > 0$, $f_n(x) = \frac{x}{n^3+x^3} \sim \frac{x}{n^3}$, ce qui est le terme général d'une série de Riemann convergente avec $\alpha = 3 > 1$. Donc la série de fonction f_n converge simplement sur $[0, +\infty[$.

$$f'_n(x) = \frac{n^3 - 2x^3}{(n^3 + x^3)^2}$$

Les fonctions f_n atteignent leurs maximums en $x = 2^{-\frac{1}{3}}n$

$$f_n\left(2^{-\frac{1}{3}}n\right) = \frac{2^{-\frac{1}{3}}n}{n^3 + \left(2^{-\frac{1}{3}}n\right)^3} = \frac{2^{-\frac{4}{3}}}{3n^2}$$

$$\sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x)| = \frac{2^{-\frac{4}{3}}}{3n^2}$$

Il s'agit d'une série de Riemann convergente avec $\alpha = 2 > 1$, donc la série de fonction de terme général f_n converge normalement sur $[0, +\infty[$

Exercice 8 :

Montrer que la série de terme général

$$u_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx^2}}{(n+1)^3}$$

est continue sur $\mathbb{R}$

correction 8 :

Nous allons montrer que la série de terme général $u_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx^2}}{(n+1)^3}$ est continue sur $\mathbb{R}$ en utilisant le critère de convergence uniforme de Weierstrass.

Pour chaque n , $u_n(x)$ est défini comme une fonction de x :

$$u_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx^2}}{(n+1)^3}$$

Nous allons montrer que la série de fonctions $\sum u_n(x)$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$|u_n(x)| = \frac{e^{-nx^2}}{(n+1)^3} \leq \frac{1}{(n+1)^3}$$

La série $\sum \frac{1}{(n+1)^3}$ est une série numérique convergente. Par le critère de Weierstrass, si $|u_n(x)| \leq M_n$ pour tout n , alors la série de fonctions $\sum u_n(x)$ converge uniformément.

Ainsi, la série de fonctions $\sum u_n(x)$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$, et par conséquent, sa somme est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 :

Montrer que la série de fonctions

$$\sum_0^{+\infty} e^{-n} \sin(n^2 x)$$

est dérivable

correction 9 :

On pose $f_n(x) = e^{-n} \sin(n^2 x)$ ces fonctions sont dérivables et $f'_n(x) = n^2 e^{-n} \sin(n^2 x)$. La série numérique de terme général $f_n(0) = 0$ converge et enfin

$$|f'_n(x)| \leq n^2 e^{-n}$$

$$n^2(n^2 e^{-n}) = n^4 e^{-n} \rightarrow 0$$

La suite numérique de terme général $n^2 e^{-n}$ converge grâce aux règles de Riemann avec $\alpha = 2 > 1$. Cela montre que la série de fonction f'_n converge normalement sur $\mathbb{R}$ donc uniformément sur $\mathbb{R}$. Les trois conditions qui entraînent que la série de fonction de terme général f_n est dérivable sont réunies.

Exercice 10 :

Montrer que la série

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^n}{n}$$

est uniformément convergente mais non normalement convergente sur $[0; 1]$

correction 10 :

Nous allons montrer que la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ est uniformément convergente mais non normalement convergente sur $[0; 1]$.

1. Convergence uniforme :

Pour montrer la convergence uniforme, nous allons utiliser le critère d'Abel. Soit $a_n = (-1)^n$ et $b_n = \frac{x^n}{n}$.

- $\{a_n\}$ est une suite de termes constants, donc elle est bornée.
- $\{b_n\}$ est une suite décroissante de fonctions continues sur $[0, 1]$.

Calculons la somme partielle $S_N(x)$ de la série $\sum_{n=1}^N (-1)^n \frac{x^n}{n}$:

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N (-1)^n \frac{x^n}{n} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_N b_N$$

Le critère d'Abel nous dit que si $\{a_n\}$ est bornée, $\{b_n\}$ est décroissante et $\sum_{n=1}^N b_n$ est bornée, alors la série

$\sum_{n=1}^N a_n b_n$ converge uniformément.

- $\{a_n\}$ est bornée car $\{(-1)^n\}$ est une suite bornée.
- $\{b_n\}$ est décroissante car $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^n}{n} \right) = \frac{n x^{n-1}}{n} = x^{n-1} \geq 0$ pour $x \in [0, 1]$ et $n \geq 1$.
- $\sum_{n=1}^N b_n = \sum_{n=1}^N \frac{x^n}{n}$ est bornée sur $[0, 1]$.

Par conséquent, la série $\sum_{n=1}^N (-1)^n \frac{x^n}{n}$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

2. Non-convergence normale :

Pour montrer la non-convergence normale, nous allons utiliser le critère de Cauchy.

Le critère de Cauchy pour la convergence normale d'une série de fonctions $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ sur un intervalle $[a, b]$ dit que la série converge normalement si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que pour tout

$n, m \geq N$ et pour tout $x \in [a, b]$, on ait :

$$\left| \sum_{k=n}^m f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Appliquons ce critère à notre série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^n}{n}$.

Considérons $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Pour tout N donné, choisissons un entier M tel que $M > 2N$.

Considérons $x = 1$ et utilisons la formule d'Euler pour la somme partielle $S_M(1)$ de la série :

$$S_M(1) = \sum_{n=1}^M (-1)^n \frac{1}{n} = \ln(2)$$

Maintenant, considérons $x = 0$. La somme partielle $S_M(0)$ devient :

$$S_M(0) = \sum_{n=1}^M (-1)^n \frac{0^n}{n} = 0$$

Maintenant, calculons la différence entre ces deux sommes partielles pour $M > 2N$:

$$|S_M(1) - S_M(0)| = |\ln(2) - 0| = \ln(2)$$

Cette différence est indépendante de M . Par conséquent, il n'existe pas d'entier N tel que pour tout $n, m \geq N$

et pour tout $x \in [0, 1]$, on ait $\left| \sum_{k=n}^m (-1)^k \frac{x^k}{k} \right| < \frac{1}{2}$.

Ainsi, par le critère de Cauchy, la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ n'est pas normalement convergente sur $[0, 1]$.

En conclusion, la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ est uniformément convergente sur $[0, 1]$, mais non normalement convergente sur $[0, 1]$.

Autre méthode :

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left| (-1)^n \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

Or $1/n$ est le terme général d'une série divergente (la série harmonique). La série de fonction considérée n'est pas normalement convergente. Soit

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n}, n \in \mathbb{N}^*, x \in [0, 1]$$

Alors,

(i) pour tout x fixé dans $[0, 1]$, $f_n(x)$ décroît lorsque n croît

(ii) la suite (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $[0, 1]$

D'après le théorème du cours sur les séries alternées de fonction, la série $\sum (-1)^n f_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$

Exercice 11 :

Étudier la convergence sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions $\sum f_n$, où $f_n(x) = n^{-\alpha} x^2 e^{-nx^2}$ avec $\alpha > 0$.

correction 11 :

Nous allons étudier la convergence sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions $\sum f_n$, où $f_n(x) = n^{-\alpha} x^2 e^{-nx^2}$ avec $\alpha > 0$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $|f_n(x)| = n^{-\alpha} x^2 e^{-nx^2} \leq n^{-\alpha} x^2$, car $e^{-nx^2} \leq 1$ pour tout x réel et $\alpha > 0$.

La série $\sum n^{-\alpha} x^2$ est une série de Riemann convergente lorsque $\alpha > 1$ et divergente lorsque $\alpha \leq 1$.

Par conséquent, la série $\sum f_n(x)$ converge sur $\mathbb{R}$ lorsque $\alpha > 1$ et diverge lorsque $\alpha \leq 1$.

Exercice 12 : la Convergence des Séries de Riemann :

Étudier la convergence de la série suivante :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

où α est un paramètre réel positif.

1. Pour quelles valeurs de α la série converge-t-elle ?
2. Pour quelles valeurs de α la série converge-t-elle absolument ?
3. Pour quelles valeurs de α la série converge-t-elle uniformément sur un intervalle borné ?
4. Donner un exemple de fonction $f(x)$ définie sur un intervalle $[a, b]$ (où $a < b$) telle que la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ converge uniformément sur $[a, b]$ pour un certain choix de α .

Corrigé 12 :

Nous allons étudier la convergence de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$, où α est un paramètre réel positif.

1. La série converge lorsque $\alpha > 1$ en utilisant le critère de convergence des séries de Riemann. Lorsque $\alpha \leq 1$, la série diverge.

2. La série converge absolument lorsque $\alpha > 1$ car $\left| \frac{1}{n^{\alpha}} \right| = \frac{1}{n^{\alpha}}$ et la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ est une série de Riemann convergente.

3. La série ne converge pas uniformément sur un intervalle borné pour aucune valeur de α . En effet, la convergence uniforme d'une série de fonctions nécessite que les termes de la série tendent uniformément vers zéro, ce qui n'est pas le cas ici.

4. Une fonction $f(x)$ telle que la série converge uniformément sur $[a, b]$ pour un certain choix de α est $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \sin(nx)$. La convergence uniforme est assurée lorsque $\alpha > 1$.

Exercice 13 : la Convergence des Séries de Bertrand :

Étudier la convergence de la série suivante, connue sous le nom de série de Bertrand :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)(\ln(\ln n))}$$

1. Pour quelles valeurs de α la série converge-t-elle ?
2. La série converge-t-elle absolument pour ces valeurs de α ?
3. Donner un exemple de série divergente dont les termes sont équivalents à ceux de la série de Bertrand lorsque n tend vers l'infini.

Corrigé 13 :

1. Pour quelles valeurs de α la série converge-t-elle ?

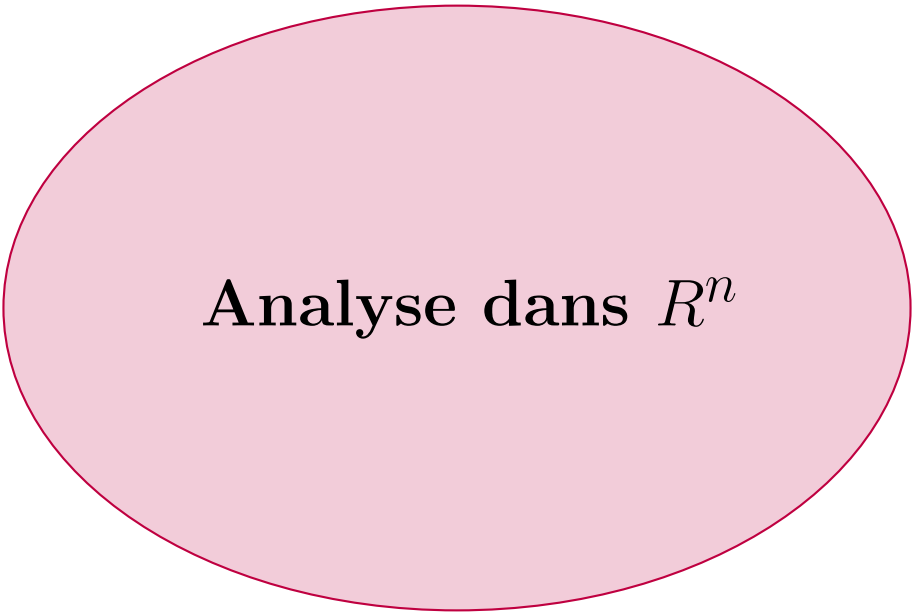
La série de Bertrand converge lorsque $\alpha > 1$ en utilisant le critère de convergence des séries de Bertrand. Lorsque $\alpha \leq 1$, la série diverge.

2. La série converge-t-elle absolument pour ces valeurs de α ?

La série de Bertrand converge absolument lorsque $\alpha > 1$. Pour le montrer, utilisez le critère de convergence absolue en comparant les termes de la série avec une série de Riemann, par exemple, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

3. Donner un exemple de série divergente dont les termes sont équivalents à ceux de la série de Bertrand lorsque n tend vers l'infini.

Un exemple de série divergente dont les termes sont équivalents à ceux de la série de Bertrand est la série harmonique $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$. Les termes de la série harmonique et de la série de Bertrand sont équivalents lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire $\frac{1}{n(\ln n)(\ln(\ln n))} \sim \frac{1}{n}$.



Analyse dans R^n

PARTIE 4 : ANALYSE DANS $\mathbb{R}^n$

Exercice 1 :

Soit f une fonction à deux variables définie par : $f(x, y) = \ln(x) + \sin y$

1. Calculer l'image de $(e, 0)$ par f
2. Donner le plus grand domaine de définition possible pour f

correction 1 :

Soit f une fonction à deux variables définie par : $f(x, y) = \ln(x) + \sin(y)$.

1. Calculer l'image de $(e, 0)$ par f :

L'image de $(e, 0)$ par la fonction f est donnée par :

$$\begin{aligned} f(e, 0) &= \ln(e) + \sin(0) \\ &= 1 + 0 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Donc, l'image de $(e, 0)$ par f est égale à 1.

2. Donner le plus grand domaine de définition possible pour f :

La fonction f est définie comme suit :

$$f(x, y) = \ln(x) + \sin(y).$$

Pour que f soit définie, nous devons nous assurer que les expressions $\ln(x)$ et $\sin(y)$ sont également définies. Voici les conditions pour que cela se produise :

- $\ln(x)$ est définie si $x > 0$, car le logarithme naturel n'est défini que pour les nombres réels positifs. - $\sin(y)$ est définie pour n'importe quelle valeur de y , car la fonction sinus est définie pour tous les réels.

Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $x > 0$ et y peut être n'importe quel réel. En notation d'ensemble, cela peut être exprimé comme suit :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\} \times \mathbb{R}.$$

Cela signifie que x doit être strictement positif, mais y peut prendre n'importe quelle valeur réelle.

Exercice 2 :

Déterminer et représenter le plus grand domaine de définition possible pour les fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}$
2. $f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$
3. $f(x, y) = \ln(xy)$
4. $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$
5. $f(x, y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$
6. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 9)$

correction 2 :

Déterminer et représenter le plus grand domaine de définition possible pour les fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}$

Pour que f soit définie, le dénominateur $x^2 + y^2$ ne doit pas être égal à zéro. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $x^2 + y^2 \neq 0$. En notation d'ensemble, cela peut être exprimé comme suit :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \neq 0\}.$$

2. $f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$

Pour que f soit définie, le dénominateur $x - 1$ ne doit pas être égal à zéro, et l'expression sous la racine $\sqrt{x + y + 1}$ doit être réelle et non négative. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $x \neq 1$ et $x + y + 1 \geq 0$. En notation d'ensemble, cela peut être exprimé comme suit :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 1, x + y + 1 \geq 0\}.$$

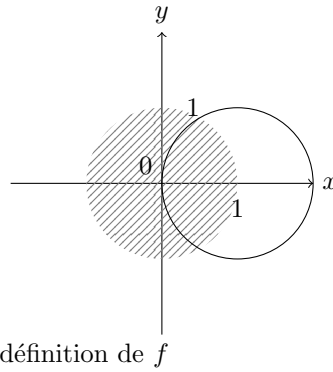


FIGURE 1 – Domaine de définition de $f(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}$

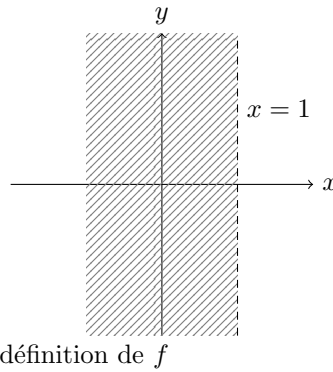


FIGURE 2 – Domaine de définition de $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3. $f(x, y) = \ln(xy)$

Pour que f soit définie, les arguments de la fonction logarithme $\ln(xy)$ doivent être strictement positifs. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $xy > 0$. En notation d'ensemble, cela peut être exprimé comme suit :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > 0\}.$$

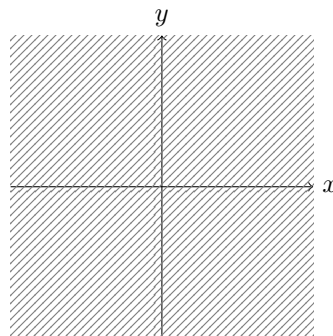


FIGURE 3 – Domaine de définition de $f(x, y) = \ln(xy)$

4. $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$

Pour que f soit définie, les arguments de la fonction logarithme $\ln(y^2 - x)$ doivent être strictement positifs. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $y^2 - x > 0$. En notation d'ensemble, cela peut être exprimé comme suit :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - x > 0\}.$$

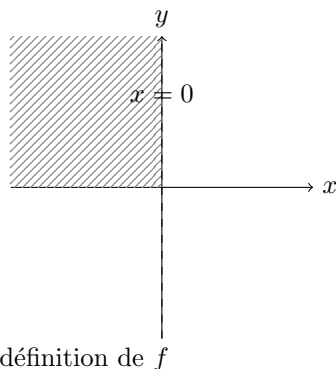
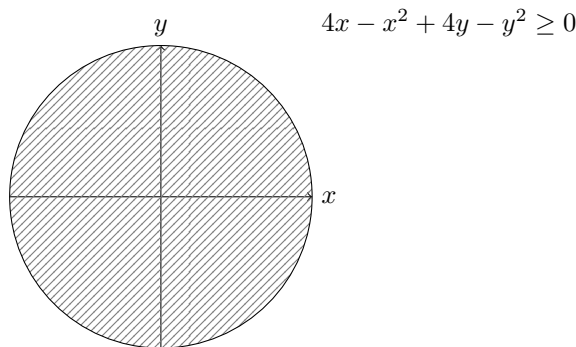


FIGURE 4 – Domaine de définition de $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$

5. $f(x, y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

Pour que f soit définie, l'argument sous la racine $\sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$ doit être réel et non négatif. Donc, le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $4x - x^2 + 4y - y^2 \geq 0$. En notation d'ensemble, cela peut être exprimé comme suit :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - x^2 + 4y - y^2 \geq 0\}.$$



Domaine de définition de f

FIGURE 5 – Domaine de définition de $f(x, y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

6. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 9)$

Pour que f soit définie, les deux composantes de l'expression doivent être définies, c'est-à-dire que l'argument sous la racine $\sqrt{16 - x^2 - y^2}$ doit être réel et non négatif, et l'argument de la fonction logarithme $\ln(x^2 + y^2 - 9)$ doit être strictement positif. Donc, le domaine de définition de f est l'intersection de ces deux conditions :

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 16 - x^2 - y^2 \geq 0, x^2 + y^2 - 9 > 0\}.$$

Exercice 3 :

Calculer la dérivée de l'application $f : (x, y, z) \mapsto x^2 - y^2$ au point $a = (1, 2, 0)$ suivant le vecteur $u = (1, 1, 1)$

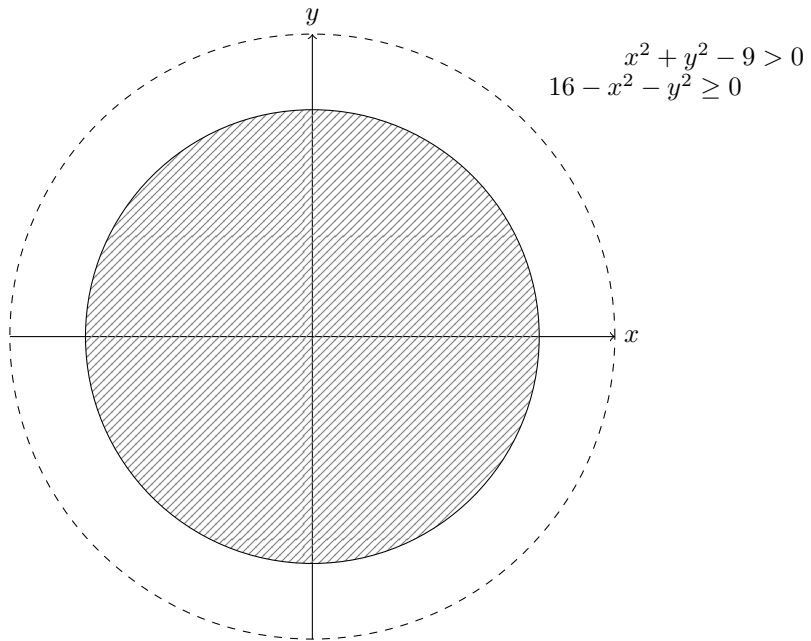
correction 3 :

Calculer la dérivée de l'application $f : (x, y, z) \mapsto x^2 - y^2$ au point $a = (1, 2, 0)$ suivant le vecteur $u = (1, 1, 1)$.

La dérivée de la fonction f au point a suivant le vecteur u est donnée par le produit scalaire du gradient de f au point a avec le vecteur u . Le gradient de f est un vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles de f par rapport à chacune de ses variables.

Pour calculer le gradient de f , nous devons calculer ses dérivées partielles par rapport à x , y et z :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -2y, \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= 0. \end{aligned}$$



Domaine de définition de f

FIGURE 6 – Domaine de définition de $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 9)$

Maintenant, nous pouvons évaluer le gradient de f au point $a = (1, 2, 0)$:

$$\begin{aligned}\nabla f(a) &= (2(1), -2(2), 0) \\ &= (2, -4, 0).\end{aligned}$$

Ensuite, nous pouvons calculer la dérivée de f au point a suivant le vecteur $u = (1, 1, 1)$ en effectuant le produit scalaire :

$$\begin{aligned}D_u f(a) &= \nabla f(a) \cdot u \\ &= (2, -4, 0) \cdot (1, 1, 1) \\ &= 2(1) + (-4)(1) + 0(1) \\ &= 2 - 4 + 0 \\ &= -2.\end{aligned}$$

Donc, la dérivée de l'application $f : (x, y, z) \mapsto x^2 - y^2$ au point $a = (1, 2, 0)$ suivant le vecteur $u = (1, 1, 1)$ est égale à -2 .

Exercice 4 :

Déterminer la matrice jacobienne de $f : (x, y, z) \mapsto e^{x+y+z}$

correction 4 :

Déterminer la matrice jacobienne de $f : (x, y, z) \mapsto e^{x+y+z}$.

La matrice jacobienne d'une fonction est une matrice qui contient les dérivées partielles de cette fonction par rapport à ses variables. Dans ce cas, nous avons la fonction $f : (x, y, z) \mapsto e^{x+y+z}$.

Pour déterminer la matrice jacobienne de f , nous devons calculer les dérivées partielles de f par rapport à x , y et z . Ces dérivées partielles seront les éléments de la matrice jacobienne.

Calculons les dérivées partielles de f :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} e^{x+y+z} = e^{x+y+z}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} e^{x+y+z} = e^{x+y+z}, \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} e^{x+y+z} = e^{x+y+z}.\end{aligned}$$

Maintenant, nous pouvons construire la matrice jacobienne J_f en plaçant ces dérivées partielles dans les éléments appropriés de la matrice :

$$J_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{x+y+z} & e^{x+y+z} & e^{x+y+z} \end{bmatrix}.$$

Donc, la matrice jacobienne de $f : (x, y, z) \mapsto e^{x+y+z}$ est :

$$J_f = \begin{bmatrix} e^{x+y+z} & e^{x+y+z} & e^{x+y+z} \end{bmatrix}.$$

Exercice 5 :

Calculer, en tous les points (x, y) où elles sont définies, toutes les dérivées partielles secondes des fonctions de deux variables suivantes :

1. $f_1(x, y) = x^2$
2. $f_2(x, y) = x^2 \cos y$
3. $f_3(x, y) = x^y$

correction 5 :

Calculer, en tous les points (x, y) où elles sont définies, toutes les dérivées partielles secondes des fonctions de deux variables suivantes :

1. $f_1(x, y) = x^2$

Pour la fonction f_1 , calculons les dérivées partielles premières :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x} &= 2x, \\ \frac{\partial f_1}{\partial y} &= 0. \end{aligned}$$

Maintenant, calculons les dérivées partielles secondes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f_1}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x) = 2, \\ \frac{\partial^2 f_1}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(0) = 0, \\ \frac{\partial^2 f_1}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x) = 0. \end{aligned}$$

2. $f_2(x, y) = x^2 \cos(y)$

Pour la fonction f_2 , calculons les dérivées partielles premières :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_2}{\partial x} &= 2x \cos(y), \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} &= -x^2 \sin(y). \end{aligned}$$

Maintenant, calculons les dérivées partielles secondes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f_2}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x \cos(y)) = 2 \cos(y), \\ \frac{\partial^2 f_2}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(-x^2 \sin(y)) = -x^2 \cos(y), \\ \frac{\partial^2 f_2}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x \cos(y)) = -2x \sin(y). \end{aligned}$$

3. $f_3(x, y) = x^y$

Pour la fonction f_3 , calculons les dérivées partielles premières :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_3}{\partial x} &= yx^{y-1}, \\ \frac{\partial f_3}{\partial y} &= x^y \ln(x). \end{aligned}$$

Maintenant, calculons les dérivées partielles secondes :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(yx^{y-1}) = y(y-1)x^{y-2}, \\ \frac{\partial^2 f_3}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(x^y \ln(x)) = x^y (\ln(x))^2, \\ \frac{\partial^2 f_3}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(yx^{y-1}) = x^{y-1}(1 + y \ln(x)).\end{aligned}$$

Ce sont les dérivées partielles secondes de chacune des fonctions données.

Exercice 6 :

Étudier les extrêmes de la fonction $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

correction 6 :

Étudier les extrema de la fonction $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

Pour étudier les extrema de la fonction f , nous devons suivre ces étapes : 1. Calculer les dérivées partielles premières de f par rapport à x et y . 2. Trouver les points où les dérivées partielles sont nulles (points critiques). 3. Calculer les dérivées partielles secondes de f pour déterminer la nature des points critiques. 4. Utiliser le test de la dérivée seconde pour déterminer s'il s'agit de maxima, minima ou de points selle.

Commençons par calculer les dérivées partielles premières de f :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 3x^2 + 3y^2 - 15, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 6xy - 12.\end{aligned}$$

Ensuite, trouvons les points critiques en résolvant les équations suivantes :

$$3x^2 + 3y^2 - 15 = 0, \quad (1)$$

$$6xy - 12 = 0. \quad (2)$$

Nous pouvons diviser l'équation (2) par 6 pour obtenir :

$$xy - 2 = 0. \quad (3)$$

Maintenant, résolvons le système d'équations (1), (3) pour trouver les points critiques.

À partir de l'équation (3), nous pouvons exprimer y en fonction de x :

$$\begin{aligned}xy - 2 &= 0 \\ y &= \frac{2}{x}. \quad (4)\end{aligned}$$

En substituant cette expression dans l'équation (1), nous obtenons :

$$\begin{aligned}3x^2 + 3\left(\frac{2}{x}\right)^2 - 15 &= 0 \\ 3x^2 + \frac{12}{x^2} - 15 &= 0.\end{aligned}$$

Multiplions chaque terme par x^2 pour éliminer le dénominateur :

$$3x^4 + 12 - 15x^2 = 0.$$

Réarrangeons l'équation :

$$3x^4 - 15x^2 + 12 = 0.$$

Cette équation est une équation quadratique en x^2 . Résolvons-la en utilisant la substitution $u = x^2$:

$$3u^2 - 15u + 12 = 0.$$

Nous pouvons factoriser cette équation :

$$(3u - 3)(u - 4) = 0.$$

Les solutions pour u sont $u = 1$ et $u = 4$. Revenons à la variable x :

$$\begin{aligned}x^2 &= 1, \\x &= \pm 1.\end{aligned}$$

Maintenant, en utilisant l'équation (4), nous pouvons trouver les valeurs correspondantes de y :

$$\begin{aligned}y &= \frac{2}{1} = 2, \quad \text{pour } x = 1, \\y &= \frac{2}{-1} = -2, \quad \text{pour } x = -1.\end{aligned}$$

Donc, les points critiques sont $(1, 2)$ et $(-1, -2)$.

Passons maintenant à l'étape 3 pour déterminer la nature des points critiques en calculant les dérivées partielles secondes de f :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 6x, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 6x, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 6y.\end{aligned}$$

Évaluons ces dérivées partielles secondes aux points critiques $(1, 2)$ et $(-1, -2)$: Pour $(1, 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2) &= 6(1) = 6, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 2) &= 6(1) = 6, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 2) &= 6(2) = 12.\end{aligned}$$

Pour $(-1, -2)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, -2) &= 6(-1) = -6, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1, -2) &= 6(-1) = -6, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1, -2) &= 6(-2) = -12.\end{aligned}$$

Ensuite, utilisons le test de la dérivée seconde pour déterminer la nature des points critiques :

- Si $\Delta = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$, alors il s'agit d'un minimum local. - Si $\Delta > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$, alors il s'agit d'un maximum local. - Si $\Delta < 0$, alors il s'agit d'un point selle (ni maximum ni minimum). - Si $\Delta = 0$, le test est indéterminé.

Calculons Δ pour $(1, 2)$:

$$\begin{aligned}\Delta(1, 2) &= (6)(6) - (12)^2 \\ &= 36 - 144 \\ &= -108.\end{aligned}$$

Calculons Δ pour $(-1, -2)$:

$$\begin{aligned}\Delta(-1, -2) &= (-6)(-6) - (-12)^2 \\ &= 36 - 144 \\ &= -108.\end{aligned}$$

Nous avons $\Delta < 0$ pour les deux points critiques, ce qui signifie qu'il s'agit de points selle.

En résumé, les extrema de la fonction $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ sont des points selle, et les points critiques sont $(1, 2)$ et $(-1, -2)$.

Exercice 7 :

Soit $w(x, y) = (2x + y)dx + (x + 2y)dy$ une forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$. Montrer que w est fermé et trouver u pour que w soit la différentielle totale de u .

correction 7 :

Soit $w(x, y) = (2x + y)dx + (x + 2y)dy$ une forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$. Montrer que w est fermée et trouver u pour que w soit la différentielle totale de u .

Pour montrer que la forme différentielle w est fermée, nous devons vérifier que ses dérivées partielles croisées sont égales. Cela signifie que $\frac{\partial}{\partial x}(2x + y) = \frac{\partial}{\partial y}(x + 2y)$.

Calculons ces dérivées partielles :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(2x + y) &= 2, \\ \frac{\partial}{\partial y}(x + 2y) &= 2.\end{aligned}$$

Nous constatons que $\frac{\partial}{\partial x}(2x + y) = \frac{\partial}{\partial y}(x + 2y)$, ce qui signifie que w est une forme différentielle fermée.

Maintenant, pour que w soit la différentielle totale d'une fonction u , nous devons trouver cette fonction u . Nous pouvons utiliser la propriété suivante :

Si w est la différentielle totale d'une fonction u , alors w est fermée, c'est-à-dire que $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial y}$.

Dans notre cas, nous avons déjà montré que w est fermée. Par conséquent, nous pouvons supposer qu'il existe une fonction $u(x, y)$ telle que $w = du$. La relation entre w et u est donnée par :

$$w = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy.$$

Comparons cette expression avec $w(x, y) = (2x + y)dx + (x + 2y)dy$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 2x + y, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= x + 2y.\end{aligned}$$

Intégrons ces équations pour trouver u :

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int (2x + y)dx + g(y) \\ &= x^2 + xy + g(y),\end{aligned}$$

où $g(y)$ est une fonction arbitraire dépendant de y . La dépendance de $g(y)$ par rapport à y est due à l'intégration par rapport à x . La constante d'intégration est incluse dans $g(y)$.

Ainsi, la fonction $u(x, y)$ est donnée par $u(x, y) = x^2 + xy + g(y)$, où $g(y)$ est une fonction arbitraire de y . La forme différentielle w est donc la différentielle totale de u .

Exercice 8 :

Déterminer et représenter le plus grand domaine de définition possible des fonction suivantes : 1. $f(x, y) = \ln(6x - x^2 - 6y - y^2 - 2) \cdot \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 2. $f(x, y) = \frac{x^2 - 7ye^{\cos x}}{x^2 - 14x + y^2 + 6y - 6}$

correction 8 :

Déterminer et représenter le plus grand domaine de définition possible des fonctions suivantes :

$$1. f(x, y) = \ln(6x - x^2 - 6y - y^2 - 2) \cdot \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

Pour que la fonction soit définie, nous devons nous assurer que les valeurs à l'intérieur des fonctions logarithmique et racine carrée sont valides. Ainsi, nous avons deux conditions à vérifier :

- L'argument de la fonction logarithmique doit être strictement positif : $6x - x^2 - 6y - y^2 - 2 > 0$.
- L'argument de la fonction racine carrée doit être non négatif : $4 - x^2 - y^2 \geq 0$.

Pour la première condition (a), résolvons l'inéquation :

$$\begin{aligned}6x - x^2 - 6y - y^2 - 2 &> 0 \\ -(x^2 - 6x) - (y^2 + 6y) &> 2.\end{aligned}$$

Complétons le carré pour simplifier l'inéquation :

$$\begin{aligned} -(x^2 - 6x + 9) - (y^2 + 6y + 9) &> 2 - 9 - 9 \\ -(x - 3)^2 - (y + 3)^2 &> -16. \end{aligned}$$

Maintenant, nous avons :

$$\begin{aligned} -(x - 3)^2 - (y + 3)^2 &> -16 \\ (x - 3)^2 + (y + 3)^2 &< 16. \end{aligned}$$

Cela représente un cercle de rayon 4 centré à l'origine $(-3, -3)$, mais nous devons prendre en compte que x et y sont libres de varier. Par conséquent, le domaine de définition de la fonction est l'ensemble de tous les points (x, y) à l'intérieur de ce cercle.

Pour la deuxième condition (b), nous avons déjà le domaine de définition de la première condition. Ainsi, le plus grand domaine de définition possible pour la fonction est l'ensemble de tous les points (x, y) à l'intérieur du cercle de rayon 4 centré à l'origine $(-3, -3)$.

$$2. f(x, y) = \frac{x^2 - 7ye^{\cos x}}{x^2 - 14x + y^2 + 6y - 6}$$

Pour que la fonction soit définie, nous devons nous assurer que le dénominateur n'est pas égal à zéro, car la division par zéro est indéfinie. Ainsi, nous devons exclure les valeurs de (x, y) pour lesquelles le dénominateur est nul.

Résolvons l'équation du dénominateur pour trouver les valeurs à exclure :

$$x^2 - 14x + y^2 + 6y - 6 = 0.$$

Nous pouvons essayer de simplifier cette équation en complétant le carré :

$$\begin{aligned} (x^2 - 14x + 49) + (y^2 + 6y + 9) &= 6 + 49 + 9 \\ (x - 7)^2 + (y + 3)^2 &= 64. \end{aligned}$$

Cela représente un cercle de rayon 8 centré à $(7, -3)$. Ainsi, nous devons exclure tous les points (x, y) à l'intérieur de ce cercle pour éviter que le dénominateur soit égal à zéro.

Le plus grand domaine de définition possible pour la fonction est donc l'ensemble de tous les points (x, y) à l'extérieur du cercle de rayon 8 centré à $(7, -3)$.

Nous pouvons représenter ces domaines de définition à l'aide d'un graphique, en excluant les points à l'intérieur du cercle dans chaque cas.

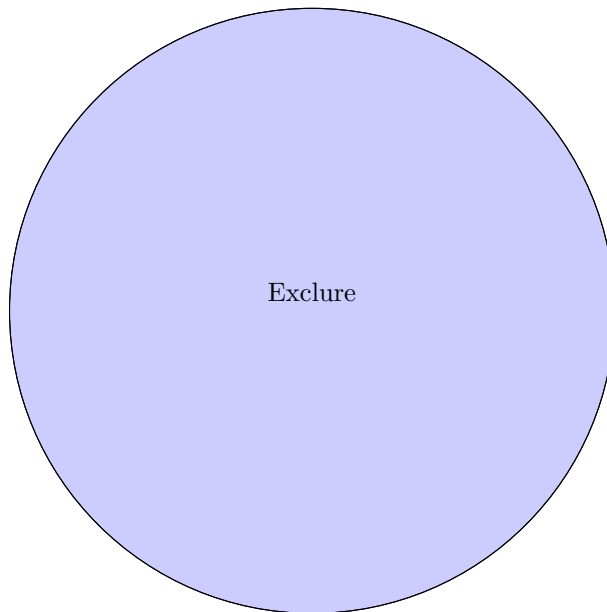


FIGURE 7 – Domaine de définition pour la fonction 1.

Ce sont les domaines de définition les plus grands possibles pour les fonctions données.

Exercice 9 :

Déterminer la ligne de niveau $z = 0$ de la fonction $f(x, y) = \ln(x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2)$

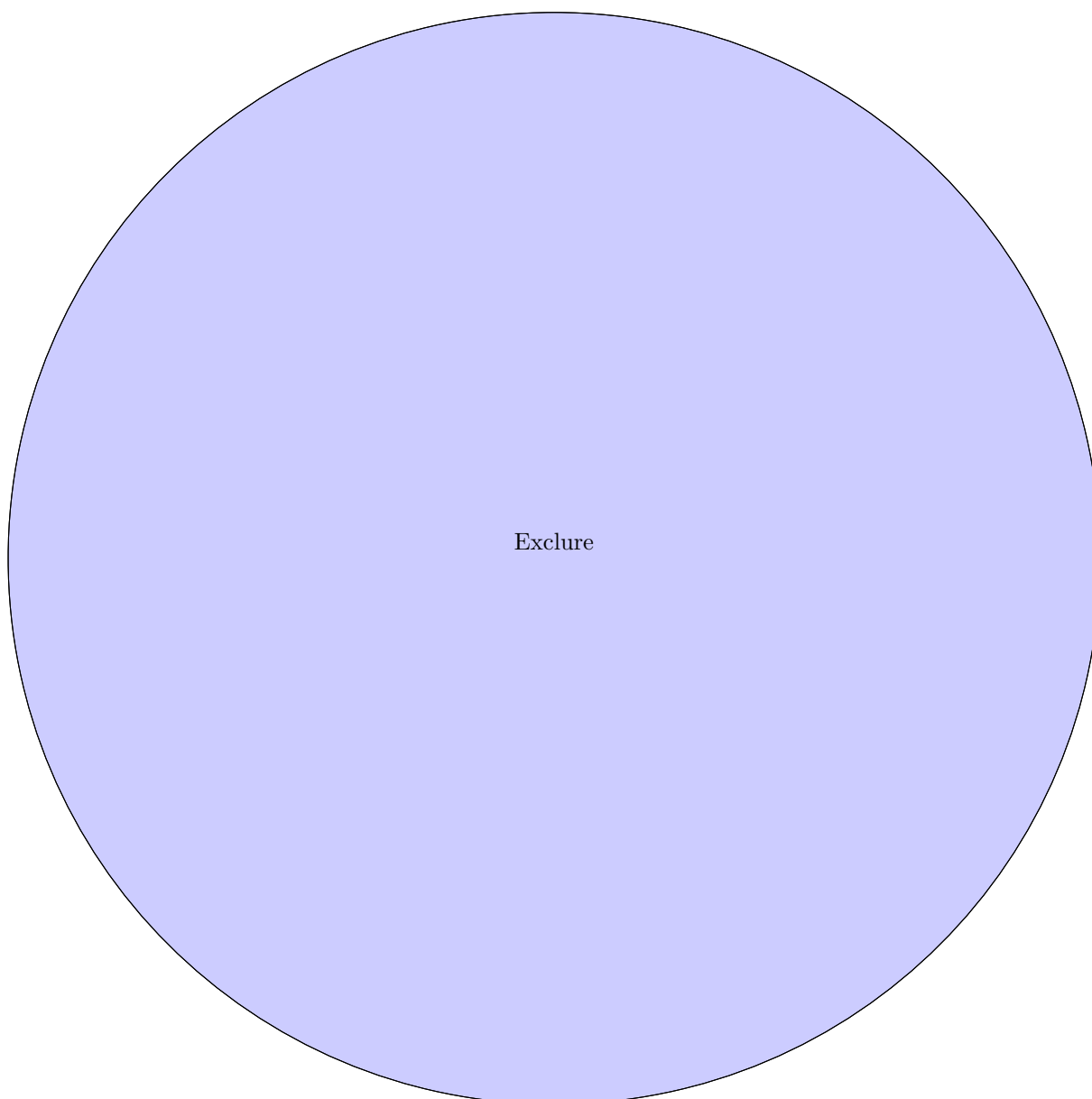


FIGURE 8 – Domaine de définition pour la fonction 2.

correction 9 :

Déterminer la ligne de niveau $z = 0$ de la fonction $f(x, y) = \ln(x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2)$.

Pour trouver la ligne de niveau $z = 0$ de la fonction f , nous devons résoudre l'équation suivante :

$$\ln(x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2) = 0.$$

Nous allons utiliser la propriété des logarithmes selon laquelle $\ln(a) = 0$ si et seulement si $a = 1$.

Ainsi, nous pouvons écrire :

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y - 2 = 1.$$

Réarrangeons cette équation :

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y - 3 = 0.$$

Complétons le carré pour simplifier l'équation :

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) - 3 - 9 - 4 = 0.$$

Ce qui donne :

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16.$$

L'équation ci-dessus représente une circonférence de rayon 4 centrée à $(3, -2)$ dans le plan xy . Ainsi, la ligne de niveau $z = 0$ de la fonction f correspond à cette circonférence.

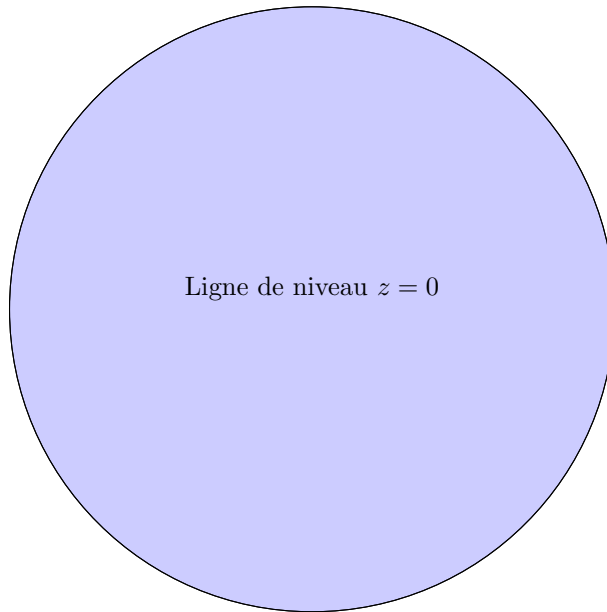


FIGURE 9 – Ligne de niveau $z = 0$ de la fonction $f(x, y)$.

Nous pouvons représenter cette ligne de niveau dans un graphique en utilisant un cercle de rayon 4 centré à $(3, -2)$.

La ligne de niveau $z = 0$ est donc représentée par un cercle de rayon 4 centré à $(3, -2)$ dans le plan xy .

Exercice 10 :

Calculer la limite au point $(0, 0)$ des fonctions suivantes : a) $f(x, y) = \frac{1+x+y}{y} \sin y$

b) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{xy}\right)$

correction 10 :

Calculer la limite au point $(0, 0)$ des fonctions suivantes :

a) $f(x, y) = \frac{1+x+y}{y} \sin y$

Pour calculer la limite de cette fonction au point $(0, 0)$, nous utilisons la définition de la limite :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1+x+y}{y} \sin y.$$

Nous remarquons que la limite dépend de la direction d'approche. Pour simplifier les calculs, examinons deux cas différents d'approche du point $(0, 0)$.

****Cas 1 :** Approche le long de l'axe y^{**}

Si nous approchons le point $(0, 0)$ le long de l'axe y , c'est-à-dire lorsque $x = 0$ et y tend vers zéro, alors la limite devient :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1+0+y}{y} \sin y = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1+y}{y} \sin y.$$

Nous pouvons utiliser la règle de L'Hôpital ici, car nous avons une forme indéterminée de la forme $\frac{0}{0}$. En appliquant la règle de L'Hôpital, nous obtenons :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1+y}{y} \sin y = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{1} \sin y = \sin(0) = 0.$$

****Cas 2 :** Approche le long de l'axe x^{**}

Si nous approchons le point $(0, 0)$ le long de l'axe x , c'est-à-dire lorsque $y = 0$ et x tend vers zéro, alors la limite devient :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x+0}{0} \sin 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{0} \sin 0.$$

Ceci est une forme indéterminée de la forme $\frac{0}{0}$. Appliquons à nouveau la règle de L'Hôpital :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{0} \sin 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{0} \sin 0.$$

Cette limite est indéfinie, car le dénominateur tend vers zéro. Par conséquent, la limite de la fonction $f(x, y)$ au point $(0, 0)$ n'existe pas.

b) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{xy}\right)$

Pour calculer la limite de cette fonction au point $(0, 0)$, nous utilisons la définition de la limite :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{xy}\right).$$

Encore une fois, nous examinons deux cas d'approche différents.

****Cas 1 : Approche le long de l'axe y ****

Si nous approchons le point $(0, 0)$ le long de l'axe y , c'est-à-dire lorsque $x = 0$ et y tend vers zéro, alors la limite devient :

$$\lim_{y \rightarrow 0} (0^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{0 \cdot y}\right) = \lim_{y \rightarrow 0} y^2 \sin\left(\frac{1}{0}\right).$$

Cette limite est indéfinie car $\sin\left(\frac{1}{0}\right)$ n'est pas défini.

****Cas 2 : Approche le long de l'axe x ****

Si nous approchons le point $(0, 0)$ le long de l'axe x , c'est-à-dire lorsque $y = 0$ et x tend vers zéro, alors la limite devient :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 0^2) \sin\left(\frac{1}{x \cdot 0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{0}\right).$$

Encore une fois, cette limite est indéfinie car $\sin\left(\frac{1}{0}\right)$ n'est pas défini.

En conclusion, la limite de la fonction $f(x, y)$ au point $(0, 0)$ n'existe pas car elle dépend de la direction d'approche et peut prendre des valeurs indéfinies.

Exercice 11 :

Afin de traiter une infection bactérienne, l'utilisation conjointe de deux composés chimiques est utilisée. Des études ont montré qu'en laboratoire la durée de l'infection pouvait être modélisée par :

$$D(x, y) = x^2 + 2y^2 - 18x - 24y + 2xy + 120;$$

où x est le dosage en mg du premier composé et y le dosage en mg du second. Comment minimiser la durée de l'infection ?

correction 11 :

Afin de traiter une infection bactérienne, l'utilisation conjointe de deux composés chimiques est utilisée. Des études ont montré qu'en laboratoire la durée de l'infection peut être modélisée par :

$$D(x, y) = x^2 + 2y^2 - 18x - 24y + 2xy + 120;$$

où x est le dosage en mg du premier composé et y le dosage en mg du second. Comment minimiser la durée de l'infection ?

Pour minimiser la durée de l'infection, nous devons trouver le minimum de la fonction $D(x, y)$ par rapport aux dosages en mg des deux composés chimiques, c'est-à-dire x et y . Nous allons utiliser le calcul différentiel pour cela en trouvant les points critiques de la fonction et en utilisant le test de la dérivée seconde pour déterminer si ce sont des minima locaux.

****Étape 1 : Calcul des dérivées partielles de D par rapport à x et y ****

Calculons les dérivées partielles de D par rapport à x et y :

$$\frac{\partial D}{\partial x} = 2x + 2y - 18 + 2y,$$

$$\frac{\partial D}{\partial y} = 4y + 2x - 24 + 2x.$$

****Étape 2 : Recherche des points critiques****

Pour trouver les points critiques, nous égalisons les dérivées partielles à zéro et résolvons le système d'équations :

$$\begin{cases} 2x + 2y - 18 + 2y = 0, \\ 4y + 2x - 24 + 2x = 0. \end{cases}$$

En simplifiant ce système, nous obtenons :

$$\begin{cases} 4x + 4y = 18, \\ 4x + 4y = 24. \end{cases}$$

Nous pouvons voir que ces deux équations sont incompatibles, ce qui signifie qu'il n'y a pas de points critiques.

****Étape 3 : Utilisation du test de la dérivée seconde****

Comme il n'y a pas de points critiques, nous n'avons pas de minimum ou de maximum locaux à considérer. Cela signifie que la fonction $D(x, y)$ n'a pas de minimum local et que la durée de l'infection ne peut pas être minimisée en ajustant les dosages des deux composés chimiques x et y .

Ainsi, il n'y a pas de dosage spécifique qui minimisera la durée de l'infection modélisée par la fonction $D(x, y)$.

Exercice 12 :

Une entreprise de construction utilise les matières premières m_1 et m_2 dans le processus de fabrication d'un de ses produits. On note x la quantité de matière première m_1 utilisée (en milliers de kg) et y la quantité de matière première m_2 utilisée (en milliers de kg) pour ce produit. La quantité de produit fabriquée (en milliers de kg) en fonction des quantités de matières premières utilisées a l'expression suivante :

$$q(x; y) = 20x - x^2 + 16y - y^2 + 300$$

Le produit se vend 10 euros le kilogramme et l'entreprise vend toute sa production. Les matières premières m_1 et m_2 coûtent respectivement 40 euros et 60 euros le kilogramme.

1. Déterminer la fonction $f(x, y)$ correspondant au bénéfice réalisé par l'entreprise.
2. Calculer les quantités de matières premières qui maximisent le bénéfice réalisé par l'entreprise.

Exercice 12 :

Une entreprise de construction utilise les matières premières m_1 et m_2 dans le processus de fabrication d'un de ses produits. On note x la quantité de matière première m_1 utilisée (en milliers de kg) et y la quantité de matière première m_2 utilisée (en milliers de kg) pour ce produit. La quantité de produit fabriquée (en milliers de kg) en fonction des quantités de matières premières utilisées a l'expression suivante :

$$q(x, y) = 20x - x^2 + 16y - y^2 + 300.$$

Le produit se vend 10 euros le kilogramme et l'entreprise vend toute sa production. Les matières premières m_1 et m_2 coûtent respectivement 40 euros et 60 euros le kilogramme.

1. Déterminer la fonction $f(x, y)$ correspondant au bénéfice réalisé par l'entreprise.

Le bénéfice réalisé par l'entreprise est donné par la différence entre les revenus de vente et les coûts des matières premières. Les revenus de vente sont calculés en multipliant la quantité de produit fabriquée par le prix de vente par kilogramme (10 euros/kg). Les coûts des matières premières sont calculés en multipliant les quantités de matières premières utilisées par leurs coûts respectifs.

La fonction $f(x, y)$ est donc donnée par :

$$f(x, y) = \text{Revenus de vente} - \text{Coûts des matières premières}.$$

Les revenus de vente sont donnés par :

$$\text{Revenus de vente} = 10q(x, y) = 10(20x - x^2 + 16y - y^2 + 300).$$

Les coûts des matières premières sont donnés par :

$$\text{Coûts des matières premières} = 40x + 60y.$$

Ainsi, la fonction $f(x, y)$ est la suivante :

$$f(x, y) = 10(20x - x^2 + 16y - y^2 + 300) - (40x + 60y).$$

2. Calculer les quantités de matières premières qui maximisent le bénéfice réalisé par l'entreprise.

Pour maximiser le bénéfice réalisé par l'entreprise, nous devons trouver les valeurs de x et y qui maximisent la fonction $f(x, y)$. Pour cela, nous allons utiliser le calcul différentiel en trouvant les points critiques de la fonction f et en utilisant le test de la dérivée seconde pour déterminer s'ils correspondent à un maximum.

****Étape 1 : Calcul des dérivées partielles de f par rapport à x et y ****

Calculons les dérivées partielles de f par rapport à x et y :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 200 - 20x - 40,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 160 - 2y - 60.$$

****Étape 2 : Recherche des points critiques****

Pour trouver les points critiques, nous égalisons les dérivées partielles à zéro et résolvons le système d'équations :

$$\begin{cases} 200 - 20x - 40 = 0, \\ 160 - 2y - 60 = 0. \end{cases}$$

En simplifiant ce système, nous obtenons :

$$\begin{cases} -20x = -160, \\ -2y = 60. \end{cases}$$

En résolvant ces équations, nous trouvons les valeurs des points critiques :

$$\begin{cases} x = 8, \\ y = -30. \end{cases}$$

****Étape 3 : Utilisation du test de la dérivée seconde****

Calculons maintenant les dérivées secondes de f par rapport à x et y pour déterminer la nature des points critiques.

Les dérivées secondes sont les suivantes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -20,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0.$$

Calculons le discriminant du test de la dérivée seconde :

$$D = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 = (-20)(-2) - (0)^2 = 40.$$

Le discriminant est positif, ce qui signifie que nous avons un maximum local au point critique.

Ainsi, les quantités de matières premières qui maximisent le bénéfice réalisé par l'entreprise sont $x = 8$ milliers de kg pour m_1 et $y = -30$ milliers de kg pour m_2 .

Cependant, une quantité négative de matière première m_2 n'a pas de sens dans ce contexte, car cela signifierait que l'entreprise utilise une quantité négative de m_2 . Par conséquent, nous ignorons cette solution et concluons que la quantité de matière première m_1 qui maximise le bénéfice est $x = 8$ milliers de kg, et la quantité de matière première m_2 correspondante est $y = 0$ milliers de kg.

Ainsi, l'entreprise maximisera son bénéfice en utilisant 8 milliers de kg de matière première m_1 et 0 milliers de kg de matière première m_2 .

Exercice 13 :

Calculer $I = \int_C ydx - xdy$ le long du chemin C , indiqué : 1. C est la droite OA

2. C est la ligne de parabole OBA

3. C est la ligne polygonale OCA

$A(1, 2), B(1, 0), C(0, 2), O(0, 0)$

correction 13 :

Calculer $I = \int_C ydx - xdy$ le long du chemin C, indiqué :

1. C est la droite OA
 2. C est la ligne de la parabole OBA
 3. C est la ligne polygonale OCA
- $A(1, 2), B(1, 0), C(0, 2), O(0, 0)$

****Cas 1 :** C est la droite OA.

Pour calculer l'intégrale le long de la droite OA, nous devons paramétrer cette droite. La droite OA est donnée par l'équation $y = 2x$.

Nous pouvons paramétrer cette droite comme suit :

$$\begin{cases} x = t, \\ y = 2t. \end{cases}$$

Maintenant, nous pouvons calculer les différentielles dx et dy :

$$dx = dt, \quad dy = 2dt.$$

Ensuite, nous pouvons calculer l'intégrale le long de la droite OA :

$$I = \int_C ydx - xdy = \int_0^1 (2t)(dt) - (t)(2dt) = \int_0^1 0dt = 0.$$

Donc, l'intégrale le long de la droite OA est égale à zéro.

****Cas 2 :** C est la ligne de la parabole OBA.

Pour calculer l'intégrale le long de la ligne de la parabole OBA, nous devons paramétrer cette courbe. La parabole OBA est donnée par l'équation $y = x^2$.

Nous pouvons paramétrer cette courbe comme suit :

$$\begin{cases} x = t, \\ y = t^2. \end{cases}$$

Calculons les différentielles dx et dy :

$$dx = dt, \quad dy = 2tdt.$$

Ensuite, nous pouvons calculer l'intégrale le long de la parabole OBA :

$$I = \int_C ydx - xdy = \int_0^1 (t^2)(dt) - (t)(2t)(dt) = \int_0^1 (t^2 - 2t^2)dt = \int_0^1 (-t^2)dt = -\frac{1}{3}.$$

Donc, l'intégrale le long de la ligne de la parabole OBA est égale à $-\frac{1}{3}$.

****Cas 3 :** C est la ligne polygonale OCA.

Pour calculer l'intégrale le long de la ligne polygonale OCA, nous devons diviser cette ligne en segments et calculer l'intégrale le long de chaque segment, puis les additionner.

1. Segment OA : La droite OA est donnée par l'équation $y = 2x$. Nous pouvons paramétrer ce segment comme dans le "Cas 1".

2. Segment AC : La droite AC est verticale et donnée par l'équation $x = 0$. Nous pouvons paramétrer ce segment comme suit :

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = t. \end{cases}$$

Les différentielles sont : $dx = 0$ et $dy = dt$.

3. Segment CO : La droite CO est horizontale et donnée par l'équation $y = 0$. Nous pouvons paramétrer ce segment comme suit :

$$\begin{cases} x = t, \\ y = 0. \end{cases}$$

Les différentielles sont : $dx = dt$ et $dy = 0$.

Calculons maintenant l'intégrale le long de chaque segment et additionnons-les :

$$I = \int_C ydx - xdy = \int_{OA} ydx - xdy + \int_{AC} ydx - xdy + \int_{CO} ydx - xdy.$$

Pour le segment OA, nous avons déjà calculé cette intégrale dans le "Cas 1" et trouvé qu'elle est égale à zéro.

Pour le segment AC, l'intégrale est nulle car $dx = 0$ le long de ce segment.

Pour le segment CO, l'intégrale est également nulle car $dy = 0$ le long de ce segment.

Par conséquent, l'intégrale le long de la ligne polygonale OCA est égale à zéro.

Exercice 14 :

Soit D le domaine défini par $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0, \text{ et } 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

1. Calculer l'aire de D en utilisant les coordonnées polaires
2. Calculer

$$\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

correction 14 :

Soit D le domaine défini par $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0, \text{ et } 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$.

****Partie 1 :** Calculer l'aire de D en utilisant les coordonnées polaires.

Pour calculer l'aire de D en coordonnées polaires, nous allons d'abord exprimer les limites d'intégration en termes de coordonnées polaires. En coordonnées polaires, nous avons $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$, où r est la distance au point (x, y) à partir de l'origine et θ est l'angle par rapport à l'axe des x .

Les limites d'intégration sont définies par les conditions suivantes : - $x \geq 0$ signifie que $r \cos(\theta) \geq 0$, ce qui correspond à $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$. - $y \geq 0$ signifie que $r \sin(\theta) \geq 0$, ce qui correspond à $\theta \in [0, \pi]$. - $4 \leq x^2 + y^2 \leq 9$ signifie que $4 \leq r^2 \leq 9$, ce qui correspond à $r \in [2, 3]$.

Ainsi, les limites d'intégration en coordonnées polaires sont $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ pour l'angle et $r \in [2, 3]$ pour la distance.

Maintenant, nous pouvons exprimer l'aire de D en termes de coordonnées polaires et l'intégrer :

$$\text{Aire}(D) = \int_2^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} r d\theta dr.$$

Calculons cette intégrale :

$$\text{Aire}(D) = \int_2^3 [r\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} dr = \int_2^3 \frac{\pi}{2} r dr = \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^2}{2} \right]_2^3 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{9}{2} - \frac{4}{2} \right) = \frac{5\pi}{4}.$$

Donc, l'aire de D est $\frac{5\pi}{4}$.

****Partie 2 :** Calculer $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$.

Nous allons utiliser les coordonnées polaires pour calculer cette intégrale également.

L'intégrale donnée est :

$$\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \iint_D \frac{1}{r} dr d\theta.$$

Nous avons déjà trouvé les limites d'intégration en coordonnées polaires dans la partie 1 : $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $r \in [2, 3]$.

Calculons cette intégrale :

$$\iint_D \frac{1}{r} dr d\theta = \int_2^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{r} d\theta dr = \int_2^3 \left[\frac{\theta}{r} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} dr = \int_2^3 \frac{\pi}{2} \frac{1}{r} dr = \frac{\pi}{2} \ln(r) \Big|_2^3 = \frac{\pi}{2} \ln(3) - \frac{\pi}{2} \ln(2).$$

Donc, $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \frac{\pi}{2} \ln(3) - \frac{\pi}{2} \ln(2)$.

N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'explications ou de clarifications.